



CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

BỘ KĨ NĂNG A+

GIẢI TÍCH 1



SCAN ME



TÀI LIỆU ĐƯỢC TỔNG HỢP VÀ BIÊN SOẠN BỞI
CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP BÁCH KHOA



CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

BIÊN SOẠN BỞI CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP BÁCH KHOA

CLB.HTHT-WEBSITE.COM

Tài liệu là món quà của CLB Hỗ trợ Học tập dành cho các bạn sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội. CLB xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các bạn vì đã tin tưởng đồng hành cùng CLB trong suốt thời gian vừa qua. Sự ủng hộ của các bạn chính là nguồn động lực lớn nhất để chúng mình phấn đấu đưa CLB ngày một phát triển và đem đến nhiều tài liệu chất lượng hơn. Cuối cùng, xin chúc các bạn một kỳ học tập hiệu quả và thành công.

Bản in lần thứ nhất, tháng 1 năm 2025



ĐẠI CƯƠNG KHÓ
CÓ CÚ LO



Mục lục

I

Tóm tắt lý thuyết

1	Hàm số một biến số	6
1.1	Dãy số	6
1.1.1	Định nghĩa	6
1.1.2	Giới hạn dãy số	6
1.2	Hàm số một biến số	6
1.2.1	Một số khái niệm cơ bản về hàm số	6
1.2.2	Các hàm số sơ cấp cơ bản	7
1.2.3	Hàm số sơ cấp	7
1.3	Giới hạn hàm số	7
1.3.1	Định nghĩa	7
1.3.2	Các tính chất của giới hạn	7
1.3.3	Giới hạn của hàm hợp	8
1.3.4	Vô cùng bé, vô cùng lớn	8
1.4	Hàm số liên tục	9
1.4.1	Định nghĩa	9
1.4.2	Định lý	9
1.4.3	Tính chất của hàm liên tục	9
1.4.4	Sự liên tục đều	10
1.4.5	Điểm gián đoạn hàm số	10
1.5	Đạo hàm - vi phân	10
1.5.1	Khái niệm đạo hàm	10
1.5.2	Các phép toán	11
1.5.3	Đạo hàm của hàm hợp, hàm ngược	11
1.5.4	Vi phân và ứng dụng	11
1.5.5	Đạo hàm, vi phân cấp cao	11
1.6	Các định lý về hàm khả vi và ứng dụng	11
1.6.1	Các định lý về hàm khả vi	11
1.6.2	Quy tắc L'Hospital	12
1.6.3	Công thức khai triển Taylor, Maclaurin	12

1.7	Khảo sát hàm số	13
1.7.1	Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số $y = f(x)$	13
1.7.2	Khảo sát và vẽ đường cong cho dưới dạng tham số	13
1.7.3	Khảo sát và vẽ đường cong trong hệ tọa độ cực	14
2	Tích phân	15
2.1	Tích phân bất định	15
2.1.1	Tính chất của các tích phân bất định và các tích phân thông dụng	15
2.1.2	Các phương pháp tính tích phân	16
2.2	Tích phân xác định	19
2.2.1	Các tiêu chuẩn khả tích	19
2.2.2	Tính chất của tích phân xác định	19
2.2.3	Cách tính tích phân xác định	19
2.3	Tích phân suy rộng	20
2.3.1	Tích phân suy rộng loại 1	20
2.3.2	Tích phân suy rộng loại 2	20
2.4	Các ứng dụng của tích phân xác định	21
2.4.1	Tính diện tích hình phẳng	21
2.4.2	Tính thể tích vật thể	22
2.4.3	Tính độ dài đường cong	22
2.4.4	Tính diện tích mặt tròn xoay	23
3	Hàm nhiều biến số	24
3.1	Giới hạn hàm số nhiều biến số	24
3.2	Tính liên tục của hàm số nhiều biến số	24
3.3	Đạo hàm riêng và vi phân	24
3.3.1	Đạo hàm riêng	24
3.3.2	Vi phân toàn phần	25
3.3.3	Đạo hàm hàm hợp	25
3.3.4	Đạo hàm hàm ẩn	25
3.3.5	Vi phân cấp cao	25
3.3.6	Công thức khai triển Taylor	25
3.4	Cực trị của hàm số nhiều biến	25
3.4.1	Cực trị tự do	25
3.4.2	Cực trị có điều kiện	26

II

Mục 2 - Các đề luyện tập

4	Đề bài	28
4.1	Minitest số 1	28
4.2	Minitest số 2	29
4.3	Minitest số 3	30
4.4	Minitest số 4	31
4.5	Đề thi thử cuối kỳ CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 1 - Học kỳ 2024.1	32
4.6	Đề thi thử cuối kỳ CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 2 - Học kỳ 2024.1	33
4.7	Đề thi thử cuối kỳ CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 1 - Học kỳ 2023.1	34

4.8	Đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 2 - Học kỳ 2023.1	35
4.9	Đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 1 - Học kỳ 2022.1	36
4.10	Đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 2 - Học kỳ 2022.1	37
4.11	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2023.1	38
4.12	Đề thi cuối kì nhóm ngành 2 - Học kỳ 2023.1	39
4.13	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2022.1	40
4.14	Đề thi cuối kì nhóm ngành 2 - Học kỳ 2022.1	41
5	Đáp án	42
5.1	Đáp án Minitest số 1	42
5.2	Đáp án Minitest số 2	45
5.3	Đáp án Minitest số 3	48
5.4	Đáp án Minitest số 4	52
5.5	Đáp án đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 1 - Học kỳ 2024.1	55
5.6	Đáp án đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 2 - Học kỳ 2024.1	62
5.7	Đáp án đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 1 - Học kỳ 2023.1	66
5.8	Đáp án đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 2 - Học kỳ 2023.1	72
5.9	Đáp án đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 1 - Học kỳ 2022.1	77
5.10	Đáp án đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 2 - Học kỳ 2022.1	81
5.11	Đáp án đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2023.1	85
5.12	Đáp án đề thi cuối kì nhóm ngành 2 - Học kỳ 2023.1	90
5.13	Đáp án đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2022.1	95
5.14	Đáp án đề thi cuối kì nhóm ngành 2 - Học kỳ 2022.1	99
	Tài liệu tham khảo	102

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

Tóm tắt lý thuyết

1	Hàm số một biến số	6
1.1	Dãy số	6
1.2	Hàm số một biến số	6
1.3	Giới hạn hàm số	7
1.4	Hàm số liên tục	9
1.5	Đạo hàm - vi phân	10
1.6	Các định lý về hàm khả vi và ứng dụng	11
1.7	Khảo sát hàm số	13
2	Tích phân	15
2.1	Tích phân bất định	15
2.2	Tích phân xác định	19
2.3	Tích phân suy rộng	20
2.4	Các ứng dụng của tích phân xác định	21
3	Hàm nhiều biến số	24
3.1	Giới hạn hàm số nhiều biến số	24
3.2	Tính liên tục của hàm số nhiều biến số	24
3.3	Đạo hàm riêng và vi phân	24
3.4	Cực trị của hàm số nhiều biến	25



ĐẠI CƯƠNG KHÓ
CÓ CÚ LO



1. Hàm số một biến số

1.1 Dãy số

1.1.1 Định nghĩa

► Một ánh xạ $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ là một dãy số thực.

$$n \rightarrow x_n = f(n)$$

Dãy số: $x_1, x_2, \dots, x_n$

1.1.2 Giới hạn dãy số

1.1.2.1 Định nghĩa

- $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = a, a \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon), \forall n \in \mathbb{N}, n > N(\varepsilon) : |u_n - a| < \varepsilon$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \pm \infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists N, \forall n \in \mathbb{N}, n > N : |u_n| > M$

1.1.2.2 Các tiêu chuẩn tồn tại giới hạn hữu hạn

► **Tiêu chuẩn đơn điệu bị chặn** Nếu một dãy số tăng, bị chặn trên hoặc giảm, bị chặn dưới thì dãy số đó có giới hạn hữu hạn.

► **Tiêu chuẩn kẹp** Cho ba dãy $(x_n), (y_n), (z_n)$ thỏa mãn $x_n \leq y_n \leq z_n \quad \forall n \geq a, a \in \mathbb{N}^*$ và

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = L. \text{ Khi đó } \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = L$$

► **Tiêu chuẩn Cauchy** Điều kiện cần và đủ để dãy số (u_n) có giới hạn hữu hạn là:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon); \forall m, n \in \mathbb{N}; m, n > N(\varepsilon) : |u_m - u_n| < \varepsilon$$

1.2 Hàm số một biến số

1.2.1 Một số khái niệm cơ bản về hàm số

- Hàm số f với tập xác định D được gọi là **hàm số chẵn** nếu $\forall x \in D$ thì $-x \in D$ và $f(x) = f(-x)$.
- Hàm số f với tập xác định D được gọi là **hàm số lẻ** nếu $\forall x \in D$ thì $-x \in D$ và $f(x) = -f(-x)$.
- Hàm số f với tập xác định D được gọi là **hàm số tuần hoàn** $\Leftrightarrow \exists T > 0, \forall x \in D : x + T \in D$ và $f(x + T) = f(x)$
- Hàm hợp: $y = f(x), x = g(t)$ có hàm hợp $y = f \circ g := f(g(t))$.
- Hàm ngược: $y = f(x)$ có TXĐ X , TGT Y có hàm ngược $x = g(y) \Leftrightarrow (f \circ g)(y) = y, \forall y \in Y$ và $(g \circ f)(x) = x, \forall x \in X$. Hàm số ngược của $y = f(x)$ được kí hiệu là $y = f^{-1}(x), x \in Y$.

1.2.2 Các hàm số sơ cấp cơ bản

- x^α , TXĐ: phụ thuộc vào α .
- $a^x, 0 < a \neq 1$, TXĐ: $\mathbb{R}$, TGT: $(0; +\infty)$.
- $\log_a x, 0 < a \neq 1$, TXĐ: $(0; +\infty)$, TGT: $\mathbb{R}$
- Các hàm lượng giác: $\sin x, \cos x, \tan x, \cot x$
- Các hàm lượng giác ngược:

	$y = \arcsin x$	$y = \arccos x$	$y = \arctan x$	$y = \operatorname{arccot} x$
TXĐ	$[-1; 1]$	$[-1; 1]$	$(-\infty; \infty)$	$(-\infty; \infty)$
TGT	$\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$	$[0; \pi]$	$\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$	$(0; \pi)$

- Các hàm hyperbolic:

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2};$$

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2};$$

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}};$$

$$\coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}};$$

1.2.3 Hàm số sơ cấp

Các hàm số sơ cấp cơ bản được tạo bởi số hữu hạn các phép toán tổng, hiệu, tích, thương, phép lấy hợp và các hằng số.

1.3 Giới hạn hàm số

1.3.1 Định nghĩa

1.3.1.1 Giới hạn hàm số

► Hàm $f(x)$ xác định trên (a, b) được gọi là có giới hạn A khi $x \rightarrow x_0 \in [a, b]$ nếu

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$$

1.3.1.2 Giới hạn trái, giới hạn phải

► **Giới hạn trái:** Kí hiệu $x \rightarrow x_0^-$ là x dần tới x_0 nhưng luôn nhỏ hơn x_0 . Ta nói A là giới hạn trái tại x_0 nếu $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$.

► **Giới hạn phải:** Kí hiệu $x \rightarrow x_0^+$ là x dần tới x_0 nhưng luôn lớn hơn x_0 . Ta nói A là giới hạn phải tại x_0 nếu $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$.

► **Điều kiện tồn tại giới hạn:** Một hàm số tồn tại giới hạn, khi giới hạn trái và giới hạn phải của chúng tồn tại và bằng nhau.

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$$

1.3.2 Các tính chất của giới hạn

► Giả sử $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b$, ở đó a, b là các số thực hữu hạn. Khi đó:

- Tổng:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)] = a + b$$

- Hiệu:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - g(x)] = a - b$$

- Tích :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)g(x)] = ab$$

- Thương:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a}{b}, \text{ nếu } b \neq 0$$

Chú ý 1. Nếu các giới hạn ở dạng vô định, những phép toán trên sẽ không thực hiện được. Các dạng vô định bao gồm:

$$\infty - \infty, 0 \times \infty, \frac{\infty}{\infty}, \frac{0}{0}, 1^\infty, 0^0, \infty^0$$

► **Một số cách khử dạng vô định**

- Sử dụng các phép biến đổi đại số (Nhân liên hợp, phân tích thành nhân tử,...)
- Sử dụng các giới hạn đặc biệt:

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} = 1$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

$$g) \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$

$$h) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha, \\ (\alpha \in \mathbb{R})$$

- Thay thế VCB, VCL tương đương; ngắt bỏ VCB bậc cao, VCL bậc thấp.
- Dùng quy tắc L'Hospital
- Sử dụng khai triển Taylor, Maclaurin để tính giới hạn

► **Nguyên lý kẹp:** Nếu $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ trong một lân cận nào đó của a và tồn tại các giới hạn $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$. Khi đó tồn tại $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$, và

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$$

1.3.3 Giới hạn của hàm hợp

► Nếu có $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = u_0$, $\lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = f(u_0)$ và có hàm hợp $f(u(x))$ thì:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(u(x)) = f(u_0)$$

► Áp dụng:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} A(x)^{B(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow x_0} B(x) \ln A(x)}$$

1.3.4 Vô cùng bé, vô cùng lớn

1.3.4.1 Định nghĩa

► Hàm $f(x)$ được gọi là vô cùng bé (VCB) khi $x \rightarrow a$ (a hữu hạn hoặc vô cùng) nếu $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$.

► Hàm $f(x)$ được gọi là vô cùng lớn (VCL) khi $x \rightarrow a$ (a hữu hạn hoặc vô cùng) nếu $\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = +\infty$.

1.3.4.2 So sánh các VCB, VCL

a) So sánh các VCB

► Cho 2 vô cùng bé $f(x), g(x)$ khi $x \rightarrow x_0$. Xét giới hạn $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = L$:

1. Nếu $L = 0$, ta nói $f(x)$ là VCB bậc cao hơn $g(x)$ khi $x \rightarrow x_0$. Kí hiệu: $f(x) = o(g(x)) (x \rightarrow x_0)$
2. Nếu $L = k, k \neq 0$, ta nói $f(x)$ và $g(x)$ là 2 VCB cùng bậc khi $x \rightarrow x_0$.
Đặc biệt, $k = 1$, ta nói $f(x)$ và $g(x)$ là 2 VCB tương đương khi $x \rightarrow x_0$.
Kí hiệu: $f(x) \sim g(x) (x \rightarrow x_0)$
3. Nếu $L = \infty$, ta nói $f(x)$ là VCB bậc thấp hơn $g(x)$ khi $x \rightarrow x_0$.

► Một số VCB tương đương hay dùng khi $x \rightarrow 0$

$$x \sim \sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim e^x - 1 \sim \frac{a^x - 1}{\ln a} \sim \ln(1+x)$$

$$(1+x)^a - 1 \sim ax$$

Đặc biệt,

$$\sqrt[m]{1+\alpha x} - 1 \sim \frac{\alpha x}{m}$$

$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$$

b) So sánh các VCL

► Cho 2 vô cùng lớn $f(x), g(x)$ khi $x \rightarrow x_0$. Xét giới hạn $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = L$:

1. Nếu $L = 0$, ta nói $f(x)$ là VCL bậc thấp hơn $g(x)$ khi $x \rightarrow x_0$.
2. Nếu $L = k, k \neq 0$, ta nói $f(x)$ và $g(x)$ là 2 VCL cùng bậc khi $x \rightarrow x_0$.
Đặc biệt, $k = 1$, ta nói $f(x)$ và $g(x)$ là 2 VCL tương đương khi $x \rightarrow x_0$.
Kí hiệu: $f(x) \sim g(x) (x \rightarrow x_0)$
3. Nếu $L = \infty$, ta nói $f(x)$ là VCL bậc cao hơn $g(x)$ khi $x \rightarrow x_0$.

1.3.4.3 Quy tắc thay VCB, VCL tương đương

► Nếu $\alpha_1(x) \sim \alpha_2(x), \beta_1(x) \sim \beta_2(x)$ khi $x \rightarrow a$ thì:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha_1(x)}{\beta_1(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha_2(x)}{\beta_2(x)}, \lim_{x \rightarrow a} \alpha_1(x) \gamma(x) = \lim_{x \rightarrow a} \alpha_2(x) \gamma(x).$$

1.3.4.4 Quy tắc ngắt bỏ VCB bậc cao, VCL bậc thấp

► Quy tắc ngắt bỏ VCB bậc cao Nếu $\alpha_1(x) = o(\alpha_2(x)), \beta_1(x) = o(\beta_2(x))$ khi $x \rightarrow a$ thì:

$$\alpha_1(x) + \alpha_2(x) \sim \alpha_2(x) \text{ và } \lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha_1(x) + \alpha_2(x)}{\beta_1(x) + \beta_2(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha_2(x)}{\beta_2(x)}.$$

► Quy tắc ngắt bỏ VCL bậc thấp Nếu $\alpha_1(x)$ là VCL bậc cao hơn $\alpha_2(x)$ và $\beta_1(x)$ là VCL bậc cao hơn $\beta_2(x)$ khi $x \rightarrow a$ thì:

$$\alpha_1(x) + \alpha_2(x) \sim \alpha_1(x) \text{ và } \lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha_1(x) + \alpha_2(x)}{\beta_1(x) + \beta_2(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha_1(x)}{\beta_1(x)}$$

1.4 Hàm số liên tục

1.4.1 Định nghĩa

► Cho hàm số $f(x)$ xác định trong $(a; b)$, nói rằng $f(x)$ liên tục tại $x_0 \in (a; b)$ nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

* Lưu ý: điểm x_0 nhất thiết phải thuộc miền xác định của $f(x)$

► Như vậy $f(x)$ xác định liên tục trong khoảng $(a; b)$ nếu $f(x)$ liên tục tại mọi điểm $x \in (a; b)$

1.4.2 Định lý

Cho $f(x), g(x)$ là hai hàm số liên tục trong khoảng $(a; b)$, khi đó:

- $f(x) + g(x)$ liên tục trong khoảng $(a; b)$
- $f(x) \cdot g(x)$ liên tục trong khoảng $(a; b)$
Đặc biệt: $Cf(x)$ (C là hằng số) liên tục trong khoảng $(a; b)$
- $\frac{f(x)}{g(x)}$ liên tục trong khoảng $(a; b)$ trừ ra những điểm x làm $g(x) = 0$

Chú ý 2. Mọi hàm số sơ cấp liên tục trên các khoảng mà hàm số đó xác định. Như vậy: Các đa thức là các hàm số liên tục; phân thức hữu tỉ là các hàm số liên tục trừ các điểm làm cho đa thức mẫu số bằng 0; các hàm lượng giác liên tục trong miền xác định của nó.

1.4.3 Tính chất của hàm liên tục

Định lý 3.1 Nếu hàm $u = \varphi(x)$ liên tục tại x_0 , hàm $y = f(u)$ liên tục tại $u_0 = \varphi(x_0)$ thì hàm hợp $y = (f \circ \varphi)(x) = f[\varphi(x)]$ liên tục tại x_0 .

Định lý 3.2 Nếu hàm $f(x)$ liên tục trên $[a; b]$ thì nó bị chặn trên đoạn đó, đạt giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất;

lấy mọi giá trị trung gian giữa các giá trị nhỏ, lớn nhất đó.

Ta kí hiệu, giá trị nhỏ nhất (GTNN), giá trị lớn nhất (GTLN) là

$$\min_{a \leq x \leq b} f = m; \max_{a \leq x \leq b} f = M$$

Từ đó có hệ quả:

Hệ quả. Nếu $f(x)$ liên tục trên $[a; b]$ thì:

- Phương trình $f(x) = 0$ có nghiệm nếu $f(a)f(b) < 0$;
- Phương trình $f(x) = k$ có nghiệm khi $\min f \leq k \leq \max f$;
- Bất phương trình $f(x) \geq k$ có nghiệm thì $\max f \geq k$;
- Bất phương trình $f(x) \geq k$ có nghiệm $\forall x \in [a; b]$ khi $\min f \geq k$

1.4.4 Sự liên tục đều

Định nghĩa. Hàm $f(x)$ là liên tục đều trong X nếu $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall u, v \in X$ thỏa mãn $|u - v| < \delta$ thì $|f(u) - f(v)| < \varepsilon$.

Định lý. Cho một hàm số f liên tục trên đoạn $[a; b]$, khi đó f liên tục đều trên $[a; b]$

1.4.5 Điểm gián đoạn hàm số

1.4.5.1 Định nghĩa

Hàm số $f(x)$ không liên tục tại điểm x_0 được gọi là điểm gián đoạn tại điểm đó. Vậy x_0 là điểm gián đoạn của $f(x)$ nếu:

- x_0 không thuộc miền xác định của $f(x)$ hoặc
- x_0 thuộc miền xác định của $f(x)$ nhưng $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$ hay không tồn tại $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$

1.4.5.2 Phân loại điểm gián đoạn

(i) Điểm gián đoạn bỏ loại I

Điểm x_0 được gọi là điểm gián đoạn loại 1 của hàm số f nếu $\lim_{x \rightarrow x_0+} f(x), \lim_{x \rightarrow x_0-} f(x)$ tồn tại hữu hạn.

Khi đó, nếu:

$$\lim_{x \rightarrow x_0+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0-} f(x)$$

Thì $\left| \lim_{x \rightarrow x_0+} f(x) - \lim_{x \rightarrow x_0-} f(x) \right|$ được gọi là bước nhảy của f tại x_0 .

$$\lim_{x \rightarrow x_0+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0-} f(x)$$

Thì x_0 còn được gọi là điểm gián đoạn bỏ được của hàm số.

(ii) Điểm gián đoạn loại II

Điểm x_0 được gọi là điểm gián đoạn loại 2 của hàm số f nếu ít nhất một trong hai giới hạn $\lim_{x \rightarrow x_0+} f(x), \lim_{x \rightarrow x_0-} f(x)$

không tồn tại hữu hạn hoặc không tồn tại.

1.5 Đạo hàm - vi phân

1.5.1 Khái niệm đạo hàm

► Giới hạn, nếu có, của tỉ số $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ được gọi là đạo hàm của hàm $f(x)$ tại x_0

(Kí hiệu $f'(x_0)$)

► $\lim_{\Delta x \rightarrow 0+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ được gọi là đạo hàm phải của hàm $f(x)$ tại x_0 nếu giới hạn tồn tại

(Kí hiệu $f'(x_0^+)$)

► $\lim_{\Delta x \rightarrow 0-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ được gọi là đạo hàm trái của hàm $f(x)$ tại x_0 nếu giới hạn tồn tại

(Kí hiệu $f'(x_0^-)$)

► Kết luận:

- Hàm số $f(x)$ có đạo hàm tại điểm x_0 , khi và chỉ khi $f'(x_0^+) = f'(x_0^-)$
- Nếu tồn tại $f'(x_0)$ thì $f(x)$ liên tục tại x_0

► Tính khả vi: Trong khuôn khổ hàm 1 biến số. Hàm số có đạo hàm tại $x = x_0$ khi và chỉ khi nó khả vi tại $x = x_0$

1.5.2 Các phép toán

1. $(u \pm v)'(x_0) = u'(x_0) \pm v'(x_0)$
2. $(uv)'(x_0) = u'(x_0)v(x_0) + u(x_0)v'(x_0)$
3. $\left(\frac{u}{v}\right)'(x_0) = \frac{u'(x_0)v(x_0) - u(x_0)v'(x_0)}{v^2(x_0)} \quad (v(x_0) \neq 0)$

1.5.3 Đạo hàm của hàm hợp, hàm ngược

► Hàm hợp: $F = f \circ u \Rightarrow F'(x) = f'(u(x))u'(x)$

1.5.4 Vi phân và ứng dụng

► Vi phân: $df(x) = f'(x)dx$

► Ứng dụng vi phân để tính gần đúng: $f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$

1.5.5 Đạo hàm, vi phân cấp cao

a) Đạo hàm cấp cao

► Đạo hàm, nếu có cấp n của $f(x)$ kí hiệu là: $f^{(n)}(x)$

► Tính chất:

- $(u \pm v)^{(n)} = u^{(n)} \pm v^{(n)}$
- Công thức Leibniz: $(u \cdot v)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k \cdot u^{(n-k)} v^{(k)}$

b) Đạo hàm cấp cao của một số hàm số cơ bản

1. $(x^\alpha)^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n}$
2. $\left(\frac{1}{1+x}\right)^{(n)} = (-1)^n \cdot \frac{n!}{(1+x)^{n+1}}$
3. $\left(\frac{1}{1-x}\right)^{(n)} = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}}$
4. $(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$
5. $(\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$
6. $(a^x)^{(n)} = a^x \cdot (\ln a)^n$
7. $(\ln x)^{(n)} = (-1)^{n-1} \cdot \frac{(n-1)!}{x^n}$
8. $[(1+x)^\alpha]^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1) \cdot (1+x)^{\alpha-n}$

c) Vi phân cấp cao

► Biểu thức của vi phân cấp cao: Nếu x là biến số độc lập thì

$$d^n f(x) = f^{(n)}(x)dx^n.$$

► Vi phân cấp cao không có tính chất bất biến đối với hàm hợp

1.6 Các định lý về hàm khả vi và ứng dụng

1.6.1 Các định lý về hàm khả vi

► **Định lý 1. (Định lý Fermat) .**

Cho $f(x)$ liên tục trên khoảng (a, b) , nếu hàm số đạt cực trị tại điểm $x_0 \in (a, b)$ và có đạo hàm tại x_0 thì $f'(x_0) = 0$.

► **Định lý 2. (Định lý Rolle).**

Nếu hàm số $f(x)$:

- i) Liên tục trong khoảng đóng $[a, b]$,
 - ii) Có đạo hàm trong khoảng mở (a, b) ,
 - iii) thỏa mãn điều kiện $f(a) = f(b)$,
- thì tồn tại ít nhất một điểm $c \in (a, b)$ sao cho $f'(c) = 0$.

► **Định lý 3. (Định lý Lagrange).**

Nếu hàm số $f(x)$:

- i) Liên tục trong khoảng đóng $[a, b]$,
- ii) Có đạo hàm trong khoảng mở (a, b) ,

thì tồn tại ít nhất một điểm $c \in (a, b)$ sao cho $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

► **Định lý 4. (Định lý Cauchy).**

Nếu các hàm số $f(x), g(x)$ thỏa mãn các điều kiện:

- i) Liên tục trong khoảng đóng $[a, b]$,
 - ii) Có đạo hàm trong khoảng mở (a, b) ,
 - iii) $g'(x)$ không triệt tiêu trong khoảng mở (a, b)
- thì tồn tại ít nhất một điểm $c \in (a, b)$ sao cho

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

1.6.2 Quy tắc L'Hospital

Giới hạn $I = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ ở dạng vô định $\frac{0}{0}$ hoặc $\frac{\infty}{\infty}$.

Giả sử 2 hàm số $f(x), g(x)$ có đạo hàm, $g'(x) \neq 0 \forall x \in (a; b) \setminus x_0$ với $x_0 \in (a; b)$.

Nếu $\exists \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$ thì $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$

Chú ý.

► Trong 1 số tình huống, nên kết hợp việc thay thế các VCB, VCL tương đương với quy tắc L'Hospital

► Đối với các dạng vô định còn lại, vẫn dùng được quy tắc L'Hospital bằng cách đưa về các dạng $\frac{0}{0}$ hoặc $\frac{\infty}{\infty}$

► Có thể áp dụng nhiều lần quy tắc L'Hospital

1.6.3 Công thức khai triển Taylor, Maclaurin

• **Công thức Taylor:** $f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o[(x - x_0)^n]$

• **Công thức Maclaurin:** $f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n)$

• **Một số khai triển Maclaurin thường gặp:**

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1})$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + o(x^n)$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n x^n + o(x^n)$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

$$\tan(x) = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5)$$

1.7 Khảo sát hàm số

1.7.1 Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số $y = f(x)$

► Sơ đồ khảo sát:

- Tìm TXĐ của hàm số, nhận xét tính chẵn, lẻ, tính tuần hoàn của hàm số (nếu có).
- Xác định chiều biến thiên (tính đơn điệu)
- Tìm cực trị (nếu có)
- Xét tính lồi, lõm và các điểm uốn
Giả sử hàm số f có đạo hàm cấp hai $f''(x)$ trên (a, b) . Khi đó, f lồi trên (a, b) khi và chỉ khi $f''(x) \geq 0, \forall x \in (a, b)$. Hàm số f được gọi là hàm số lõm nếu $-f$ là hàm số lồi
- Tìm các tiệm cận của hàm số Ta bổ sung khái niệm tiệm cận xiên:
Đường thẳng $y = ax + b, a \neq 0$ được gọi là *tiệm cận xiên* của đồ thị hàm số f nếu:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax - b) = 0 \text{ hoặc } \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - ax - b) = 0$$

Khi đó, các hệ số a, b được tính theo công thức:

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} \quad b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax]$$

hoặc

$$a = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} \quad b = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - ax]$$

- Lập bảng biến thiên
- Tìm một số điểm đặc biệt mà hàm số đi qua (ví dụ như giao điểm với các trục tọa độ...) và vẽ đồ thị của hàm số.

1.7.2 Khảo sát và vẽ đường cong cho dưới dạng tham số

► Giả sử cần khảo sát và vẽ đường cong cho dưới dạng tham số $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$

- Tìm TXĐ, nhận xét tính chẵn lẻ, tuần hoàn của các hàm số $x(t), y(t)$ (nếu có)
- Xác định chiều biến thiên của các hàm số $x(t), y(t)$ theo biến t bằng cách xét dấu các đạo hàm của nó.
- Tìm các tiệm cận của đường cong:
 - Tiệm cận đứng: Nếu $\lim_{t \rightarrow t_0(\infty)} y(t) = \infty$ và $\lim_{t \rightarrow t_0(\infty)} x(t) = x_0$ thì $x = x_0$ là một tiệm cận đứng của đường cong
 - Tiệm cận ngang: Nếu $\lim_{t \rightarrow t_0(\infty)} x(t) = \infty$ và $\lim_{t \rightarrow t_0(\infty)} y(t) = y_0$ thì $y = y_0$ là một đường tiệm cận ngang của đường cong
 - Tiệm cận xiên: Nếu $\lim_{t \rightarrow t_0(\infty)} y(t) = \infty$ và $\lim_{t \rightarrow t_0(\infty)} x(t) = \infty$ thì đường cong có thể có tiệm cận xiên. Nếu:

$$a = \lim_{t \rightarrow t_0(\infty)} \frac{y(t)}{x(t)}, b = \lim_{t \rightarrow t_0(\infty)} [y(t) - ax(t)]$$

thì $y = ax + b$ là một tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

- Để vẽ đường cong được chính xác hơn, ta xác định tiếp tuyến của đường cong tại các điểm đặc biệt. Hệ số góc của tiếp tuyến đường cong tại mỗi điểm bằng

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'_t}{x'_t}$$

Ngoài ra có thể khảo sát tính lồi lõm và điểm uốn bằng cách tính đạo hàm cấp hai

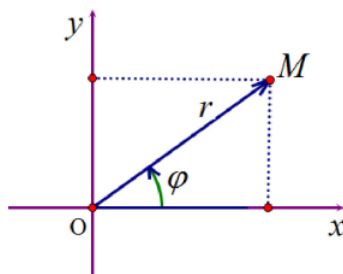
$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d(\frac{y'_t}{x'_t})}{dx} = \frac{y''_t x'_t - y'_t x''_t}{x'^3_t}$$

- Xác định một số điểm đặc biệt mà đồ thị đi qua và vẽ đồ thị hàm số

1.7.3 Khảo sát và vẽ đường cong trong hệ tọa độ cực

► Trong mặt phẳng, chọn 1 điểm O cố định làm *gốc cực* và một tia Ox là *trục cực*. Vị trí của mỗi điểm M trong mặt phẳng được xác định bởi vector $\vec{OM}$. Gọi $r = |\vec{OM}| \geq 0$ là bán kính cực và góc $\varphi = (Ox, \vec{OM}) \in [0, 2\pi)$ là góc cực. Cặp số (r, φ) được gọi là *toa độ cực* của điểm M

→ Toa độ cực suy rộng: Ta mở rộng toa độ cực cho trường hợp $r \in \mathbb{R}, \varphi \in \mathbb{R}$. Với $\varphi \in \mathbb{R}$ thì ta hiểu đây là góc lượng giác, còn nếu $r < 0$ thì ta xác định điểm $M(r, \varphi)$ trùng với điểm $M(-r, \varphi + \pi)$



► Trong hệ trục tọa độ Đề - các vuông góc. Một điểm M trong mặt phẳng sẽ có toa độ Đề - các $M(x, y)$ và toa độ cực $M(r, \varphi)$. Công thức liên hệ giữa hai toa độ là:
$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \quad \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \tan \varphi = \frac{y}{x} (x \neq 0) \end{cases}$$

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP



ĐẠI CƯƠNG KHÓ
CÓ CÚ LO



2. Tích phân

2.1 Tích phân bất định

2.1.1 Tính chất của các tích phân bất định và các tích phân thông dụng

2.1.1.1 Định nghĩa

Với $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$ trên (a, b) thì $F'(x) = f(x), \forall x \in (a, b)$
Tập tất cả các nguyên hàm của $f(x)$ là $F(x) + C$. Ký hiệu là:

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

2.1.1.2 Cách tính tích phân

► Hai tính chất của tích phân

Để tính biểu thức trên ta có thể áp dụng hai tính chất của tích phân.

- Tính chất 1. Nếu với α, β là hằng số và $f(x) = \alpha g(x) + \beta h(x)$ thì

$$\int f(x)dx = \alpha \int g(x)dx + \beta \int h(x)dx$$

- Tính chất 2. Tính bất biến của tích phân bất định.

Nếu $\int f(x)dx = F(x) + C$ với biến độc lập x thì với mọi hàm khả vi u , ta có

$$\int f(u)du = F(u) + C$$

► Các công thức tích phân thông dụng

$$1. \int x^\alpha dx = \begin{cases} \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}, \alpha \neq -1 \\ \ln(x) + C, \alpha = -1 \end{cases}$$

$$2. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln(a)} + C, a > 0, a \neq 1$$

$$3. \int \sin(x)dx = -\cos(x) + C$$

$$4. \int \cos(x)dx = \sin(x) + C$$

$$5. \int \frac{dx}{\sin(x)} = \ln \left| \tan \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| + C$$

$$6. \int \frac{dx}{\cos(x)} = \ln \left| \tan \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| + C$$

$$7. \int \tan(x) dx = -\ln |\cos(x)| + C$$

$$8. \int \cot(x) dx = \ln |\sin(x)| + C$$

$$9. \int \frac{dx}{\cos^2(x)} = \tan(x) + C$$

$$10. \int \frac{dx}{\sin^2(x)} = -\cot(x) + C$$

$$11. \int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan(x) + C$$

$$12. \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin(x) + C$$

$$13. \int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C$$

$$14. \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C$$

$$15. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a}} = \ln|x + \sqrt{x^2+a}| + C$$

$$16. \int \sqrt{x^2+a} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2+a} + \frac{a}{2} \ln|x + \sqrt{x^2+a}| + C$$

$$17. \int \sqrt{a^2-x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C$$

2.1.2 Các phương pháp tính tích phân

2.1.2.1 Phương pháp đổi biến

$$\int f(x) dx = \int f(u(t)) \cdot u'(t) dt$$

trong đó, $x = u(t)$ là một hàm khả vi liên tục sau khi tính tích phân ở vế bên phải và chuyển về biến cũ bởi phép thế $t = u'(x)$.

Ta thường sử dụng phương pháp đổi biến để đưa tích phân cần tính về tích phân thông dụng, để đơn giản tích phân cần tính hoặc để khử căn thức, khử hàm lượng giác ngược và hàm logarit.

2.1.2.2 Phương pháp tích phân từng phần

Với u, v là hai hàm khả vi liên tục của biến x , ta có công thức:

$$\int u dv = uv - \int v du$$

► **Chú ý:** Thứ tự chọn hàm số là u :

1. Hàm Logarit / Hàm lượng giác ngược
2. Hàm đa thức
3. Hàm lượng giác
4. Hàm mũ

→ **Mẹo ghi nhớ:** Nhất lô, nhì đa, tam lượng, tứ mũ

2.1.2.3 Tính $\int f(x) dx$ với $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ là một phân thức hữu tỉ

► Nếu $f(x)$ là một phân thức hữu tỉ thực sự thì ta viết dưới dạng

$$Q(x) = (x-a)^k (x-b)^l \dots (x^2 + \alpha x + \beta)^r (x^2 + \gamma x + \delta)^s$$

trong đó, các nhị thức, các tam thức là khác nhau và các tam thức bậc 2 không có nghiệm thực, sau đó ta viết

$$\begin{aligned} f(x) = & \frac{A_1}{(x-a)} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \dots + \frac{A_k}{(x-a)^k} + \frac{B_1}{(x-b)} + \dots + \frac{B_l}{(x-b)^l} + \\ & + \frac{M_1x+N_1}{(x^2+\alpha x+\beta)} + \frac{M_2x+N_2}{(x^2+\alpha x+\beta)^2} + \dots + \frac{M_rx+N_r}{(x^2+\alpha x+\beta)^r} + \\ & + \frac{R_1x+L_1}{(x^2+\gamma x+\delta)} + \frac{R_2x+L_2}{(x^2+\gamma x+\delta)^2} + \dots + \frac{R_sx+L_s}{(x^2+\gamma x+\delta)^s} \end{aligned}$$

Ta xác định các hằng số $A_1 \dots A_k, \dots B_1 \dots B_l, \dots M_1 \dots M_r, \dots N_1 \dots N_r, \dots R_1 \dots R_s, \dots L_1 \dots L_s$ bằng phương pháp đồng nhất hệ số hoặc bằng cách gán cho x các giá trị đặc biệt.

Từ đó viết tích phân cần tính thành tổng tích phân phân thức đơn giản. Bằng việc tính các tích phân đơn giản, ta có thể dễ dàng suy ra phân cần tính ban đầu.

► Nếu $f(x)$ là hàm phân thức không thực sự, ta chia đa thức $P(x)$ cho đa thức $Q(x)$ để đưa $\int f(x)dx$ về tổng của các tích phân một đa thức và tích phân của 1 phân thức thực sự.

2.1.2.4 Tích phân hàm lượng giác

► Một tích phân được gọi là có thể hữu tỉ hóa nếu có thể sử dụng phương pháp đổi biến để chuyển nó về tích phân của một phân thức hữu tỉ.

► Ta dùng kí hiệu $R(u, v)$ để chỉ phân thức hữu tỉ của u và v . Kí hiệu tương tự để chỉ phân thức hữu tỉ có nhiều biến hơn.

► Xét tích phân $\int R(\sin x, \cos x)dx$, trong đó hàm dưới dấu tích phân là một biểu thức hữu tỉ đối với $\sin x, \cos x$.

Ta có thể sử dụng phép đổi biến tổng quát $x = \tan \frac{t}{2}$, khi đó

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}; \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}; \tan x = \frac{2t}{1-t^2}; dx = \frac{2dt}{1+t^2}$$

tích phân đang xét được đưa về tích phân của phân thức hữu tỉ của biến t .

► **Chú ý:** Các trường hợp đặc biệt:

1. $R(-\cos x, \sin x) = -R(\cos x, \sin x)$ thì ta đặt $t = \sin x$
2. $R(\cos x, -\sin x) = -R(\cos x, \sin x)$ thì ta đặt $t = \cos x$
3. $R(-\cos x, -\sin x) = R(\cos x, \sin x)$ thì ta đặt $t = \tan x$ hoặc $t = \cot x$

► Nếu tích phân có dạng $\int \sin^m x \cos^n x dx$, trong đó m, n là các số nguyên:

1. Nếu m là số nguyên dương lẻ, ta đặt $t = \cos x$.
2. Nếu n là số nguyên dương lẻ, ta đặt $t = \sin x$.
3. Nếu m, n là các số nguyên dương chẵn, ta sử dụng công thức hạ bậc:

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}; \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

rồi đưa về tích phân dạng $\int \sin^k 2x \cos^l 2x dx$.

2.1.2.5 Tích phân hàm vô tỉ

► Là tích phân của những hàm số có chứa ẩn dưới dấu căn, dạng bài này vô cùng phổ biến và hoàn toàn có thể sử dụng phương pháp hữu tỉ hóa đã nhắc ở trên để chuyển về tính tích phân của các hàm hữu tỉ.

► Ta xét các bài toán sau:

Bài toán 1.

$$\int R(x^{\frac{m}{n}}, \dots, x^{\frac{r}{s}}) dx$$

Để hữu tỉ hóa tích phân này, ta tìm mẫu số chung nhỏ nhất của các phân số $\frac{m}{n}, \dots, \frac{r}{s}$ sau đó biến đổi $x = t^k$.

Bài toán 2.

$$\int R\left(x, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{m}{n}}, \dots, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{r}{s}}\right) dx$$

Tương tự như bài toán trên, ta sử dụng phép đổi biến: $\frac{ax+b}{cx+d} = t^k$.

Bài toán 3.

$$\int R\left(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}\right) dx$$

Trong đó a, b, c là các hằng số và $a \neq 0$.



CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

Ta biến đổi tam thức bậc hai về một trong ba dạng

$$ax^2 + bx + c = \begin{cases} a[(x + \alpha)^2 + \beta^2] \\ a[(x + \alpha)^2 - \beta^2], a > 0 \\ -a[\beta^2 - (x + \alpha)^2], a < 0 \end{cases}$$

Sau đó chúng ta sử dụng phép đổi biến:

1. $x + \alpha = \beta \tan t$
2. $x + \alpha = \frac{\beta}{\cos t}$
3. $x + \alpha = \beta \sin t$ hoặc $x + \alpha = \beta \cos t$

Sau đó đưa tích phân về dạng $\int R(\cos x, \sin x) dx$.

2.2 Tích phân xác định

2.2.1 Các tiêu chuẩn khả tích

$$\begin{cases} f(x) \text{ liên tục trên } [a, b] \\ f(x) \text{ bị chặn và có một số điểm gián đoạn trên } [a, b] \Rightarrow f(x) \text{ khả tích trên } [a, b] \\ f(x) \text{ bị chặn và đơn điệu trên } [a, b] \end{cases}$$

Nếu hàm $f(x)$ khả tích trên $[a, b]$, công thức liên hệ dãy số với tích phân xác định:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \left[\sum_{i=0}^{n-1} f\left(a + \frac{b-a}{n} \cdot i\right) \right] = \int_a^b f(x) dx$$

2.2.2 Tính chất của tích phân xác định

1. Tuyến tính: $\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$
2. Cộng tính: $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$
3. $f(x) \geq g(x) \quad \forall x \in [a, b] \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$
4. $f(x)$ khả tích trên $[a, b], m \leq f(x) \leq M \quad \forall x \in [a, b] \Rightarrow \exists \mu \in [m; M] : \int_a^b f(x) dx \leq \mu(b-a)$
5. $f(x)$ và $f(x)g(x)$ khả tích trên $[a, b], m \leq f(x) \leq M \quad \forall x \in [a, b]$ và $g(x)$ không đổi dấu trên $[a, b] \Rightarrow \exists \mu \in [m; M] : \int_a^b f(x)g(x) dx \leq \mu \int_a^b g(x) dx$

2.2.3 Cách tính tích phân xác định

- Công thức Newton-Leibniz: $\begin{cases} f(x) \text{ liên tục trên } [a, b] \\ F(x) \text{ là nguyên hàm của } f(x) \end{cases} \Rightarrow \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$
- Sử dụng công thức tích phân từng phần: $\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du$
- Sử dụng các phép đổi biến số,

2.3 Tích phân suy rộng

2.3.1 Tích phân suy rộng loại 1

2.3.1.1 Định nghĩa

► Giả sử $f(x)$ là hàm số xác định trên khoảng $[a, +\infty)$ và khả tích trên mọi đoạn hữu hạn $[a, A]$, $(a \leq A < +\infty)$.

Giới hạn của tích phân $\int_a^A f(x)dx$ khi $A \rightarrow +\infty$ được gọi là tích phân suy rộng của hàm số $f(x)$ trên khoảng $[a, +\infty)$ và ký hiệu như sau

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x)dx$$

► Nếu giới hạn này tồn tại hữu hạn ta nói tích phân suy rộng hội tụ.

► Ngược lại, nếu không tồn tại giới hạn này hoặc giới hạn bằng vô cùng ta nói tích phân đó phân kỳ.

2.3.1.2 Các tiêu chuẩn hội tụ

► Định lý 1. Tiêu chuẩn so sánh

1. Giả sử $f(x)$ và $g(x)$ khả tích trên mọi khoảng hữu hạn $[a, b]$ với $b > a$ và ta có bất đẳng thức: $0 \leq f(x) \leq g(x)$, $\forall x \in [a, +\infty)$. Khi đó:

i) Nếu $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ hội tụ thì $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ hội tụ;

ii) Nếu $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ phân kỳ thì $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ phân kỳ.

2. Giả sử $f(x)$ và $g(x)$ là 2 hàm số dương khả tích trên mọi đoạn hữu hạn $[a, b]$ với $b > a$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = k$ ($0 < k < +\infty$). Khi đó, $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ và $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ.

► **Định lý 2.** Cho f và g là 2 hàm số dương trên $[a, +\infty)$. Nếu $f(x)$ và $g(x)$ là các VCB hoặc VCL, và $f(x) \sim g(x)$ khi $x \rightarrow +\infty$ thì $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ và $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ.

► **Hệ quả.** Cho f và g là 2 hàm số dương trên $[a, +\infty)$. Khi đó:

1. Nếu $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ và $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ hội tụ thì $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ hội tụ.

2. Nếu $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = +\infty$ và $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ phân kỳ thì $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ phân kỳ.

2.3.2 Tích phân suy rộng loại 2

2.3.2.1 Định nghĩa

► Giả sử $f(x)$ là hàm số xác định trên khoảng $[a, b)$ và khả tích trên mọi đoạn $[a, t]$, $(t < b$ bất kỳ), và $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = \infty$. Điểm $x = b$ được gọi là điểm bất thường (điểm kỳ dị) của hàm số $f(x)$.

Giới hạn của tích phân $\int_a^k f(x)dx$ khi $k \rightarrow b-$ được gọi là tích phân suy rộng của hàm số $f(x)$ trên khoảng $[a, b)$ và ký hiệu như sau

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{k \rightarrow b} \int_a^k f(x)dx$$

► Nếu giới hạn này tồn tại hữu hạn ta nói tích phân suy rộng hội tụ.

► Ngược lại, nếu không tồn tại giới hạn này hoặc giới hạn bằng vô cùng ta nói tích phân đó phân kỳ.

2.3.2.2 Các tiêu chuẩn hội tụ

► **Định lý 1. Tiêu chuẩn so sánh**

1. Giả sử $f(x)$ và $g(x)$ khả tích trên $[a, b]$ và có cùng b là điểm bất thường và ta có bất đẳng thức: $0 \leq f(x) \leq g(x), \forall x \in [a, b]$. Khi đó:

i) Nếu $\int_a^b g(x)dx$ hội tụ thì $\int_a^b f(x)dx$ hội tụ;

ii) Nếu $\int_a^b f(x)dx$ phân kỳ thì $\int_a^b g(x)dx$ phân kỳ.

2. Giả sử $f(x)$ và $g(x)$ khả tích trên $[a, b]$ và có cùng b là điểm bất thường và ta có $\lim_{x \rightarrow b} \frac{f(x)}{g(x)} = k (0 < k < +\infty)$.

Khi đó, $\int_a^b f(x)dx$ và $\int_a^b g(x)dx$ cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ.

► **Định lý 2.** Giả sử $f(x)$ và $g(x)$ khả tích trên $[a, b]$ và có cùng b là điểm bất thường. Nếu $f(x)$ và $g(x)$ là các

VCB hoặc VCL, và $f(x) \sim g(x)$ khi $x \rightarrow b-$ thì $\int_a^b f(x)dx$ và $\int_a^b g(x)dx$ cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ.

► **Hệ quả.** Cho f và g là 2 hàm số dương trên $[a, b]$. Khi đó:

1. Nếu $\lim_{x \rightarrow b} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ và $\int_a^b g(x)dx$ hội tụ thì $\int_a^b f(x)dx$ hội tụ.

2. Nếu $\lim_{x \rightarrow b} \frac{f(x)}{g(x)} = +\infty$ và $\int_a^b g(x)dx$ phân kỳ thì $\int_a^b f(x)dx$ phân kỳ.

2.4 Các ứng dụng của tích phân xác định

2.4.1 Tính diện tích hình phẳng

► Nếu D giới hạn bởi các đường $\begin{cases} x = a, x = b \\ y = f_1(x), y = f_2(x) \\ f_1(x), f_2(x) \in \mathbb{C}[a; b] \end{cases}$ thì

$$S(D) = \int_a^b |f_1(x) - f_2(x)| dx$$

► Nếu D giới hạn bởi các đường $\begin{cases} y = c, y = d \\ x = g_1(y), x = g_2(y) \\ g_1(y), g_2(y) \in \mathbb{C}[c; d] \end{cases}$ thì

$$S(D) = \int_c^d |g_1(y) - g_2(y)| dy$$

► Nếu D giới hạn bởi các đường $\begin{cases} x = x(t), y = y(t) \\ x = a, x = b \\ y = 0 \end{cases}$ thì

$$S(D) = \int_{t_1}^{t_2} |y(t)x'(t)| dt$$

trong đó giả thiết rằng phương trình $x(t) = a, x(t) = b$ có nghiệm duy nhất lần lượt là t_1, t_2

► Nếu D giới hạn bởi các đường $\begin{cases} r = r_1(\varphi), r = r_2(\varphi) \\ \varphi = a, \varphi = b \\ r_1(\varphi), r_2(\varphi) \in \mathbb{C}[a; b] \end{cases}$ thì

$$S(D) = \frac{1}{2} \int_a^b |r_2^2(\varphi) - r_1^2(\varphi)| d\varphi$$

2.4.2 Tính thể tích vật thể

► Nếu D được cắt bởi các lát vuông góc với Ox và xác định được diện tích thiết diện tại điểm $x \in [a; b]$ là $S(x)$ thì

$$V(D) = \int_a^b S(x) dx$$

► Nếu D được cắt bởi các lát vuông góc với Oy và xác định được diện tích thiết diện tại điểm $y \in [c; d]$ là $S(y)$ thì

$$V(D) = \int_c^d S(y) dy$$

► Nếu D là vật thể tròn xoay được tạo thành khi quay hình thang cong $y = f(x), y = 0, a \leq x \leq b, f(x) \in \mathbb{C}[a; b]$ quanh trục Ox thì

$$V(D) = \pi \int_a^b f(x)^2 dx$$

► Nếu D là vật thể tròn xoay được tạo thành khi quay hình thang cong $x = g(y), x = 0, c \leq y \leq d, g(y) \in \mathbb{C}[c; d]$ quanh trục Oy thì

$$V(D) = \pi \int_c^d g(y)^2 dy$$

► Nếu D là vật thể tròn xoay được tạo thành khi quay hình thang cong $y = f(x), y = 0, a \leq x \leq b, f(x) \in \mathbb{C}[a; b]$ quanh trục Oy thì

$$V(D) = 2\pi \int_a^b x|f(x)| dx$$

► Nếu D là vật thể tròn xoay được tạo thành khi quay hình thang cong $x = g(y), x = 0, c \leq y \leq d, g(y) \in \mathbb{C}[c; d]$ quanh trục Ox thì

$$V(D) = 2\pi \int_c^d y|g(y)| dy$$

2.4.3 Tính độ dài đường cong

Các bước thiết lập công thức tính độ dài đường cong:

Bước 1 (Vi phân): Chia đường cong thành những phần rất nhỏ ds .

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}$$

Bước 2 (Tích phân): Độ dài đường cong S chính là tổng diện tích các phần rất nhỏ ở trên:

$$S(C) = \int_C ds$$

► Nếu C giới hạn bởi các đường $\begin{cases} a \leq x \leq b \\ y = f(x) \\ f(x) \in \mathbb{C}[a; b] \end{cases}$ thì

$$s(C) = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

- Nếu C giới hạn bởi các đường $\begin{cases} c \leq y \leq d \\ x = g(y) \\ g(y) \in \mathbf{C}[c; d] \end{cases}$ thì

$$s(C) = \int_c^d \sqrt{1 + [g'(y)]^2} dy$$

- Nếu C giới hạn bởi các đường $\begin{cases} x = x(t), y = y(t) \\ t_1 \leq t \leq t_2 \end{cases}$ thì

$$s(C) = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

- Nếu C giới hạn bởi các đường $\begin{cases} r = r(\varphi) \\ \alpha \leq \varphi \leq \beta \end{cases}$ thì

$$s(C) = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[r'(\varphi)]^2 + [r(\varphi)]^2} d\varphi$$

2.4.4 Tính diện tích mặt tròn xoay

Cách thiết lập công thức từ lược đồ vi phân: Vi phân của diện tích mặt $dS = 2\pi|f(x)|ds$, với ds được tính bởi:

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}$$

- Nếu S là mặt tròn xoay được tạo thành khi quay đường cong $\begin{cases} a \leq x \leq b \\ y = f(x) \\ f(x) \in \mathbf{C}[a; b] \end{cases}$ quanh trục Ox thì

$$S = 2\pi \int_a^b |f(x)| \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

- Nếu S là mặt tròn xoay được tạo thành khi quay đường cong $\begin{cases} c \leq y \leq d \\ x = g(y) \\ g(y) \in \mathbf{C}[c; d] \end{cases}$ quanh trục Oy thì

$$S = 2\pi \int_c^d |g(y)| \sqrt{1 + [g'(y)]^2} dy$$



ĐẠI CƯƠNG KHÓ
CÓ CÚ LO



3. Hàm nhiều biến số

3.1 Giới hạn hàm số nhiều biến số

► Chứng minh tồn tại giới hạn hàm nhiều biến số:

- Chỉ ra $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n, y_n) = l$ với mọi dãy số $x_n \rightarrow x_0, y_n \rightarrow y_0$
- Dùng nguyên lý giới hạn kẹp
- Đặt ẩn phụ để đưa về giới hạn hàm 1 biến

► Chứng minh sự không tồn tại giới hạn của hàm số nhiều biến số

- Chỉ ra sự tồn tại các dãy $x_n \rightarrow x_0, y_n \rightarrow y_0$ và $x'_n \rightarrow x_0, y'_n \rightarrow y_0$ sao cho:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n, y_n) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f(x'_n, y'_n)$$

- Chỉ ra tồn tại hai quá trình $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ khác nhau mà $f(x, y)$ tiến tới hai giới hạn khác nhau.

3.2 Tính liên tục của hàm số nhiều biến số

Giả sử hàm số $f(M)$ xác định trong miền D , M_0 là một điểm thuộc D . Ta nói rằng hàm số $f(M)$ liên tục tại điểm M_0 nếu

$$\lim_{M \rightarrow M_0} f(M) = f(M_0)$$

Hàm số $f(M)$ được gọi là liên tục trong miền D nếu nó liên tục tại mọi điểm thuộc D .

3.3 Đạo hàm riêng và vi phân

3.3.1 Đạo hàm riêng

Định nghĩa. $u = f(x, y)$ xác định trên $D \subset \mathbf{R}^2$, ta định nghĩa các đạo hàm riêng:

$$f'_x(x_0; y_0) = \frac{\partial}{\partial x} f(x_0; y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

$$f'_y(x_0; y_0) = \frac{\partial}{\partial y} f(x_0; y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}$$

Chú ý. Hàm f xác định bởi một biểu thức và có các đạo hàm riêng được tính như sau:

$$f'_x(x_0; y_0) = \left. \frac{d}{dx} f(x, y_0) \right|_{x=x_0}$$

$$f'_y(x_0; y_0) = \left. \frac{d}{dy} f(x_0, y) \right|_{y=y_0}$$

3.3.2 Vi phân toàn phần

Nếu hàm số $f(x, y)$ có các đạo hàm riêng trong lân cận của M_0 và nếu các đạo hàm riêng đó liên tục tại M_0 thì $f(x, y)$ khả vi tại M_0 thì:

$$dz = f'_x dx + f'_y dy$$

3.3.3 Đạo hàm hàm hợp

Cho hàm $f : B \subset R^2 \rightarrow R, \phi : D \subset R^2 \rightarrow B$

$$(x, y) \xrightarrow{\phi} (u(x, y), v(x, y)) \xrightarrow{f} f(u(x, y), v(x, y))$$

Hàm f có đạo hàm riêng liên tục trên B , còn u, v có các đạo hàm riêng liên tục trên D thì $f \circ \phi$ có các đạo hàm riêng và:

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x}(f \circ \phi) &= \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y}(f \circ \phi) &= \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y}\end{aligned}$$

3.3.4 Đạo hàm hàm ẩn

► Cho phương trình $F(x, y) = 0$ trong đó $F : U \rightarrow R$ là một hàm số có các đạo hàm riêng liên tục trên tập mở $U \subset R^2$ và $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$. Khi đó phương trình $F(x, y) = 0$ xác định một hàm số ẩn $y = y(x)$ trong một lân cận nào đó của x_0 và có đạo hàm

$$y'(x) = -\frac{F'_x}{F'_y}$$

► Tương tự, cho phương trình $F(x, y, z) = 0$ trong đó $F : U \rightarrow R$ là một hàm số có các đạo hàm riêng liên tục trên tập mở $U \subset R^3$ và $F'_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$. Khi đó phương trình $F(x, y, z) = 0$ xác định một hàm số ẩn $z = z(x, y)$ trong một lân cận nào đó của (x_0, y_0) và có đạo hàm

$$z'(x) = -\frac{F'_x}{F'_z}, z'(y) = -\frac{F'_y}{F'_z}$$

3.3.5 Vi phân cấp cao

► Nếu trong một lân cận U nào đó của điểm $M_0(x_0, y_0)$ hàm số $z = f(x, y)$ có các đạo hàm riêng f''_{xy}, f''_{yx} và nếu các đạo hàm riêng ấy liên tục tại M_0 thì $f''_{xy} = f''_{yx}$ tại M_0 .

► Xét hàm số $z = f(x, y)$, vi phân toàn phần của nó $dz = f'_x dx + f'_y dy$, nếu tồn tại, cũng là một hàm số với hai biến số x, y . Vi phân toàn phần của dz , nếu tồn tại, được gọi là vi phân toàn phần cấp hai của z và được kí hiệu là d^2z . Ta có công thức:

$$d^2z = f''_{xx} dx^2 + 2f''_{xy} dx dy + f''_{yy} dy^2$$

3.3.6 Công thức khai triển Taylor

$f(x, y)$ có đạo hàm riêng đến cấp $(n+1)$, liên tục trong lân cận nào đó của $M_0(x_0, y_0)$. Nếu $M(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ cũng nằm trong lân cận đó thì ta có:

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = df(x_0, y_0) + \frac{1}{2!} d^2 f(x_0, y_0) + \dots + \frac{1}{n!} d^n f(x_0, y_0) + \frac{1}{(n+1)!} d^{n+1} f(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y), 0 < \theta < 1$$

3.4 Cực trị của hàm số nhiều biến

3.4.1 Cực trị tự do

► Ta nói rằng hàm số $f(x, y)$ đạt cực đại (cực tiểu) tại M_0 nếu tồn tại một lân cận U của điểm M_0 trong D sao cho $f(M) - f(M_0) < 0$ ($f(M) - f(M_0) > 0$) $\forall M \in U$.

Điểm cực đại hay cực tiểu gọi chung là điểm cực trị.

► Nếu hàm số $f(x, y)$ đạt cực trị tại M và tồn tại $f'_x(M), f'_y(M)$ thì $\begin{cases} f'_x(M) = 0 \\ f'_y(M) = 0 \end{cases}$

► Giả sử hàm số $z = f(x, y)$ có các đạo hàm riêng đến cấp hai liên tục trong một lân cận nào đó của điểm dừng $M_0(x_0, y_0)$. Khi đó, ta có:

1. Nếu $\Delta = B^2 - AC < 0$ thì $f(x, y)$ đạt cực trị tại M_0 . Đó là cực tiểu ngặt nếu $A > 0$, cực đại ngặt nếu $A < 0$.
2. Nếu $\Delta = B^2 - AC > 0$ thì $f(x, y)$ không đạt cực trị tại M_0 .
3. Nếu $\Delta = B^2 - AC = 0$ thì chưa kết luận được gì. $\rightarrow$ Dùng định nghĩa
 - +) Nếu tồn tại lân cận U nào đó của M_0 sao cho hiệu $f(M) - f(M_0)$ luôn không dương hoặc không âm $\forall M \in U$ thì M_0 là điểm cực trị.
 - +) Nếu tồn tại $M_n \rightarrow M_0$ và $M'_n \rightarrow M_0$ nhưng $f(M_n) - f(M_0) > 0$ và $f(M'_n) - f(M_0) < 0$ khi n đủ lớn, thì M_0 không là điểm cực trị.

3.4.2 Cực trị có điều kiện

Xét $L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda g(x, y)$

► Giả sử rằng (x_0, y_0) là điểm cực trị của hàm số $f(x, y)$ với điều kiện $\varphi(x, y) = 0$ và các giả thiết sau thỏa mãn

1. Các hàm $f(x, y), \varphi(x, y) = 0$ có các đạo hàm riêng liên tục trong một lân cận của (x_0, y_0) .
2. $\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}(x_0, y_0)\right)^2 + \left(\frac{\partial \varphi}{\partial y}(x_0, y_0)\right)^2 > 0$.

Khi đó, tồn tại λ_0 thỏa mãn hệ phương trình sau $\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x}(x_0, y_0, \lambda_0) = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y}(x_0, y_0, \lambda_0) = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda}(x_0, y_0, \lambda_0) = 0 \end{cases}$

► Giải hệ phương trình trên ta thu được các điểm tới hạn. Xét $M_0(x_0, y_0, \lambda_0)$ là một điểm tới hạn ứng với giá trị λ_0

► Để kiểm tra M_0 có phải là cực trị của hàm số $L(x, y, \lambda_0)$ hay không ta đi tính d^2L

$$d^2L(x_0, y_0, \lambda_0) = \frac{\partial^2 L}{\partial x^2}(x_0, y_0, \lambda_0) dx^2 + 2 \frac{\partial^2 L}{\partial x \partial y}(x_0, y_0, \lambda_0) dx dy + \frac{\partial^2 L}{\partial y^2}(x_0, y_0, \lambda_0) dy^2.$$

Ta có được: $dy = -\frac{\frac{\partial \varphi}{\partial x}(x_0, y_0)}{\frac{\partial \varphi}{\partial y}(x_0, y_0)} dx$

► Thay biểu thức này của dy vào $d^2L(x_0, y_0, \lambda_0)$ ta thu được $d^2L(x_0, y_0, \lambda_0) = G(x_0, y_0, \lambda_0) dx^2$.

1. Nếu $G(x_0, y_0, \lambda_0) > 0$ thì x_0, y_0 là điểm cực tiểu có điều kiện.
2. Nếu $G(x_0, y_0, \lambda_0) < 0$ thì x_0, y_0 là điểm cực đại có điều kiện.

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

Mục 2 - Các đề luyện tập

4 Đề bài 28

4.1	Minitest số 1	28
4.2	Minitest số 2	29
4.3	Minitest số 3	30
4.4	Minitest số 4	31
4.5	Đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 1 - Học kỳ 2024.1	32
4.6	Đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 2 - Học kỳ 2024.1	33
4.7	Đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 1 - Học kỳ 2023.1	34
4.8	Đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 2 - Học kỳ 2023.1	35
4.9	Đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 1 - Học kỳ 2022.1	36
4.10	Đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 2 - Học kỳ 2022.1	37
4.11	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2023.1	38
4.12	Đề thi cuối kì nhóm ngành 2 - Học kỳ 2023.1	39
4.13	Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2022.1	40
4.14	Đề thi cuối kì nhóm ngành 2 - Học kỳ 2022.1	41

5 Đáp án 42

5.1	Đáp án Minitest số 1	42
5.2	Đáp án Minitest số 2	45
5.3	Đáp án Minitest số 3	48
5.4	Đáp án Minitest số 4	52
5.5	Đáp án đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 1 - Học kỳ 2024.1	55
5.6	Đáp án đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 2 - Học kỳ 2024.1	62
5.7	Đáp án đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 1 - Học kỳ 2023.1	66
5.8	Đáp án đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 2 - Học kỳ 2023.1	72
5.9	Đáp án đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 1 - Học kỳ 2022.1	77
5.10	Đáp án đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 2 - Học kỳ 2022.1	81
5.11	Đáp án đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2023.1	85
5.12	Đáp án đề thi cuối kì nhóm ngành 2 - Học kỳ 2023.1	90
5.13	Đáp án đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2022.1	95
5.14	Đáp án đề thi cuối kì nhóm ngành 2 - Học kỳ 2022.1	99

Tài liệu tham khảo 102



ĐẠI CƯƠNG KHÓ
CÓ CÚ LO



4. Đề bài

4.1 Minitest số 1

Câu 1. Tìm tập xác định của hàm số sau: $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{\sin(\pi x)}$

Câu 2. Xét tính tuần hoàn và tìm chu kỳ (nếu có) của hàm số $f(x) = 6\sin(4x) + 8\cos(4x)$

Câu 3. Tính $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \sin^3(x)} - 1}{(e^{\tan(x)} - 1)(1 - \cos(2x))}$

Câu 4. Khi $x \rightarrow 0$, tìm α, β để hai vô cùng bé sau là tương đương:

$$A = \ln(1 + \sin x) - x + \frac{x^2}{2}, B = \frac{x^\alpha}{\beta}.$$

Câu 5. Tìm và phân loại điểm gián đoạn của hàm số:

$$y = \tan\left(\operatorname{arccot}\left(\frac{1}{x}\right)\right)$$

4.2 Minitest số 2

Câu 1. Xét sự khả vi của hàm số sau trên tập xác định:

$$f(x) = \frac{\sin \sqrt[3]{x}}{x-1}$$

Câu 2. Tính $f^{(1000)}(0)$ biết $f(x) = xe^{x^2}$.

Câu 3. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[a, b]$, có đạo hàm trên (a, b) và thỏa mãn điều kiện $f(a) = f(b) = 0$. Chứng minh rằng tồn tại $c \in (a, b) : f'(c) = f(c) \cdot \cos c$.

Câu 4. Chứng minh rằng: $2^{\sin x} + 2^{\tan x} > 2^{x+1}, \forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

Câu 5. Tìm tiệm cận của đường cong sau $\begin{cases} x = \frac{2023}{t^3 + 1} \\ y = \frac{2023t^2}{t^3 + 1} \end{cases}$

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

4.3 Minitest số 3

Câu 1. Tính $I = \int (x-2) \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} dx$

Câu 2. Tính $I = \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \sin x} dx$

Câu 3. Tính giới hạn sau. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{1}{n^2} - \frac{k^2}{n^4}} \right)$

Câu 4. Xét sự hội tụ, phân kỳ của tích phân suy rộng.

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos x - \cos 2x}{x^2 \ln(1 + \sqrt{x})} dx$$

Câu 5. Tính diện tích mặt tròn xoay tạo bởi đường tròn $x^2 + (y+2)^2 = 1$ quanh trục Ox

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

4.4 Minitest số 4

Câu 1. Xét tính liên tục của hàm số sau:

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2)^{xy}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 1, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}.$$

Câu 2. Cho $f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2}$.

Tính $\lim_{x \rightarrow 0} (\lim_{y \rightarrow 0} f(x, y))$ và $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$ rồi so sánh chúng.

Câu 3. Tính $z''_{xx}(1)$ biết $z = x^2 + y^2$ và $y = y(x)$ là hàm ẩn được xác định bởi $x^2 - xy + y^2 = 1$; $y > 0 \forall x \in \mathbb{R}$.

Câu 4. Tìm cực trị của hàm số. $z = 3x^2 y - x^3 - y^4$.

Câu 5. Tìm cực trị của hàm số $f(x, y) = 5 - x^2 - y^2$ với điều kiện. $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$.

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

4.5 Đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 1 - Học kỳ 2024.1

ĐỀ THI THỬ CUỐI KỲ MÔN GIẢI TÍCH 1 - Học kỳ 2024.1

Nhóm ngành 1 Thời gian làm bài: 90 phút

Chú ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu và giám thị phải ký xác nhận số đề vào bài thi.

Câu 1. [1đ] Tìm tập xác định và tập giá trị của hàm số $f(x) = \sqrt{2 \arctan x}$.

Câu 2. [1đ] Tính giới hạn sau: $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x + x^5}{x(e^{\tan x} - 1)}$.

Câu 3. [1đ] Tìm và phân loại điểm gián đoạn của hàm số sau: $y = \frac{x^2 \left(e^{-\frac{1}{x-1}} - 1 \right)}{x}$.

Câu 4. [1đ] Ứng dụng vi phân, tính gần đúng: $A = \sqrt{2e^{0,02} - \cos(0,0095)}$.

Câu 5. [1đ] Tính tích phân bất định sau: $I = \int \frac{dx}{2024^x + 1}$.

Câu 6. [1đ] Xét sự hội tụ, phân kỳ của một trong hai tích phân sau:

$$1. \int_0^1 \frac{\ln(1+x) - \tan \sqrt{x}}{e^x + (x-1)(x+1)} dx. \quad 2. \int_1^{+\infty} \frac{\sin(x^2)}{(e^{\sqrt{x}} - 1)\sqrt{x}} dx.$$

Câu 7. [1đ] Cho đường cong cho bởi $\begin{cases} x = t^2 \\ y = t^3 + 3t^2 - 2t - 1 \end{cases}$.

Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong tại điểm có hoành độ bằng 1.

Câu 8. [1đ] Tính thể tích khi quay hình phẳng D giới hạn bởi $3x - 4y \geq 0$ và $x^2 + y^2 = 1$ quanh trục $3x - 4y + 10 = 0$ một vòng.

Câu 9. [1đ] An được giao nhiệm vụ sản xuất 100 sản phẩm. Để có thể hoàn thành công việc, An sẽ phải thuê thêm nhân công (L người) và mở rộng xưởng sản xuất (K đơn vị). Dựa vào mô hình của Cobb-Douglas, An ước tính sản lượng sẽ thỏa mãn: $100 = 2 \times L^{1/4} \times K^{3/4}$. Hãy giúp An tìm cách tối ưu hóa chi phí thuê nhân công và mở rộng xưởng sản xuất. Biết rằng, giá thuê nhân công là 500.000 VNĐ mỗi người và chi phí mở rộng là 1.500.000 VNĐ mỗi đơn vị.

Câu 10. [1đ] Cho hàm số $f(x)$ dưới dạng tích phân suy rộng: $f(x) = \int_x^{+\infty} \frac{\ln|t|}{t^2 + 1} dt$.

Giải phương trình $f(x) = 0$ trên miền số thực.

Chúc các bạn hoàn thành tốt bài thi!

4.6 Đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 2 - Học kỳ 2024.1

ĐỀ THI THỬ CUỐI KỲ MÔN GIẢI TÍCH 1 - Học kỳ 20241

Nhóm ngành 2 Thời gian làm bài: 90 phút

Chú ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu và giám thị phải ký xác nhận số đề vào bài thi.

Câu 1. [1đ] Tìm tập giá trị của hàm số $f(x) = \arcsin \frac{2x}{x+1}$.

Câu 2. [1đ] Tính giới hạn sau: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^3} - 1 + x^2 + x^4}{x \tan x}$

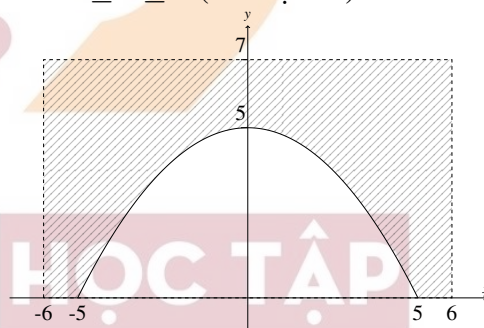
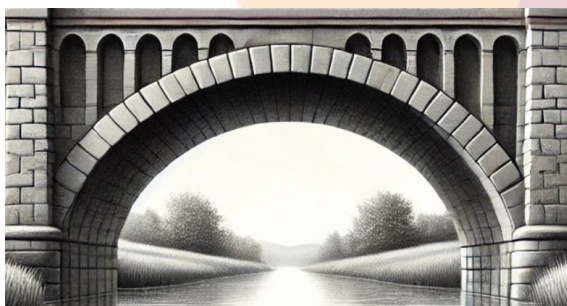
Câu 3. [1đ] Tìm m để hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{e^{2x}-1} - \frac{1}{x} & \text{khi } x \neq 0 \\ m+1 & \text{khi } x = 0 \end{cases}$, liên tục tại $x = 0$.

Câu 4. [1đ] Tìm các điểm uốn của hàm số $f(x) = -2x^3 + 36x^2 - 192x + 8$.

Câu 5. [1đ] Tìm và phân loại điểm gián đoạn của hàm số $y = 3^{\frac{\arcsin x}{|x|}}$.

Câu 6. [1đ] Xét sự hội tụ / phân kỳ của tích phân sau $\int_0^1 \frac{2\sqrt{x}}{e^{\sin x} - 1} dx$.

Câu 7. [1đ] Một cây cầu bắc qua một con kênh với mô hình toán học như hình vẽ. Phần mái vòm của chân cầu có thể xem là một hàm bậc hai với $-5 \leq x \leq 5$ (đơn vị mét).



a) Tìm diện tích mặt cắt của đá để xây cầu (phần gạch trên hình).

b) Nếu chiều rộng của mặt cầu là $3m$. Tính thể tích lượng đá cần dùng để xây cầu.

Câu 8. [1đ] Tính tích phân bất định sau: $I = \int x \ln(1+x^2) dx$.

Câu 9. [1đ] Tính giới hạn sau: $I = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x (1 + \sin t)^{\frac{3}{2}} dt}{x \cdot \arctan\left(\frac{9}{x}\right)}$.

Câu 10. [1đ] Cho $\mathcal{L}$ là lớp tất cả các hàm $f: [-1, 1] \rightarrow [0, +\infty)$ sao cho $f(-1) = f(1) = 1$ và $[f(x) - f(y)]^2 \leq 9(x-y)^2$ với mọi $x, y \in [-1, 1]$.

Chứng minh rằng nếu $f \in \mathcal{L}$ thì $\int_{-1}^1 f(x) dx \geq \frac{1}{3}$.

Chúc các bạn hoàn thành tốt bài thi!

4.7 Đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 1 - Học kỳ 2023.1

ĐỀ THI THỬ CUỐI KÌ MÔN GIẢI TÍCH 1 - Học kỳ 2023.1

Nhóm ngành 1 và 3

Thời gian làm bài: 90 phút

Chú ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu và giám thị phải ký xác nhận số đề vào bài thi.

Câu 1. [1đ] Tìm tập xác định và tập giá trị của hàm số $f(x) = \operatorname{arccot}(\sqrt{2-2x-x^2})$.

Câu 2. [2đ] Tính các giới hạn sau:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(e^x - 1) + x^2}{\cos x - 1}$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{6x^4y^6 \cos(x^4y^6)}{\sqrt{9x^8 + y^{24}}}$

Câu 3. [1đ] Cho hàm số sau: $y(x) = x^3 \ln(1+x)$. Tính $y^{(50)}$.

Câu 4. [1đ] Ứng dụng vi phân, tính gần đúng $A = \ln \sqrt{0,99^3 - 0,01^3}$.

Câu 5. [1đ] Sinh viên chọn 1 trong 2 ý sau để làm:

1) Xét sự hội tụ, phân kỳ của tích phân:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{(1+x\sqrt{x})^2 - 1} dx$$

2) Tính tích phân sau: $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{x \sin^2 x}{\sqrt{1+x^2}+x} dx$

Câu 6. [1đ] Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của $f(x,y) = x^2 + y^2 - xy - x - y$ với $x-y \geq 0$; $y \geq 0$; $x+y \leq 2$.

Câu 7. [1đ] Tính thể tích vật thể tròn xoay sinh ra khi cho miền D giới hạn bởi hàm số

$$y = \frac{2}{3}(x+1)^2 - \frac{2}{3}; x = \frac{|y|}{2} \text{ quay quanh } x=1.$$

Câu 8. [1đ] Tính $I = \int \frac{3 \sin x + 4}{(3 + 4 \sin x)^2} dx$

Câu 9. [1đ] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0,1]$ thỏa mãn: $f(0) = 0, \int_0^1 x f'(x) dx = 0$.

Chứng minh tồn tại $c \in (0,1)$ sao cho: $f(c) = f'(c)$

Chúc các bạn hoàn thành tốt bài thi!

4.8 Đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 2 - Học kỳ 2023.1

ĐỀ THI THỬ CUỐI KỲ MÔN GIẢI TÍCH 1 - Học kỳ 2023.1

Nhóm ngành 2 Thời gian làm bài: 90 phút

Chú ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu và giám thị phải ký xác nhận số đề vào bài thi.

Câu 1. [1đ] Tìm hàm ngược của hàm số $y = \log \frac{x}{3}$ với $x > 0$.

Câu 2. [1đ] Tính đạo hàm của hàm số sau tại $x_0 = 0$:

$$f(x) = \begin{cases} e^x & \text{nếu } x \geq 0 \\ x^2 + x + 1 & \text{nếu } x < 0 \end{cases}$$

Câu 3. [1đ] Tính tích phân $I = \int \frac{x^2 - x + 1}{x^2 + x - 2} dx$

Câu 4. [1đ] Tính $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(\sqrt{1+x^2} + x)}{x - \sin x}$.

Câu 5. [1đ] Xét sự hội tụ của tích phân suy rộng sau: $I = \int_0^{+\infty} \frac{\ln \sqrt{1+x^{207}}}{x^2} dx$

Câu 6. [1đ] Tính giới hạn: $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x) - x\sqrt[3]{1-2x^2}}{2024x^3}$.

Câu 7. [1đ] Tìm các tiệm cận của đường cong cho bởi tham số: $\begin{cases} x = \frac{t^2}{t-2} \\ y = \frac{t}{t^2-4} \end{cases}$.

Câu 8. [1đ] Tính $I = \int_0^{\pi} \frac{xdx}{\frac{2}{\sin x} - \sin x}$.

Câu 9. [1đ] Tính $I = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+n^4}} + \frac{2}{\sqrt{(2n)^2+n^4}} + \frac{3}{\sqrt{(3n)^2+n^4}} + \dots + \frac{n}{\sqrt{2n^4}} \right)$.

Câu 10. [1đ] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[a, b]$ và khả vi trên (a, b) . Chứng minh tồn tại $c \in (a, b)$ sao cho: $f(a) + f(b) - 2f(c) = (2c - a - b)f'(c)$.

Chúc các bạn hoàn thành tốt bài thi!

4.9 Đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 1 - Học kỳ 2022.1

ĐỀ THI THỬ CUỐI KỲ MÔN GIẢI TÍCH 1 - Học kỳ 20221

Nhóm ngành 1 Thời gian làm bài: 90 phút

Chú ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu và giám thị phải ký xác nhận số đề vào bài thi.

Câu 1. (2 điểm) Tính giới hạn các hàm số sau:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - 1}{1 - \cos 2x}$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin^3 x}{x^2 + \sin^2 y}$

Câu 2. (1 điểm) Tìm a và b để hàm số sau khả vi tại $x = 0$:

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} \tan \sqrt{3x} & \text{nếu } x \geq 0, \\ a \cos x + b \sin x & \text{nếu } x < 0 \end{cases}$$

Câu 3. (1 điểm) Tính nguyên hàm sau: $\int \frac{x}{\cos^2 x} dx$

Câu 4. (1 điểm) Tính $f^{(2022)}(0)$ với $f(x) = \arctan x$.

Câu 5. (1 điểm) Tính thể tích vật tròn xoay tạo bởi elip $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ quanh trục Oy.

Câu 6. (1 điểm) Giả sử bạn có một nhà máy sản xuất mè rang. Chi phí nhân công mỗi giờ là 20 \$ và giá 1 tấn mè là 80 \$. Lợi nhuận R được mô hình hoá như sau:

$$R(h, s) = 200h^{\frac{2}{3}}s^{\frac{1}{3}}$$

trong đó h là số giờ làm việc, s là số tấn mè.

Hãy tính lợi nhuận lớn nhất có thể thu được nếu kinh phí của bạn là 20000 \$ và để đạt được lợi nhuận đó, ta cần sản xuất bao nhiêu tấn mè ?

Câu 7. (1 điểm) Xét sự hội tụ, phân kỳ của tích phân suy rộng $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan^2 x}{\sin x^2 - 1 + e^{x^3}} dx$

Câu 8. (1 điểm) Cho 4 số thực a, b, c, d thỏa mãn: $2a + 4b + 3c + d = 0$. Chứng minh rằng phương trình $2ax^7 + 8bx^6 + 18cx^2 + 8d = 0$ có ít nhất 1 nghiệm thuộc $(1, +\infty)$.

Câu 9. (1 điểm) Tìm giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} n^5 \int_0^{2\pi} \frac{\sin nx}{x^2 + n^2} dx$

Chúc các bạn hoàn thành tốt bài thi!

4.10 Đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 2 - Học kỳ 2022.1

ĐỀ THI THỬ CUỐI KỲ MÔN GIẢI TÍCH 1 - Học kỳ 2022.1

Nhóm ngành 2 Thời gian làm bài: 90 phút

Chú ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu và giám thị phải ký xác nhận số đề vào bài thi.

Câu 1. (1 điểm) Tính giới hạn sau (nếu tồn tại): $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x - x \cos x}$

Câu 2. (1 điểm) Tính giá trị tích phân xác định: $I = \int_0^1 \frac{4x + 11}{x^2 + 5x + 6} dx$

Câu 3. (1 điểm) Tìm các cực trị của hàm số: $y = \ln(x^3 + x) - 4 \arctan x$ trên khoảng $(0; +\infty)$

Câu 4. (1 điểm) Tìm hàm ngược của hàm số $y = e^{3x} - 3e^{2x} + 3e^x - 1$ với $x \in (0; +\infty)$

Câu 5. (1 điểm) Tính đạo hàm của hàm số sau: $y = \arcsin \sqrt{x^2 - 2}$

Câu 6. (1 điểm) Tính giá trị tích phân: $I = \int_3^5 x\sqrt{x-1} dx$

Câu 7. (1 điểm) Tính giới hạn sau (nếu tồn tại): $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_{\ln(1+x)}^{\sin x} \tan t dt}{\sin x^3}$

Câu 8. (1 điểm) Xét tính hội tụ, phân kì của tích phân $\int_0^\infty \frac{\sqrt{x}}{1 - \cos x + x^x} dx$

Câu 9: Một nhà máy sản xuất một lô bình hoa. Bình hoa mẫu được thiết kế dựa trên việc xoay 2 đoạn đường cong $f(y) = 10 \cos \frac{\pi}{10} y + 20$ (cm) và $g(y) = 10 \cos \frac{\pi}{10} y + 18$ (cm) với $0 \leq y \leq 15$ quanh trục Oy gắn với 1 đáy hình trụ bán kính $r = 4$ (cm) và chiều cao $h = 0,1$ (cm). Tính giá tiền 1 bình hoa thành phẩm biết rằng nhà máy chỉ 0,03\$ cho 1 cm^3 gốm và do đồng tiền có mệnh giá thấp nhất là 1cent = 0.01\$ nên giá tiền chỉ lấy đến 2 chữ số thập phân. Lấy $\pi \approx 3.14$.

Câu 10: Cho hàm $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ khả vi 2 lần thỏa mãn $f(0) = 2, f'(0) = 0$ và với mọi $x \geq 0$:

$$f''(x) - 6f'(x) + 8f(x) \geq 0$$

Chứng minh: $f(x) \geq 4e^{2x} - 2e^{4x} \quad \forall x \geq 0$

Chúc các bạn hoàn thành tốt bài thi!

4.11 Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2023.1**ĐỀ THI CUỐI KÌ MÔN GIẢI TÍCH 1 - Học kỳ 2023.1****Nhóm ngành 1****Thời gian làm bài: 90 phút**

Chú ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu và giám thị phải ký xác nhận số đề vào bài thi.

Câu 1. [1đ] Tính $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{10} + x^7 - 2}{x^5 + x^2 - 2}$.

Câu 2. [1đ] Tìm cực trị của hàm số $y = (2x + 8)e^{2x}$.

Câu 3. [1đ] Cho hàm số: $z = x \ln(2x + 3y^2)$. Tính $dz(-1; 1)$.

Câu 4. [1đ] Tính: $\int \frac{4dx}{5x^2 + 2x + 3}$.

Câu 5. [1đ] Tính: $\int_0^{\frac{1}{2}} \arcsin(\sqrt{x}) dx$.

Câu 6. [1đ] Xét sự hội tụ, phân kỳ của tích phân suy rộng:

$$\int_1^{+\infty} (\sqrt{x^3 + 1} - x\sqrt{x}) dx$$

Câu 7. [1đ] Cho hàm số ẩn $y = y(x)$ được xác định bởi phương trình $x^3 + y^5 + 6xy - 8 = 0$ Tính $y'(1)$.

Câu 8. [1đ] Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $z = x^2 + 2xy - y^2$ trong miền $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 \leq 1\}$.

Câu 9. [1đ] Tính diện tích mặt tròn xoay sinh ra khi quay đường tròn $(x - 4)^2 + (y - 3)^2 = 1$ quanh Ox một vòng.

Câu 10. [1đ] Một tiếp tuyến của đường cong $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases}$ với $0 < t < \frac{\pi}{2}$ cắt các trục tọa độ tại các điểm A và B . Tính độ dài đoạn thẳng AB .

Chúc các bạn hoàn thành tốt bài thi!

4.12 Đề thi cuối kì nhóm ngành 2 - Học kỳ 2023.1**ĐỀ THI CUỐI KÌ MÔN GIẢI TÍCH 1 - Học kỳ 2023.1****Nhóm ngành 2****Thời gian làm bài: 90 phút**

Chú ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu và giám thị phải ký xác nhận số đề vào bài thi.

Câu 1. [1đ] Tìm tập xác định của hàm số: $y = \arccos(3 - 2x)$.

Câu 2. [2đ] Tính các giới hạn sau:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(4x)}{3x - 2^x}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin(2x))^{\cot x}$

Câu 3. [1đ] Tính đạo hàm của hàm số:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos(2x)}{x} & \text{nếu } x \neq 0 \\ 0 & \text{nếu } x = 0 \end{cases}$$

Câu 4. [1đ] Cho hàm số: $f(x) = \frac{4}{x^2 - 5x}$. Tính $f^{(10)}(1)$.

Câu 5. [1đ] Tìm cực trị của hàm số $y = \frac{\ln x}{x^6}$.

Câu 6. [2đ] Tính các tích phân sau:

a) $\int \frac{e^x}{e^{2x} + 2} dx$

b) $\int_0^\pi x \sin(2x) dx$

Câu 7. [1đ] Tính thể tích của vật thể tròn xoay tạo nên khi quay hình giới hạn bởi đường cong $y = \sin x, 0 \leq x \leq \pi$ và $y = 0$ quanh đường thẳng $y = 2$.

Câu 8. [1đ] Xét sự hội tụ và tính (trong trường hợp hội tụ) tích phân suy rộng sau:

$$\int_1^{+\infty} \frac{2\ln x + 1}{(x+1)^3} dx.$$

Chúc các bạn hoàn thành tốt bài thi!

4.13 Đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2022.1**ĐỀ THI CUỐI KÌ MÔN GIẢI TÍCH 1 - Học kỳ 2022.1****Nhóm ngành 1****Thời gian làm bài: 90 phút**

Chú ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu và giám thị phải ký xác nhận số đề vào bài thi.

Câu 1. (1 điểm) Tìm tập giá trị của hàm số $y = \arctan \sqrt{1-x^2}$

Câu 2. (1 điểm) Tính tích phân $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$

Câu 3. (1 điểm) Tính vi phân cấp 1 của hàm số $y = e^x \cdot \ln x$ tại $x = 1$

Câu 4. (2 điểm) Tính các giới hạn sau

a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\arcsin x)^{1-\sqrt{1+x}}$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 - 4y^3}{x^2 + y^2}$

Câu 5. (1 điểm) Tính $z'_x(0;1)$ trong đó hàm số $z = z(x;y)$ xác định bởi phương trình $e^z + xy + z^3 = 1$.

Câu 6. (1 điểm) Tìm cực trị của hàm $z = 3x^2 - 2x + xy^2 - \ln(xy)$

Câu 7. (1 điểm) Tính thể tích vật thể được tạo ra khi cho miền D giới hạn bởi $y = \sqrt{2-x}$, $x-y=0$ và $y=0$ quay quanh trục Oy .

Câu 8. (1 điểm) Tìm số thực $m > 0$ để tích phân sau hội tụ

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{x^m + x^{2m}}$$

Câu 9. (1 điểm) Nhận định "Nếu hàm $f(x)$ khả vi tại $x=0$, thì $f'(x)$ liên tục tại $x=0$." có đúng không? Giải thích?

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

4.14 Đề thi cuối kì nhóm ngành 2 - Học kỳ 2022.1**ĐỀ THI CUỐI KÌ MÔN GIẢI TÍCH 1 - Học kỳ 2022.1****Nhóm ngành 2****Thời gian làm bài: 90 phút***Chú ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu và giám thị phải ký xác nhận số đề vào bài thi.***Câu 1. (1 điểm)** Tìm tập xác định của hàm số:

$$y = \arccos(1 + 3x).$$

Câu 2. (1 điểm) Tìm a để hàm số sau liên tục tại $x = 0$:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{\ln(1 - 2x^2)} & \text{nếu } x \neq 0, \\ a & \text{nếu } x = 0. \end{cases}$$

Câu 3. (2 điểm) Tính:

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos 3x)^x. \quad \text{b) } \int_0^1 \frac{x+3}{\sqrt{x^2+6x+10}} dx$$

Câu 4. (1 điểm) Xét sự hội tụ, phân kỳ của tích phân $\int_3^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x^3-8}} dx$.**Câu 5. (1 điểm)** Tính diện tích mặt tròn xoay tạo nên khi quay đường $y = \sin x$, $\frac{3\pi}{2} \leq x \leq 2\pi$, quanh trục Ox .**Câu 6. (1 điểm)** Khai triển Maclaurin của hàm số $y = x^3 \cos(x^2)$ đến x^{11} .**Câu 7. (1 điểm)** Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số $\begin{cases} x = \frac{3}{1-t^3} \\ y = \frac{1+t}{1-t^3} \end{cases}$ **Câu 8. (1 điểm)** Hàm $f(x) = -x^3 + x$ trên $[-2, 0]$ có thỏa mãn điều kiện của định lí Rolle

hay không? Kết luận định lí Rolle có đúng cho hàm số đó hay không?

Câu 9. (1 điểm) Sử dụng sơ đồ tổng tích phân để xây dựng công thức tính diện tích hình thang cong giới hạn bởi $y = f(x) \geq 0$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 5$ biết hàm $f(x)$ liên tục.



ĐẠI CƯƠNG KHÓ
CÓ CÚ LO



5. Đáp án

5.1 Đáp án Minitest số 1

Câu 5.1.1 Tìm tập xác định của hàm số sau: $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{\sin(\pi x)}$

[Hướng dẫn giải]

$$+) \text{ Hàm số xác định } \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ \sin(\pi x) \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ \pi x \neq k\pi (k \in \mathbb{Z}) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ x \neq k (k \in \mathbb{Z}) \end{cases}$$

Vậy TXĐ của hàm số trên là: $\{x \geq 0 | x \notin \mathbb{Z}\}$

Nhận xét:

1) Bài này cần phải chú ý rằng, những biểu thức trong dấu căn bậc chẵn thì đều phải lớn hơn hoặc bằng 0 và dưới mẫu phải khác 0, $\sin(\pi x) \neq 0$ Khi x không phải số nguyên, vì thế ta có đáp án như trên

2) Kết luận tập xác định phải để ở dạng tập hợp không để dạng $\begin{cases} x \geq 0 \\ x \neq k (k \in \mathbb{Z}) \end{cases}$

Câu 5.1.2 Xét tính tuần hoàn và tìm chu kỳ (nếu có) của hàm số $f(x) = 6\sin(4x) + 8\cos(4x)$.

[Hướng dẫn giải]

+) Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

+) Giả sử $T > 0$ là số thực thỏa mãn $f(x+T) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}$

$$\Leftrightarrow 6\sin(4x) + 8\cos(4x) = 6\sin[4(x+T)] + 8\cos[4(x+T)], \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow 6\sin(4x) + 8\cos(4x) = 6\sin(4x+4T) + 8\cos(4x+4T), \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow 6\sin(4x) + 8\cos(4x) = 6[\sin(4x) \cdot \cos(4T) + \cos(4x) \cdot \sin(4T)] + 8[\cos(4x) \cdot \cos(4T) - \sin(4x) \cdot \sin(4T)], \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow [6 - 6\cos(4T) + 8\sin(4T)] \cdot \sin(4x) + [8 - 6\sin(4T) - 8\cos(4T)] \cdot \cos(4x) = 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 6 - 6\cos(4T) + 8\sin(4T) = 0 \\ 8 - 6\sin(4T) - 8\cos(4T) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \cos(4T) = 1 \\ \sin(4T) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow T = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

+) Vậy hàm số đã cho tuần hoàn với chu kỳ $T = \frac{\pi}{2}$

Nhận xét:

1) Đầu tiên, chúng ta cần tìm tập xác định của hàm số, đây là một bước khá quan trọng, vì đơn giản nên nhiều bạn không để ý.

2) Lưu ý cần trình bày $\forall x \in \mathbb{R}$ như bài trình bày vì đó là điều kiện quan trọng để có $\begin{cases} 6 - 6\cos(4T) + 8\sin(4T) = 0 \\ 8 - 6\sin(4T) - 8\cos(4T) = 0 \end{cases}$

3) Một hướng giải khác của bài toán là với hàm $\sin(ax+b)$ hay $\cos(ax+b)$ có chu kỳ $T = \frac{2\pi}{|a|}$

4) Một hướng giải khác của bài toán là $f(x) = 10 \cdot \sin(\alpha + 4x)$ với $\cos \alpha = \frac{6}{10}, \forall x \in \mathbb{R}$ từ đó ta cũng thu được hàm số tuần hoàn với chu kỳ $T = \frac{\pi}{2}$

Câu 5.1.3 Tính $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \sin^3(x)} - 1}{(e^{\tan(x)} - 1)(1 - \cos(2x))}$

[Hướng dẫn giải]

$$\text{Xét } I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \sin^3(x)} - 1}{(e^{\tan(x)} - 1)(1 - \cos(2x))} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + \sin^3(x))^{1/2} - 1}{(e^{\tan(x)} - 1)(1 - \cos(2x))}$$

$$\begin{aligned} (1 + \sin^3(x))^{1/2} - 1 &\sim \frac{1}{2} \sin^3(x) \sim \frac{1}{2} x^3 \\ \text{Khi } x \rightarrow 0, \text{ ta có: } (e^{\tan(x)} - 1) &\sim \tan(x) \sim x \\ (1 - \cos(2x)) &\sim \frac{(2x)^2}{2} = 2x^2 \end{aligned}$$

$$\text{Thay vào } I \text{ ta được: } I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} x^3}{x \cdot 2x^2} = \frac{1}{4}$$

Nhận xét: Với các bài toán tính giới hạn sử dụng VCL hoặc VCB thì chúng ta nên chỉ rõ khi x tiến đến x_0 thì các biểu thức đã cho sẽ tương đương với biểu thức nào rồi sau đó mới nên thay vào.

Câu 5.1.4 Khi $x \rightarrow 0$, tìm α, β để hai vô cùng bé sau là tương đương: $A = \ln(1 + \sin x) - x + \frac{x^2}{2}, B = \frac{x^\alpha}{\beta}$.

[Hướng dẫn giải]

Khi $x \rightarrow 0$, ta có:

$$\ln(1 + \sin x) = \ln\left(1 + x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)\right)$$

$$\begin{aligned} &= \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)\right) - \frac{\left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)\right)^2}{2} + \frac{\left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)\right)^3}{3} - \frac{\left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)\right)^4}{4} + o(x^4) \\ &= x - \frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^4) \\ &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^4) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow A = \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^4)\right) - x + \frac{x^2}{2} = \frac{x^3}{6} + o(x^4) \sim \frac{x^3}{6}$$

Vậy để A và B là hai vô cùng bé tương đương khi $x \rightarrow 0$ thì $\alpha = 3, \beta = 6$

Nhận xét: Thay thế VCB tương đương một cách "máy móc" dẫn đến sai kết quả:

1) Khi $x \rightarrow 0, \ln(1 + \sin x) \sim \ln(1 + x) \sim x$

$$\Rightarrow A \sim x - x + \frac{x^2}{2} \sim \frac{x^2}{2}$$

2) Khi $x \rightarrow 0, \ln(1 + \sin x) \sim \ln(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$

$$\Rightarrow A = \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right) - x + \frac{x^2}{2} = \frac{x^3}{3} + o(x^3) \sim \frac{x^3}{3}$$

Câu 5.1.5 Tìm và phân loại điểm gián đoạn của hàm số:

$$y = \tan\left(\operatorname{arccot}\left(\frac{1}{x}\right)\right)$$

[Hướng dẫn giải]

+) Ta thấy $\frac{1}{x}$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Mà $\frac{1}{x}$ khác 0.

$\Rightarrow \left(\frac{1}{x}\right) \in (0, \pi) \setminus \{\frac{\pi}{2}\}$ với mọi $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. (Do $(0) = \frac{\pi}{2}$).

+) Lại có: $\tan x$ xác định với mọi $x \in (0, \pi) \setminus \{\frac{\pi}{2}\}$

$\Rightarrow$ Hàm số xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Do đó $x = 0$ là điểm gián đoạn duy nhất của hàm số.

+) Ta có: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \tan\left(\left(\frac{1}{x}\right)\right) = \tan 0 = 0$

$\lim_{x \rightarrow 0^-} \tan\left(\left(\frac{1}{x}\right)\right) = \tan \pi = 0$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \tan\left(\left(\frac{1}{x}\right)\right) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \tan\left(\left(\frac{1}{x}\right)\right)$ nhưng không tồn tại giá trị của $\tan\left(\left(\frac{1}{x}\right)\right)$ tại $x = 0$ nên $x = 0$ là điểm gián đoạn bỏ được của hàm số.

Nhận xét: Với dạng bài tìm điểm gián đoạn của hàm lượng giác ta cần phải nắm rõ tập xác định và miền xác định, đặc biệt là các hàm lượng giác ngược. Ở đây hàm x có tập xác định là $\mathbb{R}$ và miền giá trị là $(0, \pi)$. Ngoài ra cần chú ý $\tan x$ gián đoạn tại các điểm $\frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$ nên ta cần kiểm tra xem hàm $\left(\frac{1}{x}\right)$ có thể đạt những giá trị có dạng đó hay không để tìm được đầy đủ các điểm gián đoạn.

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

5.2 Đáp án Minitest số 2

Câu 5.2.1 Xét sự khả vi của hàm số sau trên tập xác định: $f(x) = \frac{\sin \sqrt[3]{x}}{x-1}$

[Hướng dẫn giải]

+) Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

$$+) \text{ Xét } f'(x) = \left(\frac{\sin \sqrt[3]{x}}{x-1} \right)' = \frac{\frac{1}{3} \cdot \cos \sqrt[3]{x} \cdot (x-1) - \sqrt[3]{x^2} \sin \sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{x^2}(x-1)^2}$$

$\Rightarrow$ Hàm số khả vi trên từng khoảng $(-\infty; 0); (0, 1); (1, +\infty)$

+) Tại $x = 0 \Rightarrow f(0) = 0$

$$f'(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin \sqrt[3]{x}}{x(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt[3]{x}}{x(x-1)} = -\infty$$

(Vì khi $x \rightarrow 0$, ta có: $\sin \sqrt[3]{x} \sim \sqrt[3]{x}$)

$\Rightarrow$ Hàm số không khả vi tại $x = 0$

+) Do hàm số không xác định tại $x = 1$ nên hàm số sẽ không khả vi tại điểm đó.

$\Rightarrow$ Hàm số khả vi trên từng khoảng $(-\infty; 0); (0, 1); (1, +\infty)$

Nhận xét:

1) Nhiều bạn nhìn tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ xong quên điểm $x = 0$ thành ra xét thiếu điểm khả vi, dẫn đến sai kết quả

Câu 5.2.2 Tính $f^{(1000)}(0)$ biết $f(x) = xe^{x^2}$.

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có khai triển Mac-lau-rin:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$$\Rightarrow e^{x^2} = 1 + x^2 + \frac{x^4}{2!} + \dots + \frac{x^{2n}}{n!} + o(x^{2n})$$

$$\Rightarrow xe^{x^2} = x + x^3 + \frac{x^5}{2!} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{n!} + o(x^{2n+1})$$

$$+) \text{ Hệ số của } x^{1000} \text{ là: } \frac{f^{(1000)}(0)}{1000!} = 0 \Rightarrow f^{(1000)}(0) = 0$$

Nhận xét:

1) Nhiều bạn đọc câu này sẽ nghĩ ngay đến việc sử dụng công thức Leibnitz. Tuy nhiên, việc tính đạo hàm cấp cao của e^{x^2} khá phức tạp. Mặt khác đề yêu cầu tính $f^{(1000)}(0)$ nên chúng ta có thể sử dụng công thức khai triển Maclaurin để tính toán ở câu này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

2) Ta quan sát thấy các bậc của x trong biểu thức khai triển Mac-lau-rin của xe^{x^2} là bậc lẻ $\Rightarrow$ Hệ số bậc chẵn = 0.

Câu 5.2.3 Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[a, b]$, có đạo hàm trên (a, b) và thỏa mãn điều kiện $f(a) = f(b) = 0$. Chứng minh rằng tồn tại $c \in (a, b) : f'(c) = f(c) \cdot \cos c$.

[Hướng dẫn giải]

+) Xét hàm $F(x) = e^{-\sin x} \cdot f(x)$, ta có:

$$\begin{aligned} F'(x) &= e^{-\sin x} \cdot (-\cos x) \cdot f(x) + e^{-\sin x} \cdot f'(x) \\ &= [f'(x) - \cos x \cdot f(x)] \cdot e^{-\sin x} \end{aligned}$$

+) Vì $f(x)$ liên tục trên $[a, b]$, có đạo hàm trên (a, b) và $f(a) = f(b) = 0$

Nên $F(x)$ liên tục trên $[a, b]$, có đạo hàm trên (a, b) và $F(a) = F(b) = 0$

+) Áp dụng định lý Rolle với hàm $F(x)$ trong $[a, b]$, ta có:

Tồn tại $c \in (a, b) : F'(c) = 0 \Leftrightarrow [f'(c) - \cos c \cdot f(c)] \cdot e^{-\sin c} = 0 \Leftrightarrow f'(c) = f(c) \cdot \cos c$. (đpcm).

Vậy tồn tại $c \in (a, b) : f'(c) = f(c) \cdot \cos c$.

Nhận xét:

1) Bài toán này khó ở việc đi tìm hàm $F(x)$.

Để tìm $F(x)$ ta cần đưa đủ kiện $f'(x) = f(x) \cdot \cos x$ về dạng $[F(x)]' = 0$

$$f'(x) = f(x) \cdot \cos x \Rightarrow f'(x) - f(x) \cdot \cos x = 0$$

Nhân 2 vế phương trình với $g(x)$:

$$\Rightarrow \underbrace{g(x)}_v \cdot \underbrace{f'(x)}_{u'} + \underbrace{f(x)}_u \cdot \underbrace{[-g(x) \cdot \cos x]}_{v'} = 0$$

Mục đích ta phương trình trên về dạng $[g(x) \cdot f(x)]'$ từ đó tìm ra $F(x) = g(x) \cdot f(x)$

Vì vậy $g(x)$ phải thỏa mãn $g'(x) = g(x) \cdot (-\cos x)$

$$\Rightarrow \int \frac{g'(x)dx}{g(x)} = \int -\cos x dx \Rightarrow \ln |g(x)| = -\sin x \Rightarrow g(x) = e^{-\sin x}$$

(Chọn $g(x)$ một cách đơn giản nhất có thể)

Vậy ta thu được $F(x) = g(x) \cdot f(x) = e^{-\sin x} \cdot f(x)$.

Câu 5.2.4 Chứng minh rằng: $2^{\sin x} + 2^{\tan x} > 2^{x+1} \quad \forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

[Hướng dẫn giải]

Bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với :

$$2^{\sin x - x - 1} + 2^{\tan x - x - 1} > 1, \forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta có :

$$2^{\sin x - x - 1} + 2^{\tan x - x - 1} \geq 2\sqrt{2^{\sin x + \tan x - 2x - 2}} = \sqrt{2^{\sin x + \tan x - 2x}}, \forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

Xét $f(x) = \tan x + \sin x - 2x, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ có:

$$f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} + \cos x - 2 = \frac{(\cos x - 1)(\cos^2 x - x - 1)}{\cos^2 x}$$

$$\forall \begin{cases} \cos x < 1 \Rightarrow \cos x - 1 < 0, \forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \\ \cos^2 x < 1 \Rightarrow \cos^2 x - 1 < 0 \Rightarrow \cos^2 x - 1 - x < -\frac{\pi}{2} < 0, \forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \end{cases}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{(\cos x - 1)(\cos^2 x - x - 1)}{\cos^2 x} > 0, \forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

$\Rightarrow f(x)$ đồng biến trên $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

$$\Rightarrow f(x) > f(0) \Leftrightarrow \tan x + \sin x - 2x > 0, \forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right).$$

$$\Rightarrow \sqrt{2^{\sin x + \tan x - 2x}} > 1, \forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\Rightarrow 2^{\sin x - x - 1} + 2^{\tan x - x - 1} > 1, \forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\text{Vậy } 2^{\sin x} + 2^{\tan x} > 2^{x+1}, \forall x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right) \text{ (đpcm).}$$

Nhận xét: Vì biểu thức bài cho khá phức tạp ở 2 vế nên chúng ta có thể chia bớt 1 vế đưa về đánh giá một hàm số với một số nguyên. Chúng ta có thể sử dụng các bất đẳng thức cơ bản để làm đơn giản bài toán rồi mới dùng khảo sát hàm số để đánh giá.

Câu 5.2.5 Tìm tiệm cận của đường cong sau $\begin{cases} x = \frac{2023}{t^3 + 1} \\ y = \frac{2023t^2}{t^3 + 1} \end{cases}$

[Hướng dẫn giải]

Điều kiện xác định: $t \neq -1$

+) $y = \frac{2023t^2}{t^3 + 1} \rightarrow \infty \Leftrightarrow t \rightarrow -1 \Leftrightarrow x \rightarrow \infty \Rightarrow$ không có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang và có thể tồn tại tiệm cận xiên.

+) Ta tìm tiệm cận xiên

$$a = \lim_{t \rightarrow -1} \frac{y}{x} = \lim_{t \rightarrow -1} t^2 = 1$$

$$b = \lim_{t \rightarrow -1} (y - ax) = \lim_{t \rightarrow -1} \left(\frac{2023t^2}{t^3 + 1} - \frac{2023}{t^3 + 1} \right) = \lim_{t \rightarrow -1} \frac{2023(t^2 - 1)}{t^3 + 1} \left(\frac{0}{0} \right) \stackrel{(L)}{=} \lim_{t \rightarrow -1} \frac{2023 \cdot 2t}{3t^2} = \frac{-4046}{3}$$

Vậy đường cong có tiệm cận xiên $y = x - \frac{4046}{3}$

Nhận xét:

1) Ta cần chú ý tới điều kiện xác định và xác định khi $y \rightarrow \infty$ thì $t \rightarrow$ đâu.

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

5.3 Đáp án Minitest số 3

Câu 5.3.1 Tính $I = \int (x-2)\sqrt{\frac{1+x}{1-x}} dx$

[Hướng dẫn giải]

+) Hàm dưới dấu tích phân xác định khi $-1 \leq x < 1$.

+) Đổi biến $x = \sin t$ với $-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$, ta có $dx = \cos t dt$, $\sqrt{1-x^2} = \cos t$.

+) Mặt khác, $(x-2)\sqrt{\frac{1+x}{1-x}} = (x-2)\sqrt{\frac{1+x}{1-x}} \cdot \sqrt{\frac{1+x}{1+x}} = (x-2)\frac{1+x}{\sqrt{1-x^2}}$ với $-1 < x < 1$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow I &= \int (\sin t - 2)(\sin t + 1) dt = \int (\sin^2 t - \sin t - 2) dt \\ &= \int \left(\frac{1 - \cos 2t}{2} - \sin t - 2 \right) dt = -\frac{3}{2}t - \frac{\sin t \cos t}{2} + \cos t + C \\ &= -\frac{3}{2} \arcsin x - \frac{x\sqrt{1-x^2}}{2} + \sqrt{1-x^2} + C \end{aligned}$$

Nhận xét:

1) Với những bài tích phân biểu thức vô tỷ ta thường đặt căn thức $= t$ để khử căn. Trong trường hợp biểu thức dưới dấu tích phân có chứa $\sqrt{a-x}$ có thể đặt $x = a \sin^2 t$ hoặc $x = a \sin t$ để khử căn thức dưới dấu tích phân.

2) Khi đổi biến từ t về x ta không để ở các dạng $\sin(\arccos x), \dots$ mà cần khai triển hẳn ra.

Câu 5.3.2 Tính $I = \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \sin x} dx$

[Hướng dẫn giải]

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \sin x} dx = \int_0^{2\pi} \sqrt{\sin^2\left(\frac{x}{2}\right) + \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) + 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}} dx \\ &= \int_0^{2\pi} \left| \sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2} \right| dx = \int_0^{2\pi} \sqrt{2} \left| \sin \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| dx \\ &= \sqrt{2} \left[\int_0^{3\pi/2} \sin \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) dx - \int_{3\pi/2}^{2\pi} \sin \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) dx \right] \\ &= \sqrt{2} \left[-2 \cos \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \Big|_0^{3\pi/2} + 2 \cos \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \Big|_{3\pi/2}^{2\pi} \right] = 4\sqrt{2} \end{aligned}$$

Nhận xét:

1) Bài này hơi trick một chút, mọi người cần để ý công thức $\sin^2\left(\frac{x}{2}\right) + \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) = 1$ và chú ý tách cận để xét dấu hàm trong trị tuyệt đối.

Câu 5.3.3 Tính giới hạn sau:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{1}{n^2} - \frac{k^2}{n^4}} \right)$$

[Hướng dẫn giải]

- Hàm $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ liên tục trên $[0; 1]$ nên khả tích trên đoạn này

- Chia đoạn $[0; 1]$ thành n đoạn bằng nhau $\left(\Delta x_k = \frac{1-0}{n} = \frac{1}{n}\right)$, bởi các điểm chia:

$$0 = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = 1$$

- Trên $[x_{k-1}, x_k]$ chọn $x_k^* = \frac{k}{n}, k = 1, 2, \dots, n$

- Ta có: $\sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{1}{n^2} - \frac{k^2}{n^4}} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n \sqrt{1 - \left(\frac{k}{n}\right)^2} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n f(x_k^*)$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{1}{n^2} - \frac{k^2}{n^4}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n f(x_k^*) = \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$$

- Xét $I = \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$

Đặt $x = \sin t, t \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \Rightarrow dx = \cos t dt$

Đổi cận: $\begin{cases} x = 0 \Rightarrow t = 0 \\ x = 1 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2} \end{cases}$

$$\Rightarrow I = \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - \sin^2 t} \cdot \cos t dt$$

$$= \int_0^{\pi/2} |\cos t| \cdot \cos t dt$$

$$= \int_0^{\pi/2} \cos^2 t dt \quad (\text{do } \cos t \geq 0, \forall t \in [0; \frac{\pi}{2}])$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} (1 + \cos 2t) dt = \frac{1}{2} \cdot \left(t + \frac{1}{2} \sin 2t\right) \Big|_0^{\pi/2}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\pi}{2} - 0\right) = \frac{\pi}{4}$$

$$\Rightarrow I = \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = \frac{\pi}{4} \quad (1)$$

- Từ định nghĩa tích phân xác định và (1), ta có:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{1}{n^2} - \frac{k^2}{n^4}} \right) = \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = \frac{\pi}{4}.$$

Nhận xét:

1) Cần thêm phần trình bày về định nghĩa tích phân để đưa ra kết luận: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{1}{n^2} - \frac{k^2}{n^4}} = \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$

Câu 5.3.4 Xét sự hội tụ, phân kỳ của tích phân:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos x - \cos 2x}{x^2 \ln(1 + \sqrt{x})} dx$$

[Hướng dẫn giải]

Ta có: $I = \int_0^{+\infty} \frac{\cos x - \cos 2x}{x^2 \ln(1 + \sqrt{x})} dx = \int_0^1 \frac{\cos x - \cos 2x}{x^2 \ln(1 + \sqrt{x})} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\cos x - \cos 2x}{x^2 \ln(1 + \sqrt{x})} dx = I_1 + I_2$

+) $I_1 = \int_0^1 \frac{\cos x - \cos 2x}{x^2 \ln(1 + \sqrt{x})} dx$

Áp dụng công thức khai triển Maclaurin ta có:
$$\begin{cases} \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^4) \\ \cos 2x = 1 - \frac{4x^2}{2} + o(x^4) \end{cases}$$

$\Rightarrow \cos x - \cos 2x = \frac{3x^2}{2} + o(x^2).$

$\Rightarrow \cos x - \cos 2x \sim \frac{3x^2}{2}$ khi $x \rightarrow 0$.

Ta có: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos 2x}{x^2 \ln(1 + \sqrt{x})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{2\sqrt{x}} = \infty$ nên $x = 0$ là điểm bất thường.

Mặt khác, ta có: $\frac{\cos x - \cos 2x}{x^2 \ln(1 + \sqrt{x})} > 0, \forall x \in (0; 1]$

Khi $x \rightarrow 0^+$, ta có: $\frac{\cos x - \cos 2x}{x^2 \ln(1 + \sqrt{x})} \sim \frac{\frac{3x^2}{2}}{x^2 \sqrt{x}} \sim \frac{3}{2\sqrt{x}}$

(Vì khi $x \rightarrow 0^+$, $\ln(1 + \sqrt{x}) \sim \sqrt{x}$; $\cos x - \cos 2x \sim \frac{3x^2}{2}$)

Mà $\int_0^1 \frac{3}{2\sqrt{x}} dx$ hội tụ (do $\alpha = \frac{1}{2} < 1$) nên I_1 hội tụ theo tiêu chuẩn so sánh. (1)

+) $I_2 = \int_1^{+\infty} \frac{\cos x - \cos 2x}{x^2 \ln(1 + \sqrt{x})} dx$

Xét $I'_2 = \int_1^{+\infty} \left| \frac{\cos x - \cos 2x}{x^2 \ln(1 + \sqrt{x})} \right| dx$

Ta có:

$$0 \leq \left| \frac{\cos x - \cos 2x}{x^2 \ln(1 + \sqrt{x})} \right| \leq \frac{2}{x^2 \ln 2}, \forall x \in [1, +\infty)$$

Mà $\int_1^{+\infty} \frac{2}{x^2 \ln 2} dx$ hội tụ nên I'_2 hội tụ theo tiêu chuẩn so sánh $\Rightarrow I_2$ hội tụ. (2)

Từ (1) và (2): Vì $I = I_1 + I_2$ nên I hội tụ.

Nhận xét:

1) Ta chú ý tại cận tích phân dưới $x = 0$ hàm số không xác định còn cận trên là suy rộng loại 1 nên ta cần phải tách tích phân đã cho thành 2 tích phân suy rộng loại 1 và 2 thì mới dùng được các tiêu chuẩn hội tụ để đánh giá.

2) Khi sử dụng tiêu chuẩn so sánh ta cần chỉ ra hàm dưới dấu tích phân ta xét phải dương trên khoảng đang xét.

Câu 5.3.5 Tính diện tích mặt tròn xoay tạo bởi đường tròn $x^2 + (y+2)^2 = 1$ quanh trục Ox

[Hướng dẫn giải]

Đặt $\begin{cases} x = \cos t \\ y = -2 + \sin t \end{cases}$

Điều kiện: $0 \leq t \leq 2\pi$

Diện tích mặt tròn xoay tạo bởi đường tròn $x^2 + (y+2)^2 = 1$ quanh trục Ox là:

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_0^{2\pi} |y(t)| \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt = 2\pi \int_0^{2\pi} |-2 + \sin t| \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2} dt \\ &= 2\pi \int_0^{2\pi} (2 - \sin t) dt = 8\pi^2 \end{aligned}$$

Vậy diện tích mặt tròn xoay cần tìm là $8\pi^2$.

Nhận xét:

1) Dạng toán này thì bắt buộc phải nhớ công thức tính diện tích mặt tròn và có kỹ năng tính tích phân thành thạo, kỹ năng xét biểu thức trong dấu trị tuyệt đối.

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

5.4 Đáp án Minitest số 4

Câu 5.4.1 Xét tính liên tục của hàm số sau: $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2)^{xy}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 1, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$.

[Hướng dẫn giải]

+) Tập xác định: $\mathbf{D} = \mathbb{R}^2$

+) Xét tại mọi điểm $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus (0, 0)$ thì hàm số đã cho đã liên tục.

+) Xét tại điểm $(x, y) = (0, 0)$, ta cần tính giới hạn $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} (x^2 + y^2)^{xy}$

Ta có: $1 > (x^2 + y^2)^{xy} \geq (x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}(x^2 + y^2)}, \forall (x, y) : x^2 + y^2 < 1$ (do $xy \leq \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$)

+) Xét $I = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} (x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}(x^2 + y^2)}$:

Đặt $t = x^2 + y^2 \Rightarrow I = \lim_{t \rightarrow 0^+} t^{\frac{1}{2}t} = e^{\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{2}t \ln t}$

Ta có: $\lim_{t \rightarrow 0^+} t \ln t = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln t}{\frac{1}{t}} \left(\frac{\infty}{\infty} \right) \stackrel{(L)}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{t}}{\frac{-1}{t^2}} = \lim_{t \rightarrow 0^+} (-t) = 0$.

$\Rightarrow I = e^0 = 1$.

$\Rightarrow \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} (x^2 + y^2)^{xy} = 1 = f(0, 0)$. (Theo nguyên lí kẹp).

$\Rightarrow$ Hàm số liên tục tại điểm $(0, 0)$.

Vậy hàm số liên tục trên $\mathbf{D}$.

Nhận xét:

1) Một số bạn hay quên xét sự liên tục của hàm tại các điểm $(x, y) \neq (0, 0)$ và quên kết luận cuối cùng là hàm liên tục trên $\mathbb{R}^2$

2) Ở phần tính giới hạn nhiều bạn sử dụng vô cùng bé. Chẳng hạn như: Khi $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ thì $\ln(x^2 + y^2) \sim x^2 + y^2 - 1$ nhưng lưu ý $x^2 + y^2 - 1$ không là VCB khi $(x, y) \rightarrow (0, 0)$.

Câu 5.4.2 Cho $f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2}$. Tính $\lim_{x \rightarrow 0} (\lim_{y \rightarrow 0} f(x, y))$ và $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$ và so sánh chúng.

[Hướng dẫn giải]

+) Xét $\lim_{x \rightarrow 0} (\lim_{y \rightarrow 0} f(x, y))$:

$$\lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{x^2} = 0.$$

Vậy $\lim_{x \rightarrow 0} (\lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)) = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$.

+) Xét: $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$

Cho $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ theo phương $y = x$, ta có:

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{x^4} = 1 \quad (1)$$

Cho $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ theo phương $y = 2x$, ta có:

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x^4}{5x^4} = \frac{4}{5} \quad (2)$$

Từ (1) và (2) $\Rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ không tồn tại.

Nhận xét:

1) Không được nhầm lẫn giữa giới hạn hàm nhiều biến $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y)$ với các giới hạn lặp $\lim_{x \rightarrow x_0} (\lim_{y \rightarrow y_0} f(x,y))$, $\lim_{y \rightarrow y_0} (\lim_{x \rightarrow x_0} f(x,y))$. Các giới hạn này là không giống nhau.

Câu 5.4.3 Tính $z''_{xx}(1)$ biết $z = x^2 + y^2$ và $y = y(x)$ là hàm ẩn được xác định bởi $x^2 - xy + y^2 = 1$; $y > 0 \forall x \in \mathbb{R}$

[Hướng dẫn giải]

Ta có: $z = x^2 + y^2 \Rightarrow z'_x = 2x + 2y'_x \cdot y \Rightarrow z''_{xx} = 2 + 2y''_x \cdot y + 2(y'_x)^2$ (1).

Ta đi tìm y'_x và y''_x dựa vào dữ liệu y là hàm ẩn được xác định bởi $x^2 - xy + y^2 = 1$.

Xét $F(x,y) = x^2 - xy + y^2 - 1$

$$\Rightarrow \begin{cases} F'_x = 2x - y \\ F'_y = 2y - x \end{cases}$$

$$\Rightarrow y'_x = \frac{-F'_x}{F'_y} = \frac{2x - y}{x - 2y}$$

$$\Rightarrow y''_x = \frac{(2 - y'_x)(x - 2y) - (1 - 2y'_x)(2x - y)}{(x - 2y)^2} = \frac{(2x - 4y - xy'_x + 2y'_x y) - (2x - y - 4xy'_x + 2y'_x y)}{(x - 2y)^2}$$

$$\Rightarrow y''_x = \frac{3xy'_x - 3y}{(x - 2y)^2} = \frac{3x \cdot \frac{2x - y}{x - 2y} - 3y}{(x - 2y)^2} = \frac{6x^2 - 6xy + 6y^2}{(x - 2y)^3}$$

Thay y'_x và y''_x vào (1) ta được:

$$z''_{xx} = 2 + 2 \cdot \frac{6x^2 - 6xy + 6y^2}{(x - 2y)^3} \cdot y + 2 \left(\frac{2x - y}{x - 2y} \right)^2$$

Với $x = 1$ thay vào $x^2 - xy + y^2 = 1$ ta được

$$1 - 1 \cdot y(1) + y(1)^2 = 1 \Rightarrow y(1) = 1 \text{ (do } y > 0 \forall x)$$

$$\text{Vậy } z''_{xx}(1) = 2 + 2 \cdot \frac{6 - 6 + 6}{(1 - 2)^3} + 2 \left(\frac{2 - 1}{1 - 2} \right)^2 = -8$$

Nhận xét:

1) Câu này các bạn cần lưu ý về công thức đạo hàm hàm ẩn.

Câu 5.4.4 Tìm cực trị của hàm số: $z = 3x^2y - x^3 - y^4$.

[Hướng dẫn giải]

+) Tập xác định: $D = \mathbb{R}^2$.

$$\text{Giải hệ } \begin{cases} z'_x = 0 \\ z'_y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6xy - 3x^2 = 0(1) \\ 3x^2 - 4y^3 = 0(2) \end{cases}$$

$$\text{Từ (1)} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2y \end{cases}$$

- Với $x = 0$ thay vào (2) có: $-4y^3 = 0 \Rightarrow y = 0, x = 0 \Rightarrow M(0,0)$ là điểm dừng.

$$\text{- Với } x = 2y \text{ thay vào (2) có: } 12y^2 - 4y^3 = 0 \Rightarrow \begin{cases} y = 0, x = 0 \\ y = 3, x = 6 \end{cases}$$

$\Rightarrow M(0,0), N(6,3)$ là các điểm dừng.

$$\text{+) Ta có: } A = z''_{xx} = 6y - 6x; \quad B = z''_{xy} = 6x; \quad C = z''_{yy} = -12y^2$$

- Tại $N(6,3)$ có $\begin{cases} B^2 - AC = -648 < 0 \\ A = -18 < 0 \end{cases}$

$\Rightarrow z$ đạt cực đại tại $N(6,3)$ và $z_{CD} = z(6,3) = 27$.

- Tại $M(0,0)$ có $B^2 - AC = 0$.

Xét $D = z(\Delta x, \Delta y) - z(M) = 3\Delta x^2 \Delta y - \Delta x^3 - \Delta y^4$

• Cho $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)$ theo phương $\begin{cases} \Delta x = \frac{1}{t} \\ \Delta y = 0 \end{cases}, t \rightarrow +\infty$

$$\Rightarrow D = -\frac{1}{t^3} < 0$$

• Cho $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)$ theo phương $\begin{cases} \Delta x = -\frac{1}{t} \\ \Delta y = 0 \end{cases}, t \rightarrow +\infty$

$$\Rightarrow D = \frac{1}{t^3} > 0$$

$\Rightarrow D$ có dấu thay đổi khi $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)$ theo phương khác nhau.

$\Rightarrow M(0,0)$ không là điểm cực trị của hàm số.

Nhận xét: 1) Trong những trường hợp chưa kết luận được một điểm là cực trị hay không ($B^2 - AC = 0$) thì ta có những cách như sử dụng định nghĩa hoặc chỉ ra hai dãy tiến đến để kết luận điểm đó có là điểm cực trị không.

Câu 5.4.5 Tìm cực trị của hàm số $f(x,y) = 5 - x^2 - y^2$ với điều kiện: $\varphi(x,y) = x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$.

[Hướng dẫn giải]

+) Đặt $F(x,y,\lambda) = 5 - x^2 - y^2 + \lambda(x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1)$

$$+) \text{ Xét } \begin{cases} F'_x = 0 \\ F'_y = 0 \\ F'_\lambda = \varphi(x,y) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2x + 2\lambda x - 2\lambda = 0 \\ -2y + 2\lambda y - 2\lambda = 0 \\ x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\lambda}{\lambda - 1} \\ y = \frac{\lambda}{\lambda - 1} \\ 2 \cdot \frac{\lambda^2}{(\lambda - 1)^2} - 4 \frac{\lambda}{\lambda - 1} + 1 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow -\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm\sqrt{2} + 1.$$

- Với $\lambda = \sqrt{2} + 1 \Rightarrow M_1 = \left(\frac{\sqrt{2}+2}{2}, \frac{\sqrt{2}+2}{2} \right)$
- Với $\lambda = -\sqrt{2} + 1 \Rightarrow M_2 = \left(\frac{2-\sqrt{2}}{2}, \frac{2-\sqrt{2}}{2} \right)$

+) Mặt khác, ta có: $\begin{cases} F''_{xx} = -2 + 2\lambda \\ F''_{yy} = -2 + 2\lambda \\ F''_{xy} = 0 \end{cases}$

$$\Rightarrow d^2F = F''_{xx}dx^2 + 2F''_{xy}dxdy + F''_{yy}dy^2 = (-2 + 2\lambda)dx^2 + (-2 + 2\lambda)dy^2 = (-2 + 2\lambda)(dx^2 + dy^2)$$

- Xét tại M_1 : $d^2F = 2\sqrt{2}(dx^2 + dy^2) > 0 \Rightarrow$ Hàm số đạt giá trị cực tiểu tại M_1

$$f(M_1) = 5 - 2 \cdot \left(\frac{\sqrt{2}+2}{2} \right)^2 = 2 - 2\sqrt{2}$$

- Xét tại M_2 : $d^2F = 2 \cdot (-\sqrt{2}) \cdot (dx^2 + dy^2) < 0 \Rightarrow$ Hàm số đạt giá trị cực đại tại M_2

$$f(M_2) = 5 - 2 \cdot \left(\frac{2-\sqrt{2}}{2} \right)^2 = 2 + 2\sqrt{2}$$

Nhận xét:

1) Với câu này, các bạn nên xử lý theo phương pháp Lagrange và có một hướng khác đó là lượng giác hóa x và y.

5.5 Đáp án đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 1 - Học kỳ 2024.1

Câu 5.5.1 Tìm tập xác định và tập giá trị của hàm số $f(x) = \sqrt{2\arctan x}$.

[Hướng dẫn giải]

+) Hàm số $y = \sqrt{2\arctan x}$ xác định khi: $2\arctan x \geq 0 \Leftrightarrow \arctan x \geq 0$

$\Rightarrow x \geq \arctan 0$ (Do $\arctan x$ là hàm đồng biến).

$\Rightarrow x \geq 0$. Suy ra tập xác định của hàm số là $D_x = [0; +\infty)$.

+) Lại có : $-\frac{\pi}{2} < \arctan x < \frac{\pi}{2}$.

Mà từ tập xác định ta có: $\arctan x \geq 0$.

$\Rightarrow 0 \leq \arctan x < \frac{\pi}{2}$.

$\Rightarrow 0 \leq \sqrt{2\arctan x} < \sqrt{\pi}$.

Vậy hàm số có tập xác định và tập giá trị lần lượt là : $D_x = [0; +\infty)$, $D_y = [0; \sqrt{\pi})$.

Câu 5.5.2 Tính giới hạn sau: $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x + x^5}{x(e^{\tan x} - 1)}$

[Hướng dẫn giải]

+) Khi $x \rightarrow 0$, ta có : $(\sin^2 x + x^5) \sim \sin^2 x \sim x^2$ (Ngắt bỏ VCB bậc cao)
 $x(e^{\tan x} - 1) \sim x \tan x \sim x^2$

+) Suy ra : $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2} = 1$.

+) Kết luận : Vậy $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x + x^5}{x(e^{\tan x} - 1)} = 1$.

Câu 5.5.3 Tìm và phân loại điểm gián đoạn của hàm số sau : $y = \frac{x^2 \left(e^{-\frac{1}{x-1}} - 1 \right)}{x}$.

[Hướng dẫn giải]

+) Xét hàm số : $y = \frac{x^2 \left(e^{-\frac{1}{x-1}} - 1 \right)}{x}$

+) TXĐ: $x \neq 0$; $x \neq 1 \Rightarrow$ Điểm kì dị $x = 0$; $x = 1$

+) Tại $x = 1$, ta có :

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} y = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 \left(e^{-\frac{1}{x-1}} - 1 \right)}{x} = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} y = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 \left(e^{-\frac{1}{x-1}} - 1 \right)}{x} = +\infty$$

$\Rightarrow x = 1$ là điểm gián đoạn loại II.

+) Tại $x = 0$, ta có :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} y = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 \left(e^{-\frac{1}{x-1}} - 1 \right)}{x} = 0 = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 \left(e^{-\frac{1}{x-1}} - 1 \right)}{x}$$

$\Rightarrow x = 0$ là điểm gián đoạn bỏ được.

+) Kết luận: Vậy hàm số có hai điểm gián đoạn là $x = 1$ (điểm gián đoạn loại II) và $x = 0$ (điểm gián đoạn bỏ được).

Câu 5.5.4 Ứng dụng vi phân, tính gần đúng biểu thức sau: $A = \sqrt{2e^{0,02} - \cos(0,0095)}$.

[Hướng dẫn giải]

+) Chọn hàm số $f(x) = \sqrt{2e^x - \cos y}$; $\Delta x = 0,02$; $\Delta y = 0,0095$. Ta có:

$$f'_x = \frac{e^x}{\sqrt{2e^x - \cos y}}; f'_y = \frac{\sin y}{2\sqrt{2e^x - \cos y}}.$$

+) Khi đó, áp dụng công thức tính gần đúng:

$$\begin{aligned} A &= f(0 + \Delta x, 0 + \Delta y) \\ &\approx f(0, 0) + f'_x(0, 0)\Delta x + f'_y(0, 0)\Delta y \\ &= 1 + 1 \cdot 0,02 + 0 \cdot 0,0095 = 1,02. \end{aligned}$$

+) Kết luận: Vậy giá trị gần đúng của A là $A \approx 1,02$.

Câu 5.5.5 Tính tích phân bất định sau: $I = \int \frac{dx}{2024^x + 1}$

[Hướng dẫn giải]

+) Đặt $u = 2024^x \Rightarrow du = 2024^x \ln 2024 dx \Rightarrow dx = \frac{du}{u \ln 2024}$.

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{u+1} \cdot \frac{du}{u \ln 2024} \\ &= \frac{1}{\ln 2024} \int \frac{1}{u(u+1)} du \\ &= \frac{1}{\ln 2024} \left(\int \frac{1}{u} du - \int \frac{1}{u+1} du \right) \\ &= \frac{1}{\ln 2024} (\ln |u| - \ln |u+1|) + C \\ &= \frac{1}{\ln 2024} \ln \left(\frac{2024^x}{2024^x + 1} \right) + C \quad (\text{với } C \in \mathbb{R}) \end{aligned}$$

+) Kết luận: $I = \frac{1}{\ln 2024} \ln \left(\frac{2024^x}{2024^x + 1} \right) + C$ (với $C \in \mathbb{R}$)

Câu 5.5.6 Xét sự hội tụ, phân kỳ của một trong hai tích phân sau:

$$A = \int_0^1 \frac{\ln(1+x) - \tan \sqrt{x}}{e^x + (x-1)(x+1)} dx \qquad B = \int_1^{+\infty} \frac{\sin(x^2)}{(e^{\sqrt{x}} - 1)\sqrt{x}} dx.$$

[Hướng dẫn giải]

- Xét $A = \int_0^1 \frac{\ln(1+x) - \tan \sqrt{x}}{e^x + (x-1)(x+1)} dx$

+) Dễ thấy: khi $x = 0$ thì $e^x + (x-1)(x+1) = 0$.

Suy ra: Hàm số dưới dấu tích phân có 1 điểm kỳ dị tại $x = 0$.

+) Khi $x \rightarrow 0$, sử dụng ngắt bỏ vô cùng bé bậc cao ta có:

- $\ln(1+x) \sim x$; $\tan \sqrt{x} \sim \sqrt{x} \Rightarrow \ln(1+x) - \tan \sqrt{x} \sim -\sqrt{x}$
- $e^x - 1 \sim x \Rightarrow e^x + (x-1)(x+1) = e^x - 1 + x^2 \sim x$

+) Do đó, $\left| \frac{\ln(1+x) - \tan(\sqrt{x})}{e^x + (x-1)(x+1)} \right| \sim \frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}}$

+) Mà $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ hội tụ (Do $\alpha = \frac{1}{2} < 1$).

$\Rightarrow I = \int_0^1 \left| \frac{\ln(1+x) - \tan(\sqrt{x})}{e^x + (x-1)(x+1)} \right| dx$ hội tụ (Theo tiêu chuẩn so sánh 2)

$\Rightarrow I = \int_0^1 \frac{\ln(1+x) - \tan(\sqrt{x})}{e^x + (x-1)(x+1)} dx$ hội tụ tuyệt đối và hội tụ

+) Vậy tích phân $I = \int_0^1 \frac{\ln(1+x) - \tan(\sqrt{x})}{e^x + (x-1)(x+1)} dx$ là hội tụ.

2. Xét $B = \int_1^{+\infty} \frac{\sin(x^2)}{(e^{\sqrt{x}} - 1) \cdot \sqrt{x}} dx$

+) Dễ thấy tích phân suy rộng tại điểm kỳ dị $+\infty$

+) Ta có: $0 \leq |\sin(x^2)| \leq 1 \forall x \in [1, +\infty)$

$\Rightarrow 0 \leq \left| \frac{\sin(x^2)}{(e^{\sqrt{x}} - 1) \cdot \sqrt{x}} \right| \leq \frac{1}{(e^{\sqrt{x}} - 1) \cdot \sqrt{x}} \sim \frac{1}{e^{\sqrt{x}} \cdot \sqrt{x}}$ khi $x \rightarrow +\infty$

+) Xét $f(x) = e^{\sqrt{x}} - x$

$\Rightarrow f'(x) = \frac{e^{\sqrt{x}}}{2} - 1 > 0$ khi $x \in [1, +\infty)$

$\Rightarrow f(x)$ là hàm tăng ngặt trên $[1, +\infty)$

$\Rightarrow e^{\sqrt{x}} > x$ khi $x \in [1, +\infty)$

$\Rightarrow 0 \leq \frac{1}{e^{\sqrt{x}} \cdot \sqrt{x}} < \frac{1}{x\sqrt{x}}$ khi $x \in [1, +\infty)$

+) Mà: $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{x}} dx$ hội tụ

$\Rightarrow \int_1^{+\infty} \frac{1}{e^{\sqrt{x}} \cdot \sqrt{x}} dx$ hội tụ (Tiêu chuẩn Weierstrass)

$\Rightarrow \int_1^{+\infty} \frac{1}{(e^{\sqrt{x}} - 1) \cdot \sqrt{x}} dx$ hội tụ (Tiêu chuẩn so sánh)

$\Rightarrow \int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin(x^2)}{(e^{\sqrt{x}} - 1) \cdot \sqrt{x}} \right| dx$ hội tụ (Tiêu chuẩn Weierstrass)

$\Rightarrow \int_1^{+\infty} \frac{\sin(x^2)}{(e^{\sqrt{x}} - 1) \cdot \sqrt{x}} dx$ hội tụ tuyệt đối

+) Vậy $\int_1^{+\infty} \frac{\sin(x^2)}{(e^{\sqrt{x}} - 1) \cdot \sqrt{x}} dx$ hội tụ

Câu 5.5.7 Cho đường cong cho bởi $\begin{cases} x = t^2 \\ y = t^3 + 3t^2 - 2t - 1 \end{cases}$.

Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong tại điểm có hoành độ bằng 1.

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có: $\begin{cases} x'_t = 2t \\ y'_t = 3t^2 + 6t - 2 \end{cases} \Rightarrow y'_x = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{3t^2 + 6t - 2}{2t}$

+) Tại điểm có hoành độ bằng 1 thì $t \in \{-1, 1\}$.

• $t = -1 \Rightarrow y'_x = \frac{5}{2}$

$$\bullet t = 1 \Rightarrow y'_x = \frac{7}{2}$$

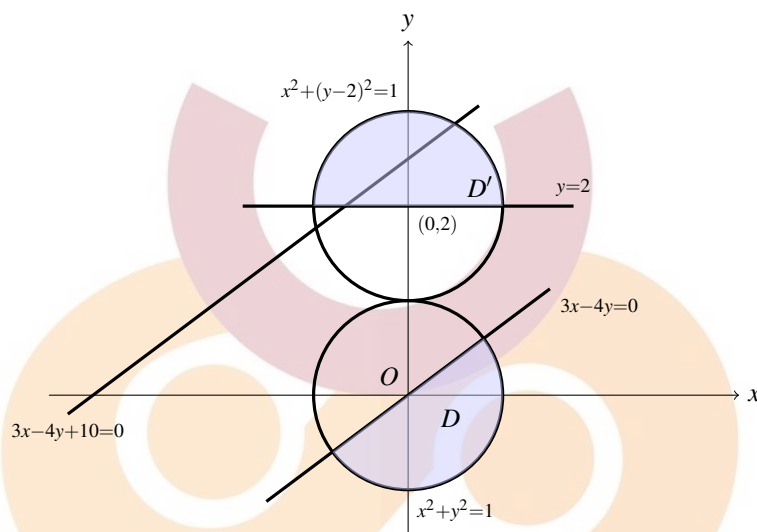
+) Vậy phương trình tiếp tuyến của đường cong tại:

$$\bullet \text{Điểm } A(1, 3): y = \frac{5}{2}(x-1) + 3 = \frac{5}{2}x + \frac{1}{2}.$$

$$\bullet \text{Điểm } B(1, 1): y = \frac{7}{2}(x-1) + 1 = \frac{7}{2}x - \frac{5}{2}.$$

Câu 5.5.8 Tính thể tích khi quay hình phẳng D giới hạn bởi $3x - 4y \geq 0$ và $x^2 + y^2 = 1$ quanh trục $3x - 4y + 10 = 0$ một vòng.

[Hướng dẫn giải]



+) **Nhận xét:**

Thể tích thu được khi quay hình phẳng D xung quanh đường thẳng $3x - 4y + 10 = 0$ bằng với thể tích thu được khi quay hình phẳng D' , được giới hạn bởi $x^2 + (y-2)^2 = 1$ và $y \geq 2$, xung quanh trục Ox .

+) Ta có: $x^2 + (y-2)^2 = 1 \Rightarrow y = 2 + \sqrt{1-x^2}$ ($y \geq 2$).

+) Xét phương trình hoành độ giao điểm của 2 đường $y = 2 + \sqrt{1-x^2}$ và $y = 2$:

$$2 + \sqrt{1-x^2} = 2 \\ \Leftrightarrow \sqrt{1-x^2} = 0 \Leftrightarrow x = 1 \text{ hoặc } x = -1.$$

+) Hình phẳng D' chính là hình phẳng giới hạn bởi đường $y = 2 + \sqrt{1-x^2}$ và đường $y = 2$, nên thể tích thu được khi quay D' bằng:

$$\begin{aligned} V_{D'} &= \pi \int_{-1}^1 \left((2 + \sqrt{1-x^2})^2 - 2^2 \right) dx \\ &= \pi \int_{-1}^1 5 - x^2 dx + 4\pi \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx - 8\pi \\ &= \pi \left(5x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-1}^1 + 4\pi \left(\frac{x\sqrt{1-x^2}}{2} + \frac{1}{2} \arcsin x \right) \Big|_{-1}^1 - 8\pi = \frac{4\pi}{3} + 2\pi^2. \end{aligned}$$

(Ở đây tích phân $\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx$ chính là diện tích của nửa hình tròn bán kính $R = 1$ nên ta dễ tính được

$$\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx = \frac{\pi}{2}.$$

Câu 5.5.9 An được giao nhiệm vụ sản xuất 100 sản phẩm. Để có thể hoàn thành công việc, An sẽ phải thuê thêm nhân công (L người) và mở rộng xưởng sản xuất (K đơn vị). Dựa vào mô hình Cobb-Douglas, An ước tính sản lượng sẽ thỏa mãn: $100 = 2 \times L^{1/4} \times K^{3/4}$. Hãy giúp An tìm cách tối ưu hóa chi phí thuê nhân công và mở rộng xưởng sản xuất. Biết rằng, giá thuê nhân công là 500.000 VNĐ mỗi người và chi phí mở rộng là 1.500.000 VNĐ mỗi đơn vị.

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có hàm chi phí cần tối ưu: $C(L, K) = 500000L + 1500000K$

+) Ta có ràng buộc: $\varphi(L, K) = 100 - 2L^{1/4}K^{3/4} = 0$

+) Định nghĩa hàm Lagrange: $\mathcal{L}(L, K, \lambda) = 500000L + 1500000K + \lambda(100 - 2L^{1/4}K^{3/4})$

+) Xét:

$$\mathcal{L}'_L = 500000 - \lambda(2 \cdot \frac{1}{4})L^{-3/4}K^{3/4} = 0 \quad (1)$$

$$\mathcal{L}'_K = 1500000 - \lambda(2 \cdot \frac{3}{4})L^{1/4}K^{-1/4} = 0 \quad (2)$$

$$\mathcal{L}'_\lambda = 100 - 2L^{1/4}K^{3/4} = 0 \quad (3)$$

$$\text{- Từ (1)} \Rightarrow 500000 = \lambda(2 \cdot \frac{1}{4})L^{-3/4}K^{3/4}$$

$$\text{- Từ (2)} \Rightarrow 1500000 = \lambda(2 \cdot \frac{3}{4})L^{1/4}K^{-1/4}$$

$$\Rightarrow \frac{500000}{1500000} = \frac{\lambda(2 \cdot \frac{1}{4})L^{-3/4}K^{3/4}}{\lambda(2 \cdot \frac{3}{4})L^{1/4}K^{-1/4}} = \frac{K}{3L}$$

$\Rightarrow L = K$, thay vào (3) ta tính được $L = K = 50$ và cũng tính được $\lambda = 1000000$

+) Như vậy, ta có một điểm dừng của $\mathcal{L}(L, K, \lambda)$ tại $M(50, 50, 1000000)$.

+) Dễ thấy M là điểm dừng nên sẽ là điểm cực tiểu hoặc cực đại.

Mà từ điều kiện của đề ta lấy một cặp (L, K) thỏa mãn: $(L, K) = (3, 2; 125)$.

Dễ thấy $C(50; 50) < C(3, 2; 125)$.

Như vậy $M(50, 50, 1000000)$ là cực tiểu của $\mathcal{L}(L, K, \lambda)$ và là cực tiểu của $C(L, K)$ với ràng buộc $\varphi(L, K) = 100 - 2L^{1/4}K^{3/4} = 0$.

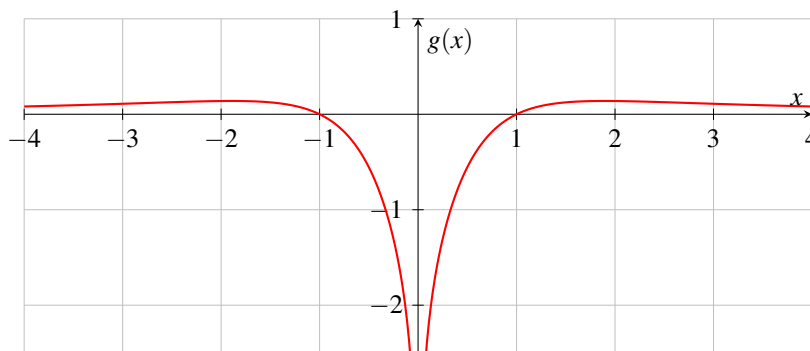
Vậy, An sẽ cần thuê 50 người và mở rộng xưởng lên 50 đơn vị để có được chi phí tối ưu nhất.

Câu 5.5.10 Cho hàm số $f(x)$ dưới dạng tích phân suy rộng: $f(x) = \int_x^{+\infty} \frac{\ln|t|}{t^2+1} dt$.
Giải phương trình $f(x) = 0$ trên miền số thực.

[Hướng dẫn giải]

+) Xét hàm số $g(t) = \frac{\ln|t|}{t^2+1}$ với $t \neq 0$.

+) Bằng cách khảo sát đồ thị hàm số của $g(x)$ ta có được đồ thị sau :



+) Gọi $A = \int_1^{+\infty} \frac{\ln|t|}{t^2+1} dt$ và $B = \int_0^1 \frac{\ln|t|}{t^2+1} dt$.

+) Lại có ta xét : $A = \int_1^{+\infty} \frac{\ln|t|}{t^2+1} dt$. Đổi biến đặt $t = \frac{1}{u}$ ($u \neq 0$) ta được :

$$\begin{aligned} A &= \int_1^{+\infty} \frac{\ln|t|}{t^2+1} dt = \int_1^0 \frac{\ln\left|\frac{1}{u}\right|}{\left(\frac{1}{u}\right)^2+1} d\left(\frac{1}{u}\right) = \int_1^0 \frac{-\ln|u|}{\left(\frac{1}{u}\right)^2+1} \cdot \frac{-du}{u^2} \\ &= \int_1^0 \frac{\ln|u|}{u^2+1} du = \int_1^0 \frac{\ln|t|}{t^2+1} dt = - \int_0^1 \frac{\ln|t|}{t^2+1} dt = -B \end{aligned}$$

+) Mà ta dễ dàng chứng minh A hội tụ :

$$\text{Do tại } +\infty : \frac{\ln|x|}{x^2+1} < \frac{\sqrt{x}}{x^2} \sim \frac{1}{x\sqrt{x}}$$

Mà $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x}}$ Hội tụ ($\alpha = \frac{3}{2} > 1$), suy ra A hội tụ mà $B = -A$ nên A và B đều hội tụ.

+) Từ ý nghĩa hình học của tích phân và đồ thị hàm số $g(x)$ ta thấy :

- A và B là trị số diện tích của hàm $g(x)$ tạo với Ox khi $x \geq 1$ và $0 \leq x \leq 1$ ($A > 0, B < 0$).
- $f(x)$ là tổng trị số các phần diện tích tạo bởi $g(t)$ với Ot khi $t \geq x$ trên và dưới Ot .
- Khi $x > 1$ dễ thấy $g(x) > 0$ suy ra $f(x) > 0, \forall x > 1$. Với $C = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ thì $C > 0$
- Với $x \neq 0$ dễ thấy $f(x)$ liên tục. Ta xét tại $x = 0$ ta xét giới hạn sau :

$$\begin{aligned} -K &= \lim_{x \rightarrow 0} \int_x^{+\infty} g(t) dt = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\int_x^0 g(t) dt + \int_0^{+\infty} g(t) dt \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \int_0^x -g(t) dt = \lim_{x \rightarrow 0} \int_0^x -\frac{\ln|t|}{t^2+1} dt = \lim_{x \rightarrow 0^+} \int_0^x \frac{\ln\left(\frac{1}{t}\right)}{t^2+1} dt \\ &\text{Mà trong lân cận } (0; x) \text{ khi } x \rightarrow 0 \text{ thì : } \ln\left(\frac{1}{t}\right) < \frac{1}{\sqrt{t}}, (t^2+1) \geq 1 \end{aligned}$$

$$\text{Suy ra : } \left| \frac{\ln\left(\frac{1}{t}\right)}{t^2+1} \right| < \frac{1}{\sqrt{t}}$$

$$\text{Mà } \lim_{x \rightarrow 0^+} \int_0^x \frac{1}{\sqrt{t}} dt = \lim_{x \rightarrow 0^+} (2\sqrt{t}) \Big|_0^x = \lim_{x \rightarrow 0^+} (2\sqrt{x} - 0) = 0 = f(0)$$

Suy ra : Theo nguyên lý kẹp $K = 0$.

Suy ra : $f(x)$ liên tục trên R .

+) Từ đó ta dễ dàng vẽ được bảng biến thiên của hàm $f(x)$ như sau :

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y					
x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y					

+) Từ BBT của $f(x)$. Suy ra phương trình $f(x) = 0$ nhận nghiệm thực duy nhất là $x = 0$.

+) Kết luận : Vậy phương trình có nghiệm duy nhất là $x = 0$.

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

5.6 Đáp án đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 2 - Học kỳ 2024.1

Câu 5.6.1 Tìm tập giá trị của hàm số $f(x) = \arcsin \frac{2x}{x+1}$.

[Hướng dẫn giải]

+) Để hàm số xác định:

$$\begin{cases} -1 \leq \frac{2x}{x+1} \leq 1 \\ x+1 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{3x+1}{x+1} \geq 0 \\ \frac{x-1}{x+1} \leq 0 \\ x \neq -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -\frac{1}{3} \text{ hoặc } x < -1 \\ -1 < x \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow -\frac{1}{3} \leq x \leq 1$$

+) Với $-\frac{1}{3} \leq x \leq 1 \Leftrightarrow -1 \leq \frac{2x}{x+1} \leq 1$

$$\Leftrightarrow -\frac{\pi}{2} \leq f(x) = \arcsin \frac{2x}{x+1} \leq \frac{\pi}{2}$$

+) Vậy tập giá trị của hàm số $f(x) = \arcsin \frac{2x}{x+1}$ là $R = [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

Câu 5.6.2 Tính giới hạn sau: $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^3} - 1 + x^2 + x^4}{x \tan x}$.

[Hướng dẫn giải]

+) Khi $x \rightarrow 0$: $\begin{cases} e^{x^3} - 1 \sim x^3 \Rightarrow e^{x^3} - 1 + x^2 + x^4 \sim x^2 \text{ (ngắt bỏ vô cùng bé bậc cao)} \\ \tan x \sim x \end{cases}$

+) Do đó: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^3} - 1 + x^2 + x^4}{x \tan x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2} = 1$

Câu 5.6.3 Tìm m để hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{e^{2x}-1} - \frac{1}{x} & \text{khi } x \neq 0 \\ m+1 & \text{khi } x = 0 \end{cases}$, liên tục tại $x = 0$.

[Hướng dẫn giải]

$$\begin{aligned} \text{+) Xét } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2}{e^{2x}-1} - \frac{1}{x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - (e^{2x}-1)}{x \cdot (e^{2x}-1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x+1-e^{2x}}{x \cdot 2x} \quad (\text{khi } x \rightarrow 0: e^{2x}-1 \sim 2x) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x+1 - \left[1 + 2x + \frac{4x^2}{2!} + o(x^2) \right]}{2x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{4x^2}{2}}{2x^2} = -1. \end{aligned}$$

+) Để hàm số liên tục tại $x = 0$, ta có:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) \Leftrightarrow m+1 = -1 \Leftrightarrow m = -2.$$

Vậy với $m = -2$, hàm số liên tục tại $x = 0$.

Câu 5.6.4 Tìm các điểm uốn của hàm số $f(x) = -2x^3 + 36x^2 - 192x + 8$.

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có:

- $f'(x) = -6x^2 + 72x - 192$
- $f''(x) = -12x + 72$

+) Xét $f''(x) = -12x + 72 = 0 \Leftrightarrow x = 6$

+) Ta có:

- Nếu $x < 6$: $f''(x) = -12x + 72 > 0$
 - Nếu $x > 6$: $f''(x) = -12x + 72 < 0$
- $\Rightarrow f''(x)$ đổi dấu từ dương sang âm khi đi qua $x = 6$ và $f''(6) = 0$

Điểm $x = 6$ là điểm uốn của $f(x) = -2x^3 + 36x^2 - 192x + 8$ +) Vậy điểm uốn của $f(x) = -2x^3 + 36x^2 - 192x + 8$ nằm tại $x = 6$.**Câu 5.6.5** Tìm và phân loại điểm gián đoạn của hàm số $y = 3 \frac{\arcsin x}{|x|}$.**[Hướng dẫn giải]**+) Tập xác định: $D = [-1, 1] \setminus \{0\}$.+) Với $x = 0$:- Xét $x \rightarrow 0^+$: Ta có $|x| = x$

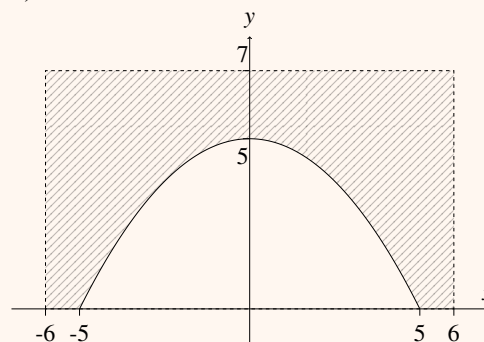
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\arcsin x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\arcsin x}{x} = 1$

 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} y = 3$ - Xét $x \rightarrow 0^-$: Ta có $|x| = -x$

- $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\arcsin x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^-} -\frac{\arcsin x}{x} = -1$

 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} y = \frac{1}{3}$ Do đó, khi $x \rightarrow 0^+$ và $x \rightarrow 0^-$ thì giới hạn của y đều hữu hạn và $\lim_{x \rightarrow 0^+} y \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} y$ $\Rightarrow x = 0$ là điểm gián đoạn loại 1.+) Vậy $x = 0$ là điểm gián đoạn loại 1.**Câu 5.6.6** Xét sự hội tụ / phân kỳ của tích phân sau $\int_0^1 \frac{2\sqrt{x}}{e^{\sin x} - 1} dx$.**[Hướng dẫn giải]**+) Tích phân trên có điểm bất thường là $x = 0$.+) Khi $x \rightarrow 0^+$, ta có: $0 \leq f(x) = \frac{2\sqrt{x}}{e^{\sin x} - 1} \sim \frac{2\sqrt{x}}{\sin x} \sim \frac{2\sqrt{x}}{x} = \frac{2}{\sqrt{x}} = g(x)$.+) Mà: $\int_0^1 g(x) dx = \int_0^1 \frac{2}{\sqrt{x}} dx$ hội tụ (Vì $\alpha = \frac{1}{2} < 1$).+) Theo tiêu chuẩn so sánh 2, ta có: $\int_0^1 \frac{2\sqrt{x}}{e^{\sin x} - 1} dx$ hội tụ.

Câu 5.6.7 Một cây cầu bắc qua một con kênh với mô hình toán học như hình vẽ. Phần mái vòm của chân cầu có thể xem là một hàm bậc hai với $-5 \leq x \leq 5$ (đơn vị mét).



- a) Tìm diện tích mặt cắt của đá để xây cầu (phần gạch trên hình).
b) Nếu chiều rộng của mặt cầu là 3m. Tính thể tích lượng đá cần dùng để xây cầu.

[Hướng dẫn giải]

+) Parabol trong hình vẽ có phương trình: (P): $y = 5 - \frac{x^2}{5}$ với $-5 \leq x \leq 5$.

a) Diện tích mặt cắt của cây cầu là: $S = S_{hcn} - S_P = 7.6.2 - \int_{-5}^5 (5 - \frac{x^2}{5}) dx = \frac{152}{3} (m^2)$.

b) Thể tích lượng đá được sử dụng trong việc xây cầu là: $V = \int_0^3 S(x) dx$.

+) Do diện tích của mặt cắt là không đổi: $S(x) = S = \frac{152}{3}$

$$\Rightarrow V = \int_0^3 S(x) dx = \int_0^3 \frac{152}{3} dx = 152 (m^3).$$

+) Vậy thể tích lượng đá cần dùng là $V = 152 (m^3)$

Câu 5.6.8 Tính tích phân bất định sau : $I = \int x \ln(1 + x^2) dx$.

[Hướng dẫn giải]

+) Đặt $u = 1 + x^2$, khi đó: $du = 2x dx \Rightarrow x dx = \frac{1}{2} du$.

+) Khi đó: $I = \frac{1}{2} \int \ln u du = \frac{1}{2} \left(u \ln u - \int u \cdot \frac{1}{u} du \right) = \frac{1}{2} (u \ln u - u) + C$.

+) Kết luận: $I = \frac{1}{2} [(1 + x^2) \ln(1 + x^2) - (1 + x^2)] + C$

Câu 5.6.9 Tính giới hạn sau : $A = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x (1 + \sin t)^{\frac{3}{x}} dt}{x \cdot \arctan\left(\frac{9}{x}\right)}$.

[Hướng dẫn giải]

$$A = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x (1 + \sin t)^{\frac{3}{x}} dt}{x \cdot \arctan\left(\frac{9}{x}\right)}$$

+) Khi $x \rightarrow 0^+$ thì $\frac{9}{x} \rightarrow +\infty$, do đó $\arctan\left(\frac{9}{x}\right) \rightarrow \frac{\pi}{2}$

$$A = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x (1 + \sin t)^{\frac{3}{x}} dt}{x \cdot \frac{\pi}{2}} = \frac{2}{\pi} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x (1 + \sin t)^{\frac{3}{x}} dt}{x}$$

+) Giới hạn ở dạng vô định $\frac{0}{0}$, nên ta áp dụng quy tắc L'Hospital:

+) Đạo hàm tử số: $\frac{d}{dx} \int_0^x (1 + \sin t)^{\frac{3}{x}} dt = (1 + \sin x)^{\frac{3}{x}} \cdot x' - (1 + \sin 0)^{\frac{3}{x}} \cdot 0' = (1 + \sin x)^{\frac{3}{x}}$

$$\Rightarrow A = \frac{2}{\pi} \lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + \sin x)^{\frac{3}{x}}$$

$$\Rightarrow A = \frac{2}{\pi} \cdot e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3}{x} \ln(1 + \sin x)} = \frac{2}{\pi} \cdot e^I$$

Xét $I = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3}{x} \ln(1 + \sin x)$

+) Khi $x \rightarrow 0^+ : \sin x \rightarrow 0^+ : \ln(1 + \sin x) \sim \sin x \sim x$

$$\Rightarrow I = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3x}{x} = 3$$

+) Kết luận: Vậy giới hạn cần tìm có giá trị : $A = \frac{2}{\pi} \cdot e^3$

Câu 5.6.10 Cho $\mathcal{L}$ là lớp tất cả các hàm $f : [-1, 1] \rightarrow [0, +\infty)$ sao cho

$$f(-1) = f(1) = 1 \text{ và } [f(x) - f(y)]^2 \leq 9(x - y)^2 \text{ với mọi } x, y \in [-1, 1]$$

Biết nếu $f \in \mathcal{L}$ thì f liên tục. Chứng minh rằng nếu $f \in \mathcal{L}$ thì $\int_{-1}^1 f(x) dx \geq \frac{1}{3}$.

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có: $[f(x) - f(y)]^2 \leq 9(x - y)^2 \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq 3|x - y|, \forall x, y \in [-1, 1]$ (1)

+) Thay lần lượt $y = 1, y = -1$ vào (1) $\Rightarrow \begin{cases} |f(x) - 1| \leq 3|x - 1| \\ |f(x) - 1| \leq 3|x + 1| \end{cases}, \forall x \in [-1, 1]$

$$\Rightarrow \begin{cases} f(x) \geq 1 - 3(1 - x) \\ f(x) \geq 1 - 3(x + 1) \end{cases}, \forall x \in [-1, 1]$$

+) Mặt khác, $f(x) \geq 0, \forall x \in [-1, 1]$

$$\Rightarrow \begin{cases} f(x) \geq 1 - 3(1 - x) \geq 0, \forall x \in [1 - \frac{1}{3}, 1] \\ f(x) \geq 1 - 3(x + 1) \geq 0, \forall x \in [-1, -1 + \frac{1}{3}] \end{cases}$$

$$\Rightarrow \int_{-1}^1 f(x) dx \geq \int_{-1}^{-1 + \frac{1}{3}} f(x) dx + \int_{1 - \frac{1}{3}}^1 f(x) dx \text{ vì } f(x) \geq 0, \forall x \in [-1, 1]$$

$$\Rightarrow \int_{-1}^1 f(x) dx \geq \int_{-1}^{-1 + \frac{1}{3}} [1 - 3(x + 1)] dx + \int_{1 - \frac{1}{3}}^1 [1 - 3(1 - x)] dx = \frac{1}{3}.$$

5.7 Đáp án đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 1 - Học kỳ 2023.1

Video chữa chi tiết xem [TẠI ĐÂY](#)



Câu 5.7.1 Tìm tập xác định và tập giá trị của hàm số $f(x) = \operatorname{arccot}(\sqrt{2-2x-x^2})$

[Hướng dẫn giải]

- +) Hàm số xác định $\Leftrightarrow 2-2x-x^2 \geq 0 \Leftrightarrow -1-\sqrt{3} \leq x \leq -1+\sqrt{3}$
 $\Rightarrow$ Tập xác định: $\mathbf{D} = [-1-\sqrt{3}, -1+\sqrt{3}]$
 +) Ta có: $0 \leq \sqrt{2-2x-x^2} = \sqrt{3-(x+1)^2} \leq \sqrt{3}, \forall x \in \mathbf{D}$
 +) Vì hàm $\operatorname{arccot} x$ nghịch biến $\forall x \in \mathbb{R}$
 $\Rightarrow \frac{\pi}{2} = \operatorname{arccot} 0 \geq f(x) = \operatorname{arccot}(\sqrt{2-2x-x^2}) \geq \operatorname{arccot} \sqrt{3} = \frac{\pi}{6}, \forall x \in \mathbf{D}$
 $\Rightarrow$ Tập giá trị: $\mathbf{S} = [\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}]$

Câu 5.7.2 Tính các giới hạn sau:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(e^x - 1) + x^2}{\cos x - 1}$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{6x^4y^6 \cos(x^4y^6)}{\sqrt{9x^8 + y^{24}}}$

[Hướng dẫn giải]

a)

Cách 1:

$$I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(e^x - 1) + x^2}{\cos x - 1} \left(\frac{0}{0} \right) \stackrel{(L')}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 + xe^x + 2x}{-\sin x} \left(\frac{0}{0} \right) \stackrel{(L')}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^x + xe^x + 2}{-\cos x} = \frac{4}{-1} = -4$$

Cách 2:

Ta xét

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(e^x - 1)}{\cos x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot x}{-\frac{x^2}{2}} = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\cos x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{-\frac{x^2}{2}} = -2 \quad \left(\text{Vì khi } x \rightarrow 0: e^x - 1 \sim x; \cos x - 1 \sim -\frac{x^2}{2} \right)$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(e^x - 1)}{\cos x - 1} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\cos x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(e^x - 1) + x^2}{\cos x - 1} = -4$$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{6x^4y^6 \cos(x^4y^6)}{\sqrt{9x^8 + y^{24}}}$

Ta có: $0 \leq \left| \frac{6x^4y^6 \cos(x^4y^6)}{\sqrt{9x^8 + y^{24}}} \right| \leq \left| \frac{6x^4y^6}{\sqrt{9x^8 + y^{24}}} \right|$

$$\text{Mà } 9x^8 + y^{24} \geq 9x^8 \Rightarrow \sqrt{9x^8 + y^{24}} \geq \sqrt{9x^8} = 3x^4 \Rightarrow \left| \frac{6x^4 y^6}{\sqrt{9x^8 + y^{24}}} \right| \leq |2y^6|$$

$$\text{Lại có: } \lim_{y \rightarrow 0} |2y^6| = 0 \Rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{6x^4 y^6 \cos(x^4 y^6)}{\sqrt{9x^8 + y^{24}}} = 0 \text{ (Theo nguyên lý kẹp)}$$

Câu 5.7.3 Cho hàm số sau: $y(x) = x^3 \ln(1+x)$. Tính $y^{(50)}$

[Hướng dẫn giải]

$$y = x^3 \ln(1+x)$$

Áp dụng công thức Newton-Leibniz ta có:

$$\begin{aligned} y^{(50)} &= \sum_{k=0}^{50} C_{50}^k \cdot (x^3)^{(k)} \cdot [\ln(1+x)]^{(50-k)} \\ &= C_{50}^0 \cdot x^3 \cdot [\ln(1+x)]^{(50)} + C_{50}^1 \cdot 3x^2 \cdot [\ln(1+x)]^{(49)} + C_{50}^2 \cdot 6x \cdot [\ln(1+x)]^{(48)} + C_{50}^3 \cdot 6 \cdot [\ln(1+x)]^{(47)} \\ &= x^3 \cdot \left(\frac{1}{1+x}\right)^{(49)} + 50 \cdot 3x^2 \cdot \left(\frac{1}{1+x}\right)^{(48)} + 1225 \cdot 6x \cdot \left(\frac{1}{1+x}\right)^{(47)} + 19600 \cdot 6 \cdot \left(\frac{1}{1+x}\right)^{(46)} \\ &= x^3 \cdot \frac{(-1)^{49} \cdot 49!}{(1+x)^{50}} + 150x^2 \cdot \frac{(-1)^{48} \cdot 48!}{(1+x)^{49}} + 7350x \cdot \frac{(-1)^{47} \cdot 47!}{(1+x)^{48}} + 117600 \cdot \frac{(-1)^{46} \cdot 46!}{(1+x)^{47}} \\ &= \frac{-x^3 \cdot 49!}{(1+x)^{50}} + \frac{150x^2 \cdot 48!}{(1+x)^{49}} - \frac{7350x \cdot 47!}{(1+x)^{48}} + \frac{117600 \cdot 46!}{(1+x)^{47}} \end{aligned}$$

Câu 5.7.4 Ứng dụng vi phân, tính gần đúng $A = \ln \sqrt{0,99^3 - 0,01^3}$

[Hướng dẫn giải]

$$\text{Xét hàm số } f(x,y) = \ln \sqrt{x^3 - y^3}$$

$$\text{Chọn } \begin{cases} x_0 = 1; \Delta x = -0,01 \\ y_0 = 0; \Delta y = 0,01 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} f'_x(x,y) = \frac{3x^2}{2(x^3 - y^3)} \Rightarrow f'_x(1;0) = \frac{3}{2} \\ f'_y(x,y) = \frac{-3y^2}{2(x^3 - y^3)} \Rightarrow f'_y(1;0) = 0 \end{cases}$$

Ứng dụng vi phân ta có

$$f(x_0 + \Delta x; y_0 + \Delta y) \approx f(x_0; y_0) + f'_x(x_0; y_0) \cdot \Delta x + f'_y(x_0; y_0) \cdot \Delta y$$

$$\Rightarrow A = \ln \sqrt{0,99^3 - 0,01^3} = f(1 - 0,01; 0 + 0,01) \approx f(1; 0) + f'_x(1; 0) \cdot (-0,01) + f'_y(1; 0) \cdot 0,01$$

$$= \ln \sqrt{1^3 - 0^3} + \frac{3}{2} \cdot (-0,01) + 0 \cdot 0,01 = -0,015$$

$$\text{Vậy } A = \ln \sqrt{0,99^3 - 0,01^3} \approx -0,015$$

Câu 5.7.5 Sinh viên chọn 1 trong 2 ý sau để làm:

1) Xét sự hội tụ, phân kỳ của tích phân:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{(1+x\sqrt{x})^2 - 1} dx$$

2) Tính tích phân sau: $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{x \sin^2 x}{\sqrt{1+x^2}+x} dx$

[Hướng dẫn giải]

1) Ta có: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{(1+x\sqrt{x})^2-1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2x\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2\sqrt{x}} = \infty$ nên $x=0$ là điểm bất thường.

$$\text{Xét } I = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{(1+x\sqrt{x})^2-1} dx = \int_0^1 \frac{\arctan x}{(1+x\sqrt{x})^2-1} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{(1+x\sqrt{x})^2-1} dx = I_1 + I_2$$

$$+) \text{ Xét } I_1 = \int_0^1 \frac{\arctan x}{(1+x\sqrt{x})^2-1} dx$$

Khi $x \rightarrow 0^+$ có:

$$0 < \frac{\arctan x}{(1+x\sqrt{x})^2-1} \sim \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Mà $\int_0^1 \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$ hội tụ do $\alpha = \frac{1}{2} < 1$ nên I_1 hội tụ. (Theo Tiêu chuẩn so sánh) (1)

$$+) \text{ Xét } I_2 = \int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{(1+x\sqrt{x})^2-1} dx$$

Khi $x \rightarrow +\infty$ có:

$$0 < \frac{\arctan x}{(1+x\sqrt{x})^2-1} \sim \frac{\frac{\pi}{2}}{x^3}$$

Mà $\int_1^{+\infty} \frac{\frac{\pi}{2}}{x^3} dx$ hội tụ do $\alpha = 3 > 1$ nên I_2 hội tụ. (Theo Tiêu chuẩn so sánh) (2)

Từ (1) và (2): Vì $I = I_1 + I_2$ nên I hội tụ.

$$2) \text{ Ta có: } I = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{x \sin^2 x}{\sqrt{1+x^2}+x} dx = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} x \sin^2 x (\sqrt{1+x^2}-x) dx$$

Đặt $x = -t \Rightarrow dx = -dt$

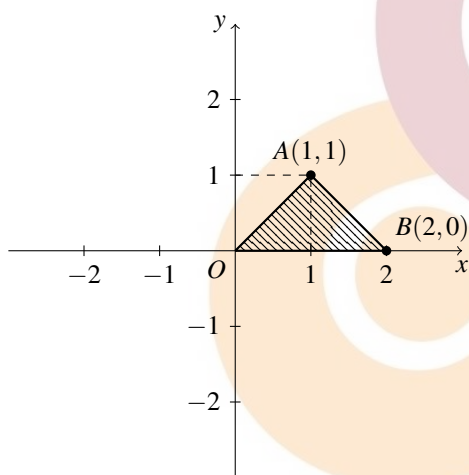
$$\Rightarrow I = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{(-t) \sin^2 t}{\sqrt{1+t^2}-t} dt = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} -t \sin^2 t (\sqrt{1+t^2}+t) dt = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} -x \sin^2 x (\sqrt{1+x^2}+x) dx$$

$$\Rightarrow 2I = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} x \sin^2 x (\sqrt{1+x^2}-x) dx + \int_{-\pi/4}^{\pi/4} -x \sin^2 x (\sqrt{1+x^2}+x) dx = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} -2x^2 \sin^2 x dx$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow I &= \int_{-\pi/4}^{\pi/4} -x^2 \sin^2 x dx = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} -x^2 \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} \right) dx \\
 &= \int_{-\pi/4}^{\pi/4} -\frac{1}{2} x^2 dx + \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{x^2 \cos 2x}{2} dx \\
 &= \left(-\frac{1}{6} x^3 \right) \Big|_{-\pi/4}^{\pi/4} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} x^2 \sin 2x + \frac{1}{2} x \cos 2x - \frac{1}{4} \sin 2x \right) \Big|_{-\pi/4}^{\pi/4} \\
 &= -\frac{\pi^3}{192} + \frac{\pi^2}{32} - \frac{1}{4}.
 \end{aligned}$$

Câu 5.7.6 Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của $f(x,y) = x^2 + y^2 - xy - x - y$ với $0 \leq x - y, 0 \leq y, x + y \leq 2$.

[Hướng dẫn giải]



+) Xét các điểm dừng trong D: $\begin{cases} f'_x = 2x - y - 1 = 0 \\ f'_y = 2y - x - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases}$

$\Rightarrow$ Điểm dừng $M_0(1;1)$. $\Rightarrow f(1;1) = -1$.

+) Xét các điểm dừng trên biên:

- Trên OA : $x = y, 0 \leq x \leq 1$.
 $\Rightarrow f(x,y) = x^2 - 2x \Rightarrow f'_x = 2x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$.
 $\Rightarrow$ Điểm dừng $M_0(1;1)$.
- Trên OB : $y = 0, 0 \leq x \leq 2$.
 $\Rightarrow f'_x = 2x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$.
 $\Rightarrow$ Điểm dừng $M_1\left(\frac{1}{2}, 0\right)$. $\Rightarrow f\left(\frac{1}{2}, 0\right) = -\frac{1}{4}$
- Trên AB : $y = 2 - x, 1 \leq x \leq 2$.
 $\Rightarrow f(x,y) = x^2 + (2-x)^2 - x(2-x) - x - (2-x) = 3x^2 - 6x + 2$.
 $\Rightarrow f'_x = 6x - 6 = 0 \Leftrightarrow x = 1$.
 $\Rightarrow$ Điểm dừng $M_0(1;1)$.

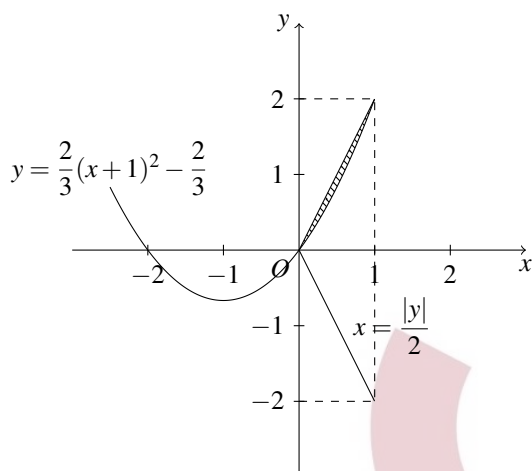
+) Xét giao điểm các biên:

$f(0,0) = 0, f(2,0) = 2, f(1,1) = -1$.

Vậy trên miền D: $\max f(x,y) = f(2;0) = 2, \min f(x,y) = f(1,1) = -1$.

Câu 5.7.7 Tính thể tích vật thể tròn xoay sinh ra khi cho miền D giới hạn bởi $y = \frac{2}{3}(x+1)^2 - \frac{2}{3}$, $x = \frac{|y|}{2}$ quay quanh $x = 1$.

[Hướng dẫn giải]



+) Dịch Oy sang phải 1 đơn vị

$\Rightarrow$ Thể tích V cần tính coi như cho miền D' : $\begin{cases} y = \frac{2}{3}(x+2)^2 - \frac{2}{3} \\ x+1 = \frac{|y|}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \sqrt{\frac{3y}{2}} + 1 - 2 \\ x = \frac{|y|}{2} - 1 \end{cases}$ xoay quanh Oy

+) Xét hệ phương trình:

$$\begin{cases} y = \frac{2}{3}(x+2)^2 - \frac{2}{3} \\ x = \frac{|y|}{2} - 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = \frac{2}{3}\left(\frac{y}{2} + 1\right)^2 - \frac{2}{3} \\ x = \frac{y}{2} - 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (x; y) = (-1; 0) \\ (x; y) = (0; 2) \end{cases}$$

+) Thể tích vật thể cần tính là:

$$\begin{aligned} V &= \pi \cdot \int_0^2 |f(y)^2 - g(y)^2| dy = \pi \cdot \int_0^2 \left| \left(\frac{3y}{2} + 1 \right)^2 - 4 \sqrt{\frac{3y}{2} + 1} + 4 - \left(\frac{y}{2} - 1 \right)^2 \right| dy \\ &= \pi \cdot \int_0^2 \left| \frac{5y}{2} - \frac{y^2}{4} - 4 \sqrt{\frac{3y}{2} + 1} + 4 \right| dy \\ &= \pi \cdot \left(-\frac{y^2}{4} + \frac{y^3}{12} + \frac{16}{9} \left(\frac{3y}{2} + 1 \right)^{\frac{3}{2}} - 4y \right) \Big|_0^2 \\ &= \frac{\pi}{9} \end{aligned}$$

Vậy $V = \frac{\pi}{9}$

Câu 5.7.8 Tính $I = \int \frac{3 \sin x + 4}{(3 + 4 \sin x)^2} dx$

[Hướng dẫn giải]

Ta có: $I = \int \frac{3 \sin x + 4}{(3 + 4 \sin x)^2} dx = \int \frac{3 \frac{\sin x}{\cos x} + \frac{4}{(\cos x)^2}}{\left(\frac{3}{\cos x} + 4 \tan x \right)^2} dx$

Đặt $\frac{3}{\cos x} + 4 \tan x = u \Rightarrow \left(3 \frac{\sin x}{(\cos x)^2} + \frac{4}{(\cos x)^2} \right) dx = du$

$$\Rightarrow I = \int \frac{du}{u^2} = \frac{-1}{u} + C = \frac{-1}{\frac{3}{\cos x} + 4 \tan x} + C = \frac{-\cos x}{3 + 4 \sin x} + C$$

$$\text{Vậy } I = \frac{-\cos x}{3 + 4 \sin x} + C$$

Câu 5.7.9 Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0, 1]$ thỏa mãn: $f(0) = 0$,

$$\int_0^1 x f'(x) dx = 0. \text{ Chứng minh tồn tại } c \in (0, 1) \text{ sao cho: } f(c) = f'(c)$$

[Hướng dẫn giải]

$$+) \text{ Từ } \int_0^1 x f'(x) dx = 0 \Leftrightarrow \int_0^1 x df(x) = 0$$

$$\Leftrightarrow x f(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 f(x) dx = 0 \Leftrightarrow f(1) - \int_0^1 f(x) dx = 0$$

$$\Leftrightarrow f(1) - f(0) - \int_0^1 f(x) dx = 0 \Leftrightarrow \int_0^1 f'(x) dx = \int_0^1 f(x) dx$$

$$+) \text{ Xét hàm số } g(t) = \int_0^t f(x) dx - \int_0^t f'(x) dx$$

Để thấy hàm số $g(t)$ sẽ liên tục trên $[0, 1]$ và khả vi trên $(0, 1)$

$$\text{Ta có: } \begin{cases} g(0) = \int_0^0 f(x) dx - \int_0^0 f'(x) dx = 0 \\ g(1) = \int_0^1 f(x) dx - \int_0^1 f'(x) dx = 0 \end{cases}$$

+) Áp dụng Định lý Rolle cho hàm số $g(t)$ ta có tồn tại $c \in (0, 1)$ sao cho $g'(c) = 0$:

$$\Leftrightarrow f(c) - f'(c) = 0 \Leftrightarrow f(c) = f'(c) \quad \square$$

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

5.8 Đáp án đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 2 - Học kỳ 2023.1

Câu 5.8.1 Tìm hàm ngược của hàm số $y = \log \frac{x}{3}$ với $x > 0$.

[Hướng dẫn giải]

Ta có $y = \log \frac{x}{3} \Rightarrow 10^y = \frac{x}{3} \Rightarrow x = 3 \cdot 10^y$ với $x > 0$

Vậy hàm ngược của hàm số đã cho là $y = 3 \cdot 10^x$.

Câu 5.8.2 Tính đạo hàm của hàm số sau tại $x_0 = 0$:

$$f(x) = \begin{cases} e^x & \text{nếu } x \geq 0 \\ x^2 + x + 1 & \text{nếu } x < 0 \end{cases}$$

[Hướng dẫn giải]

$$+) \text{ Xét } f'(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - e^0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

$$+) \text{ Xét } f'(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 + x + 1 - e^0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 + x}{x} = 1$$

$$+) \text{ Ta có: } f'(0^+) = f'(0^-) = 1 \Rightarrow f'(0) = f'(0^+) = f'(0^-) = 1$$

Vậy đạo hàm của hàm số tại $x_0 = 0$ là $f'(0) = 1$.

Câu 5.8.3 Tính $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(\sqrt{1+x^2} + x)}{x - \sin x}$

[Hướng dẫn giải]

$$I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(\sqrt{1+x^2} + x)}{x - \sin x} \quad \left(\frac{0}{0} \right) \stackrel{(L')}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{1 - \cos x} \quad \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$\stackrel{(L')}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}}{1 - \cos x} \quad \left(\frac{0}{0} \right) \stackrel{(L')}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{\sqrt{(1+x^2)^3}}}{\sin x}$$

Khi $x \rightarrow 0$: $\sin x \sim x$

$$\Rightarrow I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x\sqrt{(1+x^2)^3}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{(1+x^2)^3}} = 1.$$

Câu 5.8.4 Tính tích phân $I = \int \frac{x^2 - x + 1}{x^2 + x - 2} dx$

[Hướng dẫn giải]

$$\text{Ta có: } \frac{x^2 - x + 1}{x^2 + x - 2} = 1 - \frac{7}{3(x+2)} + \frac{1}{3(x-1)}$$

$$\Rightarrow \int \frac{x^2 - x + 1}{x^2 + x - 2} dx = \int \left(1 - \frac{7}{3(x+2)} + \frac{1}{3(x-1)} \right) dx = x - \frac{7}{3} \ln|x+2| + \frac{1}{3} \ln|x-1| + C$$

$$\text{Vậy } I = x - \frac{7}{3} \ln|x+2| + \frac{1}{3} \ln|x-1| + C.$$

Câu 5.8.5 Xét sự hội tụ của tích phân suy rộng sau: $I = \int_0^{+\infty} \frac{\ln \sqrt{1+x^{207}}}{x^2} dx$

[Hướng dẫn giải]

Ta có: $\int_0^{+\infty} \frac{\ln \sqrt{1+x^{207}}}{x^2} dx = \int_0^1 \frac{\ln \sqrt{1+x^{207}}}{x^2} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\ln \sqrt{1+x^{207}}}{x^2} dx = I_1 + I_2$

+) Xét $I_1 = \int_0^1 \frac{\ln \sqrt{1+x^{207}}}{x^2} dx$ có 1 điểm bất thường là $x = 0$

Khi $x \rightarrow 0^+, 0 < \frac{\ln \sqrt{1+x^{207}}}{x^2} = \frac{\frac{1}{2} \ln(1+x^{207})}{x^2} \sim \frac{\frac{1}{2} x^{207}}{x^2} = \frac{1}{2} x^{205}$

Mà $\int_0^1 \frac{1}{2} x^{205} dx$ hội tụ (đây là tích phân xác định) $\Rightarrow \int_0^1 \frac{\ln \sqrt{1+x^{207}}}{x^2} dx$ hội tụ (theo Tiêu chuẩn so sánh) (1)

+) Xét $I_2 = \int_1^{+\infty} \frac{\ln \sqrt{1+x^{207}}}{x^2} dx$

Khi $x \rightarrow +\infty, 0 < \frac{\ln \sqrt{1+x^{207}}}{x^2} \ll \frac{\sqrt{x}}{x^2} = \frac{1}{x^{3/2}}$

Mà $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{3/2}} dx$ hội tụ ($\alpha = \frac{3}{2} > 1$) $\Rightarrow I_2 = \int_1^{+\infty} \frac{\ln \sqrt{1+x^{207}}}{x^2} dx$ hội tụ (theo TCSS)

$\Rightarrow I = I_1 + I_2$ hội tụ.

Câu 5.8.6 Tính giới hạn: $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x) - x \sqrt[3]{1-2x^2}}{2024x^3}$

[Hướng dẫn giải]

Khai triển Maclaurin, ta có:

- $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$
- $\sin(\sin x) = \sin \left(x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3) \right)$
 $= x - \frac{x^3}{3!} - \frac{1}{3!} \left(x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3) \right)^3 + o(x^3)$
 $= x - \frac{x^3}{3!} - \frac{1}{3!} x^3 + o(x^3) = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$
- $\sqrt[3]{1-2x^2} = 1 + \frac{1}{3}(-2x^2) + o(x^2) = 1 - \frac{2}{3}x^2 + o(x^2)$

Do đó, $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{x^3}{3} - x \left(1 - \frac{2x^2}{3} + o(x^2) \right)}{2024x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{3}}{2024x^3} = \frac{1}{6072}.$

Câu 5.8.7 Tìm các tiệm cận của đường cong cho bởi tham số: $\begin{cases} x = \frac{t^2}{t-2} \\ y = \frac{t}{t^2-4} \end{cases}$

[Hướng dẫn giải]

Điều kiện xác định: $t \neq \pm 2$

- Với $t_0 \neq \pm 2, t_0$ hữu hạn: $\lim_{t \rightarrow t_0} x = \frac{t_0^2}{t_0 - 2}$ và $\lim_{t \rightarrow t_0} y = \frac{t_0}{t_0^2 - 4}$ là các giới hạn hữu hạn.
 $\Rightarrow$ Trường hợp này không có tiệm cận.

- $\lim_{t \rightarrow -2} x = \lim_{t \rightarrow -2} \frac{t^2}{t - 2} = -1$ và $\lim_{t \rightarrow -2} y = \lim_{t \rightarrow -2} \frac{t}{t^2 - 4} = -\infty$
 $\Rightarrow x = -1$ là tiệm cận đứng của đường cong.

- $\lim_{t \rightarrow 2} x = \lim_{t \rightarrow 2} \frac{t^2}{t - 2} = +\infty$ và $\lim_{t \rightarrow 2} y = \lim_{t \rightarrow 2} \frac{t}{t^2 - 4} = +\infty$.
 Giả sử $y = ax + b$ là tiệm cận xiên của đường cong, khi đó:

$$a = \lim_{t \rightarrow 2} \frac{y}{x} = \lim_{t \rightarrow 2} \frac{\frac{t}{t^2 - 4}}{\frac{t^2}{t - 2}} = \lim_{t \rightarrow 2} \frac{1}{t \cdot (t + 2)} = \frac{1}{8}$$

$$b = \lim_{t \rightarrow 2} \left(y - \frac{1}{8}x \right) = \lim_{t \rightarrow 2} \left(\frac{t}{t^2 - 4} - \frac{1}{8} \cdot \frac{t^2}{t - 2} \right) = \lim_{t \rightarrow 2} \frac{-t \cdot (t + 4)}{8 \cdot (t + 2)} = \frac{-3}{8}$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{8}x - \frac{3}{8} \text{ là tiệm cận xiên của đường cong.}$$

- $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} x = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{t^2}{t - 2} \right) = \pm\infty$ và $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} y = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{t}{t^2 - 4} = 0$
 $\Rightarrow y = 0$ là tiệm cận ngang của đường cong.

Vậy đường cong đã cho có: $x = -1$ là tiệm cận đứng.

$y = 0$ là tiệm cận ngang.

$y = \frac{1}{8}x - \frac{3}{8}$ là tiệm cận xiên.

Câu 5.8.8 Tính $I = \int_0^{\pi} \frac{xdx}{\frac{2}{\sin x} - \sin x}$

[Hướng dẫn giải]

$$I = \int_0^{\pi} \frac{xdx}{\frac{2}{\sin x} - \sin x} = \int_0^{\pi} \frac{xdx}{\frac{2 - \sin^2 x}{\sin x}} = \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{2 - \sin^2 x} dx = \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{\cos^2 x + 1} dx$$

Đặt $t = \pi - x \Rightarrow dt = -dx$. Suy ra:

$$\begin{aligned} I &= \int_{\pi}^0 \frac{(\pi - t) \cdot \sin(\pi - t)}{\cos^2(\pi - t) + 1} (-dt) = \int_0^{\pi} \frac{(\pi - t) \cdot \sin t}{(-\cos t)^2 + 1} dt = \int_0^{\pi} \frac{(\pi - t) \cdot \sin t}{\cos^2 t + 1} dt \\ &= \int_0^{\pi} \frac{\pi \cdot \sin t}{\cos^2 t + 1} dt - \int_0^{\pi} \frac{t \cdot \sin t}{\cos^2 t + 1} dt = \int_0^{\pi} \frac{\pi \cdot \sin x}{\cos^2 x + 1} dx - \int_0^{\pi} \frac{x \cdot \sin x}{\cos^2 x + 1} dx \\ &= \int_0^{\pi} \frac{\pi \cdot \sin x}{\cos^2 x + 1} dx - I \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 2I = \int_0^{\pi} \frac{\pi \cdot \sin x}{\cos^2 x + 1} dx = \pi \int_0^{\pi} \frac{-d(\cos x)}{\cos^2 x + 1} = -\pi \cdot [\arctan(\cos x)] \Big|_0^{\pi} = \frac{\pi^2}{2} \Rightarrow I = \frac{\pi^2}{4}$$

Vậy $I = \frac{\pi^2}{4}$.

Câu 5.8.9 Tính $I = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2 + n^4}} + \frac{2}{\sqrt{(2n)^2 + n^4}} + \frac{3}{\sqrt{(3n)^2 + n^4}} + \dots + \frac{n}{\sqrt{2n^4}} \right)$

[Hướng dẫn giải]

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } I &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2 + n^4}} + \frac{2}{\sqrt{(2n)^2 + n^4}} + \frac{3}{\sqrt{(3n)^2 + n^4}} + \dots + \frac{n}{\sqrt{2n^4}} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n\sqrt{1^2 + n^2}} + \frac{2}{n\sqrt{2^2 + n^2}} + \frac{3}{n\sqrt{3^2 + n^2}} + \dots + \frac{n}{n\sqrt{n^2 + n^2}} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{\sqrt{1^2 + n^2}} + \frac{2}{\sqrt{2^2 + n^2}} + \frac{3}{\sqrt{3^2 + n^2}} + \dots + \frac{n}{\sqrt{n^2 + n^2}} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{\left(\frac{1}{n}\right)^2 + 1}} + \frac{\frac{2}{n}}{\sqrt{\left(\frac{2}{n}\right)^2 + 1}} + \frac{\frac{3}{n}}{\sqrt{\left(\frac{3}{n}\right)^2 + 1}} + \dots + \frac{\frac{n}{n}}{\sqrt{\left(\frac{n}{n}\right)^2 + 1}} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{\frac{k}{n}}{\sqrt{\left(\frac{k}{n}\right)^2 + 1}} \end{aligned}$$

- Hàm $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$ liên tục trên $[0; 1]$ nên khả tích trên $[0; 1]$

- Chia đoạn $[0; 1]$ thành n đoạn bằng nhau $\left(\Delta x_k = \frac{1-0}{n} = \frac{1}{n} \right)$, bởi các điểm chia:

$$0 = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = 1$$

- Trên $[x_{k-1}, x_k]$ chọn $x_k^* = \frac{k}{n}, k = 1, 2, \dots, n$

$$\text{- Ta có: } \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{\frac{k}{n}}{\sqrt{\left(\frac{k}{n}\right)^2 + 1}} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n f(x_k^*) = \sum_{k=1}^n f(x_k^*) \cdot \Delta x_k$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{\frac{k}{n}}{\sqrt{\left(\frac{k}{n}\right)^2 + 1}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n f(x_k^*) \cdot \Delta x_k = \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} dx \quad (\text{Theo định nghĩa tích phân})$$

$$\Rightarrow I = \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} dx = \sqrt{x^2 + 1} \Big|_0^1 = \sqrt{2} - 1$$

Vậy $I = \sqrt{2} - 1$.

Câu 5.8.10 Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[a, b]$ và khả vi trên (a, b) . Chứng minh tồn tại $c \in (a, b)$ sao cho: $f(a) + f(b) - 2f(c) = (2c - a - b)f'(c)$

[Hướng dẫn giải]

Xét hàm số $g(x) = (2x - a - b)f(x)$

Dễ thấy do $f(x)$ liên tục trên $[a, b]$ và khả vi trên (a, b) nên $g(x)$ cũng sẽ liên tục trên $[a, b]$ và khả vi trên (a, b) .

Áp dụng Định lý Lagrange cho hàm số $g(x)$, tồn tại $c \in (a, b)$ sao cho: $\frac{g(b) - g(a)}{b - a} = g'(c)$

$$\Leftrightarrow \frac{(b-a)f(b) - (a-b)f(a)}{b-a} = 2cf'(c) + 2f(c) - (a+b)f'(c)$$

$$\Leftrightarrow f(b) + f(a) = 2cf'(c) + 2f(c) - (a+b)f'(c)$$

$$\Leftrightarrow f(a) + f(b) - 2f(c) = (2c - a - b)f'(c) \quad \square$$



CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

5.9 Đáp án đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 1 - Học kỳ 2022.1

Câu 5.9.1 Tính giới hạn các hàm số sau:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - 1}{1 - \cos 2x}$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin^3 x}{x^2 + \sin^2 y}$

[Hướng dẫn giải]

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - 1}{1 - \cos 2x}$

+) Ta có: $1 - \cos 2x \sim \frac{(2x)^2}{2} \sim 2x^2$ khi $x \rightarrow 0$

$\Rightarrow L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - 1}{1 - \cos 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - 1}{2x^2}$ có dạng $\frac{0}{0}$

$L_1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{4x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{4x} = \frac{1}{4}$ ($e^x - 1 \sim x$ khi $x \rightarrow 0$)

+) Theo định lý L'Hospital ta có: $L = L_1 = \frac{1}{4}$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin^3 x}{x^2 + \sin^2 y}$

+) Ta có: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin^3 x}{x^2 + \sin^2 y} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3}{x^2 + \sin^2 y}$ (Do $x \rightarrow 0, \sin x \sim x$)

+) $0 \leq \left| \frac{x^3}{x^2 + \sin^2 y} \right| \leq |x| \quad \forall x, y : x^2 + y^2 \neq 0$

+) Mà có: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |x| = 0$

+) Theo nguyên lý kẹp ta có: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin^3 x}{x^2 + \sin^2 y} = 0$

Câu 5.9.2 Tìm a và b để hàm số sau khả vi tại $x = 0$:

[Hướng dẫn giải]

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} \tan \sqrt{3x} & \text{nếu } x \geq 0, \\ a \cos x + b \sin x & \text{nếu } x < 0 \end{cases}$$

+) $f(x)$ khả vi tại $x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \text{ liên tục tại } x = 0 \\ f'(0^+) = f'(0^-) \end{cases}$

+) $f(x)$ liên tục tại $x = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \Rightarrow a = 0$

+) $\Rightarrow f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} \tan \sqrt{3x} & \text{nếu } x \geq 0, \\ b \sin x & \text{nếu } x < 0. \end{cases}$

+) $f'(0^+) = f'(0^-) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$

$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x} \tan \sqrt{3x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{b \sin x}{x}$

$\Rightarrow b = \sqrt{3}$ (Do khi $x \rightarrow 0, \sin x \sim x, \tan \sqrt{3x} \sim \sqrt{3x}$)

Câu 5.9.3 Tính nguyên hàm sau: $\int \frac{x}{\cos^2 x} dx$

[Hướng dẫn giải]

$$\begin{aligned}
\text{Ta có: } \int \frac{x}{\cos^2 x} dx &= \int x d(\tan x) = x \tan x - \int \tan x dx \\
&= x \tan x - \int \frac{\sin x}{\cos x} dx \\
&= x \tan x - \int \frac{-d(\cos x)}{\cos x} \\
&= x \tan x + \ln |\cos x| + C
\end{aligned}$$

Câu 5.9.4 Tính $f^{(2022)}(0)$ với $f(x) = \arctan x$.

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có khai triển Maclaurin của $\arctan x$ như sau:

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + (-1)^{m-1} \frac{x^{2m-1}}{(2m-1)!} + o(x^{2m})$$

+) Mà theo định nghĩa khai triển Maclaurin:

$$f(x) = f(0) + f'(0) \frac{x}{1!} + f''(0) \frac{x^2}{2!} + \dots + f^{(n)}(0) \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$$+) \Rightarrow f^{(2022)}(0) = 0$$

Câu 5.9.5 Tính thể tích vật tròn xoay tạo bởi elip $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ quanh trục Oy.

[Hướng dẫn giải]

+) Do tính đối xứng của vật thể theo trục Ox, quay nửa trên của elip ứng với $y = 0$ sẽ thu được một nửa vật thể đã cho. Nửa trên của elip giới hạn bởi: $y = \frac{3}{2}\sqrt{4-x^2}, y = 0, x = -2$ và $x = 2$

+) Quay miền này quanh trục Oy ta thu được vật có thể tích là:

$$V' = 2\pi \int_0^2 x \cdot \left| \frac{3}{2}\sqrt{4-x^2} \right| dx = 2\pi \int_0^2 x \cdot \frac{3}{2}\sqrt{4-x^2} dx = 8\pi$$

$$+) V = 2V' = 16\pi$$

Câu 5.9.6 Giả sử bạn có một nhà máy sản xuất mè rang. Chi phí nhân công mỗi giờ là 20 \$ và giá 1 tấn mè là 80 \$. Lợi nhuận R được mô hình hoá như sau:

$$R(h, s) = 200h^{\frac{2}{3}}s^{\frac{1}{3}}$$

trong đó h là số giờ làm việc, s là số tấn mè.

Hãy tính lợi nhuận lớn nhất có thể thu được nếu kinh phí của bạn là 20000 \$ và để đạt được lợi nhuận đó, ta cần sản xuất bao nhiêu tấn mè ?

[Hướng dẫn giải]

Thực chất bài toán là tìm cực trị của hàm $R(h, s) = 200h^{\frac{2}{3}}s^{\frac{1}{3}}$ với điều kiện $h, s > 0$ và $20h + 80s = 20000$ hay $h + 4s = 1000$.

Cách 1:

$$+) \text{ Ta có: } 1000 = \frac{h}{2} + \frac{h}{2} + 4s \geq 3\sqrt[3]{h^2 s} = 3h^{\frac{2}{3}}s^{\frac{1}{3}} \text{ (AM-GM)}$$

$$\rightarrow 200h^{\frac{2}{3}}s^{\frac{1}{3}} \leq \frac{200000}{3}$$

$$+) \text{ Dấu " = " xảy ra khi } \begin{cases} h = \frac{2000}{3} \\ s = \frac{250}{3} \end{cases}$$

+) Vậy lợi nhuận lớn nhất có thể thu được nếu kinh phí của bạn là 20000 \$ là $\frac{200000}{3}$ và để đạt được lợi nhuận đó, ta cần sản xuất $\frac{250}{3}$ tấn mè.

Cách 2:

+) Ta xét hàm Lagrange $R(h, s, \lambda) = 200h^{\frac{2}{3}}s^{\frac{1}{3}} + \lambda(h + 4s - 1000)$. Từ hệ phương trình:

$$\begin{cases} \frac{\partial R}{\partial h} = 0 \\ \frac{\partial R}{\partial s} = 0 \\ \frac{\partial R}{\partial \lambda} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{200}{3}(\frac{h}{s})^{\frac{2}{3}} + 4\lambda = 0 \\ \frac{400}{3}(\frac{s}{h})^{\frac{1}{3}} + \lambda = 0 \\ h + 4s = 1000 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = -\frac{200}{3} \\ h = \frac{2000}{3} \\ s = \frac{250}{3} \end{cases}$$

+) Ta thu được điểm tới hạn $M(\frac{2000}{3}, \frac{250}{3})$ ứng với $\lambda = -\frac{200}{3}$. Lúc đó ta có:

$$d^2R = \frac{\partial^2 R}{\partial s^2} ds^2 + 2 \frac{\partial^2 R}{\partial s \partial h} ds dh + \frac{\partial^2 R}{\partial h^2} dh^2$$

+) Do đó: $d^2R(M) < 0$, M là điểm cực đại có điều kiện và $f_{CD} = \frac{200000}{3}$

+) Vậy lợi nhuận lớn nhất có thể thu được nếu kinh phí của bạn là 20000 \$ là $\frac{200000}{3}$ và để đạt được lợi nhuận đó, ta cần sản xuất $\frac{250}{3}$ tấn mè.

Câu 5.9.7 Xét sự hội tụ, phân kỳ của tích phân suy rộng $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan^2 x}{\sin x^2 - 1 + e^{x^3}} dx$

[Hướng dẫn giải]

$$\begin{aligned} +) I &= \int_0^{+\infty} \frac{\arctan^2 x}{\sin x^2 - 1 + e^{x^3}} dx \\ &= \underbrace{\int_0^2 \frac{\arctan^2 x}{\sin x^2 - 1 + e^{x^3}} dx}_{I_1} + \underbrace{\int_2^{+\infty} \frac{\arctan^2 x}{\sin x^2 - 1 + e^{x^3}} dx}_{I_2} \end{aligned}$$

+) Khi $x \rightarrow 0$

$$\begin{aligned} \arctan^2 x &\sim x^2 \\ \sin x^2 &\sim x^2, e^{x^3} - 1 \sim x^3, \sin x^2 - 1 + e^{x^3} \sim x^2 \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan^2 x}{\sin x^2 - 1 + e^{x^3}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2} = 1 \end{aligned}$$

Do đó: $\int_0^2 \frac{\arctan^2 x}{\sin x^2 - 1 + e^{x^3}} dx$ là tích phân xác định (1)

+) Với $x \geq 2$, ta có: $\begin{cases} \sin x^2 - 1 + e^{x^3} \geq e^{x^3} - 2 \geq x^3 > 0 \\ 0 < \arctan^2 x \leq \frac{\pi^2}{4} \end{cases}$

Suy ra: $0 \leq \frac{\arctan^2 x}{\sin x^2 - 1 + e^{x^3}} \leq \frac{\frac{\pi^2}{4}}{x^3} \quad \forall x \in [2; +\infty)$

Mà $\int_2^{+\infty} \frac{\pi^2}{4x^3} dx$ hội tụ (do $\alpha = 3 > 1$). $\rightarrow I_2$ hội tụ theo tiêu chuẩn so sánh. (2)

+) Từ (1) và (2) ta có I hội tụ.

Câu 5.9.8 Cho 4 số thực a, b, c, d thỏa mãn: $2a + 4b + 3c + d = 0$. Chứng minh rằng phương trình $2ax^7 + 8bx^6 + 18cx^2 + 8d = 0$ có ít nhất 1 nghiệm thuộc $(1, +\infty)$.

[Hướng dẫn giải]

+) Xét hàm số: $f(u) = du^8 + 3cu^6 + 4bu^2 + 2au$.

Dễ thấy hàm số $f(u)$ liên tục và khả vi trên $\mathbb{R}$

Ta có: $f(1) = 2a + 4b + 3c + d = 0, f(0) = 0$.

Do đó theo định lý Rolle:

$\exists k \in (0, 1)$ thỏa mãn: $f'(k) = 0$ hay $8dk^7 + 18ck^5 + 8bk + 2a = 0$.

+) Đặt $x_0 = \frac{1}{k} \Rightarrow x_0 \in (1; +\infty)$

$$\text{Từ } 8dk^7 + 18ck^5 + 8bk + 2a = 0 \Rightarrow 8d\left(\frac{1}{x_0}\right)^7 + 18c\left(\frac{1}{x_0}\right)^5 + 8b\left(\frac{1}{x_0}\right) + 2a = 0$$

$$\Rightarrow 2ax_0^8 + 8bx_0^6 + 18cx_0^2 + 8d = 0$$

+) Vậy: phương trình $2ax^7 + 8bx^6 + 18cx^2 + 8d = 0$ có ít nhất 1 nghiệm thuộc $(1, +\infty)$

Câu 5.9.9 Tìm giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} n^5 \int_0^{2\pi} \frac{\sin nx}{x^2 + n^2} dx$

[Hướng dẫn giải]

$$\begin{aligned}
 +) I(n) &= \int_0^{2\pi} \frac{\sin nx}{x^2 + n^2} dx = -\frac{1}{n} \frac{\cos nx}{x^2 + n^2} \Big|_{x=0}^{x=2\pi} - \frac{2}{n} \int_0^{2\pi} \frac{\cos nx}{(x^2 + n^2)^2} x dx \\
 +) &\frac{-2}{n} \int_0^{2\pi} \frac{\cos nx}{(x^2 + n^2)^2} x dx \\
 &= \frac{-2}{n^2} \frac{\sin nx}{(x^2 + n^2)^2} x \Big|_{x=0}^{x=2\pi} + \frac{2}{n^2} \int_0^{2\pi} \frac{\sin nx}{(x^2 + n^2)^2} \left(1 - \frac{4x^2}{x^2 + n^2}\right) dx \\
 +) &\left| \frac{2}{n^2} \int_0^{2\pi} \frac{\sin nx}{(x^2 + n^2)^2} \left(1 - \frac{4x^2}{x^2 + n^2}\right) dx \right| < \frac{2}{n^2} \int_0^{2\pi} \frac{dx}{n^4} \left(1 + \frac{4(2\pi)^2}{n^2}\right) \\
 &= \frac{4\pi}{n^6} \left(1 + \frac{16\pi^2}{n^2}\right) \\
 +) &\text{ Suy ra: } I(n) = \frac{-1}{n} \left(\frac{1}{4\pi^2 + n^2} - \frac{1}{n^2}\right) + o\left(\frac{1}{n^5}\right) \\
 \rightarrow &\lim_{n \rightarrow \infty} n^5 \int_0^{2\pi} \frac{\sin nx}{x^2 + n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^5 \left[\frac{-1}{n} \left(\frac{1}{4\pi^2 + n^2} - \frac{1}{n^2}\right) + o\left(\frac{1}{n^5}\right) \right] = 4\pi^2
 \end{aligned}$$

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

5.10 Đáp án đề thi thử cuối kì CLB Hỗ trợ Học tập - Nhóm ngành 2 - Học kỳ 2022.1

Câu 5.10.1 Tính giới hạn sau (nếu tồn tại): $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x - x \cos x}$

[Hướng dẫn giải]

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x - x \cos x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x - x \cos x)'}{(x - x \cos x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{1 - \cos x + x \sin x} \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x - x \cos x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos \frac{x}{2}}{\sin \frac{x}{2} + x \cos \frac{x}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\frac{x}{2}}{\tan \frac{x}{2}} + 1} = \frac{1}{\frac{1}{2} + 1} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Câu 5.10.2 Tính giá trị tích phân xác định: $I = \int_0^1 \frac{4x+11}{x^2+5x+6} dx$

[Hướng dẫn giải]

$$\begin{aligned} \text{Nhận xét: } \int \frac{4x+11}{x^2+5x+6} dx &= \int \left(\frac{1}{x+3} + \frac{3}{x+2} \right) dx = \ln|x+3| + 3\ln|x+2| + C \\ \Rightarrow I &= \int_0^1 \frac{4x+11}{x^2+5x+6} dx = \left(\ln|x+3| + 3\ln|x+2| \right) \Big|_0^1 \\ \Rightarrow I &= 2\ln 3 - \ln 2 \end{aligned}$$

Câu 5.10.3 Tìm các cực trị của hàm số: $y = \ln(x^3 + x) - 4 \arctan x$ trên khoảng $(0; +\infty)$

[Hướng dẫn giải]

$$\text{ĐKXĐ: } x(x^2+1) > 0 \Leftrightarrow x \in (0, +\infty)$$

$$\text{Ta có: } y'(x) = \frac{3x^2+1}{x(x^2+1)} - \frac{4}{x^2+1}$$

$$y'(x) = \frac{3x^2+1-4x}{x(x^2+1)} = \frac{3(x-1)(x-\frac{1}{3})}{x(x^2+1)} \quad (x > 0)$$

$$\text{Xét } y'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = \frac{1}{3} \end{cases}$$

Bảng biến thiên:

x	0	$\frac{1}{3}$	1	$+\infty$		
$f'(x)$		+	0	-	0	+

Từ bảng biến thiên $\Rightarrow x = \frac{1}{3}, x = 1$ đều là cực trị của hàm số

Vậy hàm số có hai cực trị $x = 1$ và $x = \frac{1}{3}$

Câu 5.10.4 Tìm hàm ngược của hàm số $y = e^{3x} - 3e^{2x} + 3e^x - 1$ với $x \in (0; +\infty)$

[Hướng dẫn giải]

$$\text{Ta có: } y = (e^x)^3 - 3(e^x)^2 + 3e^x - 1$$

$$\text{Đặt } e^x = t \Rightarrow y = t^3 - 3t^2 + 3t - 1$$

$$\Rightarrow y = (t-1)^3 = (e^x - 1)^3 \quad (1)$$

$$\text{Do } x > 0 \Rightarrow e^x > e^0 = 1 \Rightarrow e^x - 1 > 0 \quad \forall x > 0$$

$$\text{Từ (1)} \Rightarrow \sqrt[3]{y} = e^x - 1 \Rightarrow e^x = \sqrt[3]{y} + 1$$

$$\Rightarrow x = \ln(\sqrt[3]{y} + 1)$$

Vậy hàm ngược của hàm số là $y = \ln(\sqrt[3]{y} + 1)$, $x \in (0, \infty)$

Câu 5.10.5 Tính đạo hàm của hàm số sau: $y = \arcsin \sqrt{x^2 - 2}$

[Hướng dẫn giải]

$$\text{Tập xác định } D: \begin{cases} x^2 - 2 \geq 0 \\ -1 \leq \sqrt{x^2 - 2} \leq 1 \end{cases} \Rightarrow D = [-\sqrt{3}, -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, \sqrt{3}]$$

$$\text{Ta có: } y'(x) = \frac{x}{\sqrt{(x^2 - 2)\sqrt{3 - x^2}}}$$

$$\text{Vậy } y'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 2} \cdot \sqrt{3 - x^2}}, \quad x \in (-\sqrt{3}, -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, \sqrt{3})$$

Câu 5.10.6 Tính giá trị tích phân: $I = \int_3^5 x\sqrt{x-1} dx$

[Hướng dẫn giải]

$$\text{Đặt } t = x - 1 \Rightarrow dt = dx$$

$$\text{Đổi cận: } \begin{cases} x = 2 \Rightarrow t = 2 \\ x = 5 \Rightarrow t = 4 \end{cases}$$

$$\text{Ta có: } I = \int_2^4 (t+1)\sqrt{t} dt = \int_2^4 t^{\frac{3}{2}} + t^{\frac{1}{2}} dt$$

$$\Rightarrow I = \left. \frac{2}{5} t^{\frac{5}{2}} + \frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} \right|_2^4 = \frac{272 + 44\sqrt{2}}{15}$$

Câu 5.10.7 Tính giới hạn: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_{\ln(1+x)}^{\sin x} \tan t dt}{\sin x^3}$

[Hướng dẫn giải]

Dễ thấy tích phân trên ở dạng vô định $\frac{0}{0}$.

$$\text{Xét } L_1 = \lim_{x \rightarrow 0^+}$$

$$(\sin x^3)' = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x \tan(\sin x) - \frac{1}{1+x} \tan(\ln(1+x))}{3x^2 \cos x^3}$$

Ta có các khai triển Maclaurin:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + o(x)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$\Rightarrow \cos x \tan(\sin x) = \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) \left(x + \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3),$$

$$\frac{1}{1+x} \tan \ln(1+x) = \left(1 - x + o(x)\right) \left(x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) = x - \frac{3x^2}{2} + o(x^2)$$

$$\Rightarrow \cos x \tan(\sin x) - \frac{1}{1+x} \tan \ln(1+x) = \frac{3x^2}{2} + o(x^2)$$

$$\Rightarrow L_1 = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tan(\sin x) - \tan(\ln(1+x))}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3x^2}{2 \cdot 3x^2} = \frac{1}{2}$$

Theo quy tắc L'Hospital, $L = L_1 = \frac{1}{2}$

Câu 5.10.8 Xét tính hội tụ, phân kì của tích phân $\int_0^{\infty} \frac{\sqrt{x}}{1 - \cos x + x^x} dx$

[Hướng dẫn giải]

$$I = \int_0^{\infty} \frac{\sqrt{x}}{1 - \cos x + x^x} dx = \int_0^2 \frac{\sqrt{x}}{1 - \cos x + x^x} dx + \int_2^{\infty} \frac{\sqrt{x}}{1 - \cos x + x^x} dx = I_1 + I_2$$

Với $I_1 = \int_0^2 \frac{\sqrt{x}}{1 - \cos x + x^x} dx$, có $\frac{\sqrt{x}}{1 - \cos x + x^x}$ liên tục trên $(0; 2]$

$$\text{Xét: } L = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{1 - \cos x + x^x}$$

Đặt $L_0 = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$, xét $L_1 = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}}$, giới hạn ở dạng $\frac{\infty}{\infty}$

Xét $L_2 = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\ln x)'}{(\frac{1}{x})'} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = 0 \Rightarrow$ Theo quy tắc L'Hospital, $L_1 = L_2 = 0$

$\Rightarrow L_0 = e^{L_1} = 1 \Rightarrow L = 0 \Rightarrow I_1$ là tích phân xác định. (1)

Với $I_2 = \int_2^{\infty} \frac{\sqrt{x}}{1 - \cos x + x^x} dx$, ta có:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{x}}{1 - \cos x + x^x} \right) : \left(\frac{1}{x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 \sqrt{x}}{x^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} x^{2,5-x} = 0$$

Mà $\int_2^{\infty} \frac{1}{x^2} dx$ hội tụ nên theo tiêu chuẩn so sánh giới hạn, I_2 hội tụ (2)

Từ (1), (2) $\Rightarrow I = I_1 + I_2$ hội tụ.

Câu 5.10.9 Một nhà máy sản xuất một lô bình hoa. Bình hoa mẫu được thiết kế dựa trên việc xoay 2 đoạn đường cong $f(y) = 10 \cos \frac{\pi}{10} y + 20$ (cm) và $g(y) = 10 \cos \frac{\pi}{10} y + 18$ (cm) với $0 \leq y \leq 15$ quanh trục Oy gắn với 1 đáy hình trụ bán kính $r = 4$ (cm) và chiều cao $h = 0,1$ (cm). Tính giá tiền 1 bình hoa thành phẩm biết rằng nhà máy chỉ 0,03\$ cho 1 cm^3 gốm và do đồng tiền có mệnh giá thấp nhất là 1cent = 0.01\$ nên giá tiền chỉ lấy đến 2 chữ số thập phân. Lấy $\pi \approx 3.14$

[Hướng dẫn giải]

Thể tích phần gốm làm bình gồm là:

$$V = V_{\text{đáy}} + V_{\text{thân}} = \pi r^2 h + \pi \int_0^{15} (f^2(y) - g^2(y)) dy$$

$$= \pi r^2 h + \pi \int_0^{15} \left((10 \cos \frac{\pi}{10} y + 20)^2 - (10 \cos \frac{\pi}{10} y + 18)^2 \right) dy$$

$$= \pi r^2 h + \pi \int_0^{15} \left(40 \cos \frac{\pi}{10} y + 20^2 - 18^2 \right) dy$$

$$= 3,14 \cdot 4^2 \cdot 0,1 - 400 + 1140 \cdot 3,14 = 3184,624 \text{ (cm}^3\text{)}$$

Vậy giá một bình gồm là: $0,03V = 95,53872 \approx 95,54(\$)$

Câu 5.10.10 Cho hàm $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ khả vi 2 lần thỏa mãn $f(0) = 2, f'(0) = 0$ và với mọi $x \geq 0$:

$$f''(x) - 6f'(x) + 8f(x) \geq 0$$

. Chứng minh: $f(x) \geq 4e^{2x} - 2e^{4x} \quad \forall x \geq 0$

[Hướng dẫn giải]

Với $x \geq 0$, ta có:

$$f''(x) - 6f'(x) + 8f(x) \geq 0 \Rightarrow f''(x) - 2f'(x) - 4(f'(x) - 2f(x)) \geq 0$$

$$\text{Đặt } g(x) = f'(x) - 2f(x) \Rightarrow g'(x) - 4g(x) \geq 0 \Rightarrow (e^{-4x}g(x))' \geq 0 \quad \forall x \geq 0$$

$$\Rightarrow (e^{-4x}g(x)) \geq g(0) = -4 \quad \forall x \geq 0$$

$$\Rightarrow g(x) = f'(x) - 2f(x) \geq -4e^{4x} \quad \forall x \geq 0$$

$$\Rightarrow (e^{-2x}f(x))' + 4e^{2x} \geq 0 \quad \forall x \geq 0$$

$$\Rightarrow (e^{-2x}f(x) + 2e^{2x})' \geq 0 \quad \forall x \geq 0$$

$$\Rightarrow (e^{-2x}f(x) + 2e^{2x}) \geq e^{-2 \cdot 0}f(0) + 2e^{2 \cdot 0} = 4 \quad \forall x \geq 0$$

$$\Rightarrow f(x) \geq 4e^{2x} - 2e^{4x} \quad \forall x \geq 0$$

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

5.11 Đáp án đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2023.1

Câu 5.11.1 Tính $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{10} + x^7 - 2}{x^5 + x^2 - 2}$.

[Hướng dẫn giải]

+) Đặt: $f(x) = x^{10} + x^7 - 2$; $g(x) = x^5 + x^2 - 2$.

+) Dễ thấy : Khi $x \rightarrow 0$ thì $f(x) \rightarrow 0$ và $g(x) \rightarrow 0$ nên giới hạn cần tìm ở dạng vô định $\frac{0}{0}$

+) Áp dụng quy tắc L'Hospital, ta được: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{10x^9 + 7x^6}{5x^4 + 2x} = \frac{10 \cdot 1 + 7 \cdot 1}{5 \cdot 1 + 2 \cdot 1} = \frac{17}{7}$.

+) Kết luận: Vậy $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{10} + x^7 - 2}{x^5 + x^2 - 2} = \frac{17}{7}$.

Câu 5.11.2 Tìm cực trị của hàm số $y = (2x + 8)e^{2x}$.

[Hướng dẫn giải]

+) Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

+) Ta có:

$$y' = 2e^{2x} + 2(2x + 8)e^{2x} = 2(2x + 9)e^{2x}.$$

$$y'' = 4e^{2x} + 4(2x + 9)e^{2x} = 8(x + 5)e^{2x}.$$

+) Xét phương trình: $y' = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{9}{2}$.

+) Lại có: $y''\left(-\frac{9}{2}\right) > 0$ nên hàm số đạt cực tiểu tại $x = -\frac{9}{2}$ và $f_{CT} = -e^{-9}$.

+) Kết luận: Vậy hàm số đạt cực tiểu tại $x = -\frac{9}{2}$ và $f_{CT} = -e^{-9}$.

Câu 5.11.3 Cho hàm số: $z = x \ln(2x + 3y^2)$. Tính $dz(-1; 1)$.

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có:
$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x}(x, y) = \ln(2x + 3y^2) + \frac{2x}{2x + 3y^2}, \\ \frac{\partial z}{\partial y}(x, y) = \frac{6xy}{2x + 3y^2}. \end{cases}$$

+) Tại $(-1; 1)$:
$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x}(-1; 1) = -2, \\ \frac{\partial z}{\partial y}(-1; 1) = -6. \end{cases}$$

+) Kết luận: $dz(-1; 1) = -2dx - 6dy$. (Sử dụng công thức : $dz(x_0; y_0) = z'_x(x_0; y_0)dx + z'_y(x_0; y_0)dy$)

Câu 5.11.4 Tính: $\int \frac{4dx}{5x^2 + 2x + 3}$.

[Hướng dẫn giải]

+) Xét : $I = \int \frac{4dx}{5x^2 + 2x + 3}$.

+) Ta có: $I = \int \frac{4dx}{5x^2 + 2x + 3} = \int \frac{20dx}{(5x)^2 + 2 \cdot 5x + 15} = \int \frac{20dx}{14 + (5x + 1)^2}$

+) Áp dụng công thức: $\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C, a \neq 0$

+) Ta được: $I = \int \frac{4d(5x+1)}{(\sqrt{14})^2 + (5x+1)^2} = \frac{4}{\sqrt{14}} \arctan \frac{5x+1}{\sqrt{14}} + C (C \in \mathbb{R})$

+) Kết luận: $I = \frac{4}{\sqrt{14}} \arctan \frac{5x+1}{\sqrt{14}} + C (C \in \mathbb{R})$.

Câu 5.11.5 Tính $\int_0^{\frac{1}{2}} \arcsin(\sqrt{x}) dx$.

[Hướng dẫn giải]

+) Đặt $t = \arcsin(\sqrt{x}) \Rightarrow \sqrt{x} = \sin t \Rightarrow x = \sin^2 t$.

+) Nguyên hàm từng phần: $\int u dv = uv - \int v du$.

$\Rightarrow$ Ta có: $I = \int_0^{\frac{1}{2}} \arcsin(\sqrt{x}) dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} t d(\sin^2 t) = (t \sin^2 t) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 t dt$.

(Từ phép đổi biến $x = \sin^2 t$ tiến hành đổi cận $x: 0 \rightarrow \frac{1}{2}$ thành $t: 0 \rightarrow \frac{\pi}{4}$)

+) Suy ra: $I = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 - \cos 2t) dt = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} \left(t - \frac{\sin 2t}{2} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{4}$.

+) Kết luận: Vậy $\int_0^{\frac{1}{2}} \arcsin(\sqrt{x}) dx = \frac{1}{4}$.

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

Câu 5.11.6 Xét sự hội tụ, phân kỳ của tích phân suy rộng:

$$\int_1^{+\infty} (\sqrt{x^3+1} - x\sqrt{x}) dx$$

[Hướng dẫn giải]

+) Xét tích phân suy rộng $I = \int_1^{+\infty} (\sqrt{x^3+1} - x\sqrt{x}) dx$

+) Dễ thấy $(\sqrt{x^3+1} - x\sqrt{x}) > 0$ khi $x \geq 1$

+) Khi $x \rightarrow +\infty$, ta có:

$$\sqrt{x^3+1} - x\sqrt{x} = \frac{(\sqrt{x^3+1})^2 - (x\sqrt{x})^2}{\sqrt{x^3+1} + x\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x^3+1} + x\sqrt{x}} \sim \frac{1}{2x\sqrt{x}} = \frac{1}{2x^{3/2}}$$

+) Dễ thấy tích phân suy rộng $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{2x^{3/2}}$ hội tụ (do $\alpha = \frac{3}{2} > 1$) nên tích phân suy rộng đã cho hội tụ.

(Theo tiêu chuẩn so sánh 2)

+) Kết luận: Vậy tích phân suy rộng $\int_1^{+\infty} (\sqrt{x^3+1} - x\sqrt{x}) dx$ hội tụ.

Câu 5.11.7 Cho hàm số ẩn $y = y(x)$ được xác định bởi phương trình $x^3 + y^5 + 6xy - 8 = 0$. Tính $y'(1)$.

[Hướng dẫn giải]

+) Ta đặt $f(x, y) = x^3 + y^5 + 6xy - 8$, ta có: $\begin{cases} f'_x(x, y) = 3x^2 + 6y \\ f'_y(x, y) = 5y^4 + 6x \end{cases}$

+) Với $x = 1$ ta đi tìm y tương ứng thỏa mãn phương trình đề.

+) Thay $x = 1$ vào phương trình đề ta được: $f(1, y) = y^5 + 6y - 7 = 0$

+) Xét hàm số $g(y) = y^5 + 6y - 7$ có $g'(y) = 5y^4 + 6 > 0, \forall y \in \mathbb{R}$ nên hàm $g(y)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

+) Do đó, phương trình $g(y) = 0$ có duy nhất một nghiệm. Dễ thấy $g(1) = 0$ nên:

$$y^5 + 6y - 7 = 0 \Leftrightarrow y = 1$$

+) Với $(x; y) = (1; 1)$. Ta có: $f'_x(1, 1) = 9; f'_y(1, 1) = 11 \neq 0$, do đó: $y'_x(1) = -\frac{f'_x(1, 1)}{f'_y(1, 1)} = -\frac{9}{11}$

+) Kết luận: Vậy $y'_x(1) = -\frac{9}{11}$ là giá trị cần tìm.

Câu 5.11.8 Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $z = x^2 + 2xy - y^2$ trong miền $\mathbb{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$

[Hướng dẫn giải]

+) Ta tiến hành xét miền trong của đường tròn $x^2 + y^2 < 1$ và trên biên của $\mathbb{D} : x^2 + y^2 = 1$.

+) Tìm các điểm dừng ở miền trong của đường tròn: $x^2 + y^2 < 1$

$$\begin{cases} z'_x = 0 \\ z'_y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 2y = 0 \\ 2x - 2y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = y = 0$$

→ Từ đó $A(0,0)$ là điểm dừng. Tại A có $z(0;0) = 0$.

+) Xét trên biên $\mathbb{D}$ là $D_1 : x^2 + y^2 = 1$ hay $D_1 : x = \cos t, y = \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$.

→ Khi đó : $z = \cos^2 t + 2 \sin t \cos t - \sin^2 t = \cos 2t + \sin 2t = \sqrt{2} \sin \left(2t + \frac{\pi}{4} \right)$.

Mà $-1 \leq \sin \left(2t + \frac{\pi}{4} \right) \leq 1 \Rightarrow -\sqrt{2} \leq \sqrt{2} \sin \left(2t + \frac{\pi}{4} \right) = z \leq \sqrt{2}$

+) Do vậy $\max_{D_1} z(x,y) = \sqrt{2}$ xảy ra khi $t = \frac{\pi}{8}$.

+) So sánh giữa các giá trị cực trị tại biên $\mathbb{D}$ và bên trong $\mathbb{D}$.

+) Kết luận: GTLN của $z = z(x,y)$ trên $\mathbb{D}$ là $\sqrt{2}$ tại điểm $M \left(\cos \frac{\pi}{8}, \sin \frac{\pi}{8} \right)$.

Câu 5.11.9 Tính diện tích mặt tròn xoay sinh ra khi quay đường tròn $(x-4)^2 + (y-3)^2 = 1$ quanh Ox một vòng.

[Hướng dẫn giải]

+) Đặt $\begin{cases} x-4 = \cos t \\ y-3 = \sin t \end{cases} \quad (-\pi \leq t \leq \pi)$

⇒ Ta có phương trình tham số của đường tròn là: $\begin{cases} x = 4 + \cos t \\ y = 3 + \sin t \end{cases} \quad (-\pi \leq t \leq \pi)$

+) Diện tích mặt tròn xoay của đường tròn khi quay quanh Ox 1 vòng là:

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_{-\pi}^{\pi} |y(t)| \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt = 2\pi \int_{-\pi}^{\pi} (3 + \sin t) \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} dt \\ &= 2\pi \int_{-\pi}^{\pi} (3 + \sin t) dt = 2\pi \cdot (3t - \cos t) \Big|_{-\pi}^{\pi} = 12\pi^2 \end{aligned}$$

+) Kết luận : Vậy diện tích mặt tròn xoay cần tìm là $S = 12\pi^2$.

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

Câu 5.11.10 Một tiếp tuyến của đường cong $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases}$ với $0 < t < \frac{\pi}{2}$ cắt các trục tọa độ tại các điểm A và B . Tính độ dài đoạn thẳng AB .

[Hướng dẫn giải]

+) Hệ số góc của tiếp tuyến của đường cong tại điểm t_0 bất kỳ thuộc $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ là:

$$k = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=t_0} = \left. \frac{d \sin^3 t}{d \cos^3 t} \right|_{t=t_0} = -\tan t_0$$

+) Phương trình tiếp tuyến tại điểm $t = t_0$:

$$y = k(x - x_0) + y_0 = -\tan t_0 (x - \cos^3 t_0) + \sin^3 t_0 = -\tan t_0 x + \sin t_0$$

+) Giả sử: A và B lần lượt là giao điểm của tiếp tuyến với 2 trục Ox, Oy .

$$\Rightarrow A(\cos t_0, 0), B(0, \sin t_0)$$

+) Độ dài đoạn AB bằng:

$$AB = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2} = \sqrt{\cos^2 t_0 + \sin^2 t_0} = 1$$

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

5.12 Đáp án đề thi cuối kì nhóm ngành 2 - Học kỳ 2023.1

Câu 5.12.1 Tìm tập xác định của hàm số: $y = \arccos(3 - 2x)$

[Hướng dẫn giải]

+) ĐKXD : $-1 \leq 3 - 2x \leq 1 \Leftrightarrow 1 \leq x \leq 2$.

(Hàm số $y = \arccos u$ xác định $\Leftrightarrow u \in [-1; 1]$)

+) Kết luận: Tập xác định của hàm số là : $D = [1; 2]$.

Câu 5.12.2 Tính các giới hạn sau:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(4x)}{3^x - 2^x}$.

b) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin 2x)^{\cot x}$.

[Hướng dẫn giải]

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(4x)}{3^x - 2^x}$

+) Dễ thấy khi $x \rightarrow 0$ thì $\arctan 4x \rightarrow 0$ và $3^x - 2^x \rightarrow 0$

+) Giới hạn ở dạng vô định $\frac{0}{0}$, nên ta áp dụng quy tắc L'Hospital:

+) Ta được : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(4x)}{3^x - 2^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\arctan(4x))'}{(3^x - 2^x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{4}{1+16x^2}}{3^x \ln 3 - 2^x \ln 2} = \frac{4}{\ln 3 - \ln 2}$

+) Kết luận : Vậy giới hạn cần tìm : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(4x)}{3^x - 2^x} = \frac{4}{\ln 3 - \ln 2}$.

b) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin 2x)^{\cot x}$

+) Hướng giải: Giới hạn có dạng : A^B ta sử dụng biến đổi : $A^B = e^{B \cdot \ln A}$.

+) Ta có: $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin 2x)^{\cot x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \cot x \cdot \ln(1 + \sin 2x)}$

+) Ta xét: $K = \lim_{x \rightarrow 0} \cot x \cdot \ln(1 + \sin 2x)$.

Khi $x \rightarrow 0$: $\ln(1 + \sin 2x) \sim \sin 2x \sim 2x \sim 2 \sin x$.

$\Rightarrow K = \lim_{x \rightarrow 0} \cot x \cdot \ln(1 + \sin 2x) = \lim_{x \rightarrow 0} \cot x \cdot 2 \sin x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{\sin x} \cdot 2 \sin x = \lim_{x \rightarrow 0} 2 \cos x = 2 \cdot \cos 0 = 2$

+) Do đó, $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin 2x)^{\cot x} = e^K = e^2$.

+) Kết luận: Vậy giới hạn cần tìm có giá trị : $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin 2x)^{\cot x} = e^2$.

Câu 5.12.3 Tính đạo hàm của hàm số: $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos(2x)}{x} & \text{nếu } x \neq 0 \\ 0 & \text{nếu } x = 0 \end{cases}$

[Hướng dẫn giải]

+) Với mọi $x \neq 0$, Ta có: $f'(x) = \left(\frac{1 - \cos(2x)}{x} \right)' = \frac{2x \sin(2x) + \cos(2x) - 1}{x^2}$.

+) Xét giới hạn: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1 - \cos(2x)}{x} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(2x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2}{x^2} = 2 = f'(0)$.

+) Kết luận: $f'(x) = \begin{cases} \frac{2x \sin(2x) + \cos(2x) - 1}{x^2}, & \text{nếu } x \neq 0, \\ 2, & \text{nếu } x = 0. \end{cases}$

Câu 5.12.4 Cho hàm số: $f(x) = \frac{4}{x^2 + 5x}$ Tính $f^{(10)}(1)$.

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có: $f(x) = \frac{4}{x(x+5)} = \frac{4}{5} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+5} \right)$.

$\Rightarrow f^{(10)}(x) = \left[\frac{4}{5} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+5} \right) \right]^{(10)} = \frac{4}{5} \left[\left(\frac{1}{x} \right)^{(10)} - \left(\frac{1}{x+5} \right)^{(10)} \right]$.

+) Áp dụng công thức: $\left(\frac{1}{ax+b} \right)^{(n)} = \frac{(-1)^n \cdot a^n \cdot n!}{(ax+b)^{n+1}}$.

+) Ta được: $f^{(10)}(x) = \frac{4}{5} \left[\left(\frac{1}{x} \right)^{(10)} - \left(\frac{1}{x+5} \right)^{(10)} \right] = \frac{4 \cdot 10!}{5} \left(\frac{1}{x^{11}} - \frac{1}{(x+5)^{11}} \right)$

+) Thay $x = 1$ vào ta được: $f^{(10)}(1) = \frac{4 \cdot 10!}{5} \left(1 - \frac{1}{6^{11}} \right)$.

+) Kết luận: Vậy $f^{(10)}(1) = \frac{4 \cdot 10!}{5} \left(1 - \frac{1}{6^{11}} \right)$.

Câu 5.12.5 Tìm cực trị của hàm số $y = \frac{\ln x}{x^6}$.

[Hướng dẫn giải]

+) Tập xác định: $D = (0; +\infty)$

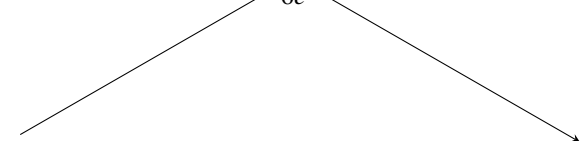
+) Đặt $y = f(x) = \frac{\ln x}{x^6}$

+) $\forall x \in D$, ta có: $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{1 - 6 \ln x}{x^7} = 0$

$\Leftrightarrow 1 - 6 \ln x = 0$ (Do $x > 0$).

$\Leftrightarrow x = \sqrt[6]{e}$.

+) Từ đó, ta có bảng biến thiên như sau:

x	0	$e^{-1/6}$			$+\infty$
y'			+	0	-
y				$\frac{1}{6e}$	
	$-\infty$				0

+) Từ bảng biến thiên trên, ta thấy hàm số trên có một cực đại là $x_{cd} = e^{1/6}, y_{cd} = \frac{1}{6e}$

+) Kết luận: Vậy hàm số trên có một cực đại là $x_{cd} = e^{1/6}, y_{cd} = \frac{1}{6e}$.

Câu 5.12.6 Tính các tích phân sau:

a) $\int \frac{e^x}{e^{2x} + 2} dx$

b) $\int_0^{\pi} x \sin(2x) dx$

[Hướng dẫn giải]

a) $\int \frac{e^x}{e^{2x} + 2} dx$

+) Đặt $e^x = t \Rightarrow dt = de^x = e^x dx$

Khi đó ta được : $I = \int \frac{dt}{t^2 + 2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{d(\frac{t}{\sqrt{2}})}{(\frac{t}{\sqrt{2}})^2 + 1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \arctan(\frac{t}{\sqrt{2}}) + C$

+) Thay lại $t = e^x$ ta được : $I = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \arctan(\frac{e^x}{\sqrt{2}}) + C (C \in \mathbb{R})$

+) Vậy $\int \frac{e^x}{e^{2x} + 2} dx = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \arctan(\frac{e^x}{\sqrt{2}}) + C (C \in \mathbb{R})$

b) $\int_0^{\pi} x \sin(2x) dx$

+) Đặt $\begin{cases} u = x \\ dv = \sin(2x) dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = dx \\ v = \frac{-\cos(2x)}{2} \end{cases}$

+) Khi đó ta có:

$$\int_0^{\pi} x \sin(2x) dx = \left. \frac{-x \cos(2x)}{2} \right|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \frac{-\cos(2x)}{2} dx = \frac{-\pi}{2}$$

+) Vậy $\int_0^{\pi} x \sin(2x) dx = \frac{-\pi}{2}$

Câu 5.12.7 Tính thể tích của vật thể tròn xoay tạo nên khi quay hình giới hạn bởi đường cong $y = \sin x, 0 \leq x \leq \pi$ và $y = 0$ quanh đường thẳng $y = 2$.

[Hướng dẫn giải]

+) Gọi D là miền giới hạn bởi đường thẳng $y = \sin x, 0 \leq x \leq \pi$ và $y = 0$

Gọi D_1 là miền giới hạn bởi đường thẳng $y = \sin x - 2, 0 \leq x \leq \pi$ và $y = -2$

+) Ta thấy thể tích vật thể tròn xoay khi quay D quanh đường thẳng $y = 2$ bằng thể tích vật thể tròn xoay khi quay D_1 quanh đường thẳng trục hoành

+) Khi đó, áp dụng công thức tính thể tích vật thể tròn xoay ta có:

$$\begin{aligned} S &= \pi \int_0^{\pi} \left((-2)^2 - (2 - \sin x)^2 \right) dx = \pi \int_0^{\pi} \left(4 \sin x - \sin^2(x) \right) dx \\ &= \pi \int_0^{\pi} \left(4 \sin x - \frac{1 - \cos 2x}{2} \right) dx = \pi \int_0^{\pi} \left(4 \sin x + \frac{\cos 2x}{2} - \frac{1}{2} \right) dx \\ &= \pi \cdot \left(-4 \cos x + \frac{\sin 2x}{4} - \frac{x}{2} \right) \Big|_0^{\pi} \\ &= 8\pi - \frac{\pi^2}{2} \end{aligned}$$

+) Kết luận: Vậy diện tích cần tìm là $S = 8\pi - \frac{\pi^2}{2}$.

Câu 5.12.8 Xét sự hội tụ và tính (trong trường hợp hội tụ) tích phân suy rộng sau:

$$\int_1^{+\infty} \frac{2 \ln x + 1}{(x+1)^3} dx.$$

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có: $\int_1^{+\infty} \frac{2 \ln x + 1}{(x+1)^3} dx = \int_1^{+\infty} \frac{1}{(x+1)^3} dx + 2 \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(x+1)^3} dx$

+) Đặt $I_1 = \int_1^{+\infty} \frac{1}{(x+1)^3} dx$ và $I_2 = \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(x+1)^3} dx$

+) Xét tích phân I_1 :

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_1^{+\infty} \frac{1}{(x+1)^3} dx \\ &= \frac{-1}{2(x+1)^2} \Big|_1^{+\infty} \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{-1}{2(t+1)^2} + \frac{1}{2(1+1)^2} \\ &= \frac{1}{8} \end{aligned}$$

+) Xét tính phân I_2 :

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(x+1)^3} dx \\ &= \frac{-\ln x}{2(x+1)^2} \Big|_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} \frac{1}{2x(x+1)^2} dx \end{aligned}$$

+) Đặt $I'_1 = \frac{-\ln x}{2(x+1)^2} \Big|_1^{+\infty}$ và $I'_2 = \int_1^{+\infty} \frac{1}{2x(x+1)^2} dx$

+) Xét I'_1 :

$$\begin{aligned} I'_1 &= \frac{-\ln x}{2(x+1)^2} \Big|_1^{+\infty} \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{-\ln t}{2(t+1)^2} + 0 \\ &\stackrel{L'}{=} \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{-1}{4t(t+1)} = 0 \end{aligned}$$

+) Xét I'_2 :

$$\begin{aligned} I'_2 &= \int_1^{+\infty} \frac{1}{2x(x+1)^2} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \left(-\frac{1}{x+1} - \frac{1}{(x+1)^2} + \frac{1}{x} \right) dx \\ &= \left(\frac{1}{2} \ln \frac{x}{x+1} + \frac{1}{2(x+1)} \right) \Big|_1^{+\infty} \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2} \ln \frac{t}{t+1} + \frac{1}{2(t+1)} \right) + \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{4} \end{aligned}$$

+) Lại có:

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2} \ln \frac{t}{t+1} + \frac{1}{2(t+1)} \right) &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \ln \frac{t}{t+1} + \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{2(t+1)} \\ &= 0 + 0 \text{ (do } \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t}{t+1} = 1) \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow I'_2 &= \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{4} \Rightarrow I_2 = I'_1 + I'_2 = 0 + \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{4} \\ \Rightarrow I &= I_1 + 2I_2 = \frac{1}{8} + \ln 2 - \frac{1}{2} = \ln 2 - \frac{3}{8}. \end{aligned}$$

5.13 Đáp án đề thi cuối kì nhóm ngành 1 - Học kỳ 2022.1

Video chữa chi tiết xem [TẠI ĐÂY](#)



Câu 5.13.1 Tìm tập giá trị của hàm số $y = \arctan \sqrt{1-x^2}$

[Hướng dẫn giải]

Tập xác định $D = [-1; 1]$

Ta có: $0 \leq \sqrt{1-x^2} \leq 1$

$\Rightarrow 0 \leq \arctan \sqrt{1-x^2} \leq \frac{\pi}{4}$

Vậy tập giá trị của hàm số là $[0; \frac{\pi}{4}]$

Câu 5.13.2 Tính tích phân $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$

[Hướng dẫn giải]

Đặt $t = \arcsin x$ với $t \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$

$\Rightarrow dt = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$

$x = 0 \Rightarrow t = 0; x = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow t = \frac{\pi}{4}$

$\Rightarrow \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} t dt = \frac{t^2}{2} \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi^2}{32}$

Vậy $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{\pi^2}{32}$

Câu 5.13.3 Tính vi phân cấp 1 của hàm số $y = e^x \cdot \ln x$ tại $x = 1$

[Hướng dẫn giải]

Do $y = e^x \cdot \ln x$

$\Rightarrow dy = (e^x \cdot \ln x + \frac{e^x}{x}) dx$

$\Rightarrow dy(1) = e \cdot dx$

Vậy vi phân cấp 1 của hàm số tại $x = 1$ là edx

Câu 5.13.4 Tính các giới hạn sau

a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\arcsin x)^{1-\sqrt{1+x}}$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 - 4y^3}{x^2 + y^2}$

[Hướng dẫn giải]

a) Xét $I = \lim_{x \rightarrow 0^+} (\arcsin x)^{1-\sqrt{1+x}} \quad (0^0) = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} (1-\sqrt{1+x}) \cdot \ln(\arcsin x)} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} u}$

Xét $\lim_{x \rightarrow 0^+} u = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\arcsin x)}{1 - (1+x)^{\frac{1}{2}}}$

+) Khi $x \rightarrow 0^+$, $1 - (1+x)^{\frac{1}{2}} \sim -\frac{1}{2}x$; $\arcsin x \sim x$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} u = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-\frac{1}{2}\right) \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \left(\frac{\infty}{\infty}\right)$

+) Ta xét $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-\frac{1}{2}\right) \frac{(\ln x)'}{(\frac{1}{x})'} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-\frac{1}{2}\right) \frac{1/x}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{2}x = 0$

Áp dụng quy tắc L'hospital $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} u = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-\frac{1}{2}\right) \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-\frac{1}{2}\right) \frac{(\ln x)'}{(\frac{1}{x})'} = 0$

Vậy $I = e^0 = 1$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 - 4y^3}{x^2 + y^2}$

+) Ta có: $x^2 + y^2 \geq x^2 \Rightarrow 0 \leq \left| \frac{x^3}{x^2 + y^2} \right| \leq |x|$;

Mà $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0 \Rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3}{x^2 + y^2} = 0$ (theo nguyên lý kẹp)

+) Ta có: $x^2 + y^2 \geq y^2 \Rightarrow 0 \leq \left| \frac{-4y^3}{x^2 + y^2} \right| \leq |4y|$

Mà $\lim_{y \rightarrow 0} |4y| = 0 \Rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{-4y^3}{x^2 + y^2} = 0$ (theo nguyên lý kẹp)

Vậy $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 - 4y^3}{x^2 + y^2} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3}{x^2 + y^2} + \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{-4y^3}{x^2 + y^2} = 0 + 0 = 0$

Câu 5.13.5 Tính $z'_x(0; 1)$ trong đó hàm số $z = z(x; y)$ xác định bởi phương trình $e^z + xy + z^3 = 1$.

[Hướng dẫn giải]

Ta có $\begin{cases} F'_x = y \\ F'_z = e^z + 3z^2 \end{cases} \rightarrow z'_x = -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{y}{e^z + 3z^2}$

Tại $(x; y) = (0; 1) \Rightarrow e^z + 0.1 + z^3 = 1 \Rightarrow z = 0$

Vậy $z'_x(0; 1) = -\frac{1}{e^0 + 3.0^2} = -1$

Câu 5.13.6 Tìm cực trị của hàm $z = 3x^2 - 2x + xy^2 - \ln(xy)$

[Hướng dẫn giải]

Ta có: $z = 3x^2 - 2x + xy^2 - \ln(xy)$ TXĐ: $D = \{x, y \in \mathbb{R}^2 | xy > 0\}$

Có: $\begin{cases} z'_x = 6x - 2 + y^2 - \frac{1}{x} \\ z'_y = 2xy - \frac{1}{y} \end{cases}$

Hệ phương trình: $\begin{cases} z'_x = 0 \\ z'_y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6x - 2 + y^2 - \frac{1}{x} = 0 \\ 2xy - \frac{1}{y} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6x^2 - 2x + xy^2 - 1 = 0 \\ 2xy^2 - 1 = 0 \quad (x, y \neq 0) \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 12x^2 - 4x - 1 = 0 \\ 2xy^2 - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} x = \frac{1}{2} \\ y = \pm 1 \end{cases} \\ \begin{cases} x = \frac{-1}{6} \\ \frac{-y^2}{3} - 1 = 0 \text{ Vô lí} \end{cases} \end{cases}$$

$$\Rightarrow x = \frac{1}{2}, y = 1 \text{ (Do } xy > 0 \text{)} \Rightarrow M\left(\frac{1}{2}, 1\right) \text{ là điểm dừng}$$

Ta có: $A = z''_{xx}(M) = 6 + \frac{1}{x_M^2} = 10$, $B = z''_{xy}(M) = 2 \cdot y_M = 2$, $C = z''_{yy}(M) = 2x_M + \frac{1}{y_M^2} = 2 \Rightarrow B^2 - AC = -16 < 0$ mà $A = 10 > 0$

$\Rightarrow z(x, y)$ đạt cực tiểu tại $M\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ khi đó $z(M) = \frac{1}{4} + \ln 2$

Vậy $z(x, y)$ đạt cực tiểu tại $M\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ khi đó $z_{\text{CD}} = \frac{1}{4} + \ln 2$

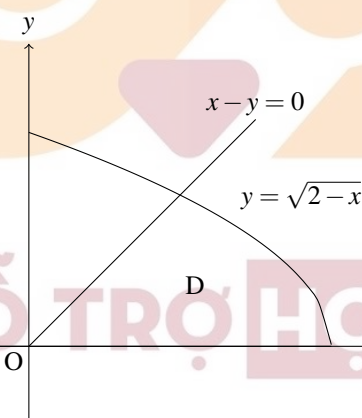
Câu 5.13.7 Tính thể tích vật thể được tạo ra khi cho miền D giới hạn bởi $y = \sqrt{2-x}$, $x-y=0$ và $y=0$ quay quanh trục Oy .

[Hướng dẫn giải]

Xét phương trình hoành độ giao điểm của $y = \sqrt{2-x}$ và $y = x$:

$$\sqrt{2-x} = x \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq x \leq 2 \\ x^2 + x - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = 1 \Rightarrow y = 1$$

$$\text{Có: } y = \sqrt{2-x} \Rightarrow x = 2 - y^2$$



Thể tích vật thể cần tính là:

$$V = \pi \int_0^1 |(2-y^2)^2 - y^2| dy = \pi \int_0^1 (y^4 - 5y^2 + 4) dy = \pi \left(\frac{y^5}{5} - \frac{5y^3}{3} + 4y \right) \Big|_0^1$$

$$\Rightarrow V = \frac{38}{15} \pi.$$

Câu 5.13.8 Tìm số thực $m > 0$ để tích phân sau hội tụ

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{x^m + x^{2m}}$$

[Hướng dẫn giải]

Ta có: $I = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^m + x^{2m}} = \int_0^1 \frac{dx}{x^m + x^{2m}} + \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^m + x^{2m}} = I_1 + I_2$

Xét $I_1 = \int_0^1 \frac{dx}{x^m + x^{2m}}$ có 1 điểm bất thường là $x = 0$

Vì $m > 0$ nên khi $x \rightarrow 0^+$ thì:

$$0 < \frac{1}{x^m + x^{2m}} \sim \frac{1}{x^m} \quad (\text{Ngắt bỏ VCB bậc cao})$$

Mà $\int_0^1 \frac{dx}{x^m}$ hội tụ $\Leftrightarrow m < 1$

nên theo TCSS I_1 hội tụ $\Leftrightarrow 0 < m < 1$. (1)

Xét $I_2 = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^m + x^{2m}}$:

Vì $m > 0$ nên khi $x \rightarrow +\infty$ thì:

$$0 < \frac{1}{x^m + x^{2m}} \sim \frac{1}{x^{2m}} \quad (\text{Ngắt bỏ VCL bậc thấp})$$

Mà $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{2m}}$ hội tụ $\Leftrightarrow 2m > 1 \Leftrightarrow m > \frac{1}{2}$

nên theo TCSS I_2 hội tụ $\Leftrightarrow m > \frac{1}{2}$. (2)

Từ (1) và (2) suy ra:

+ Khi $0 < m \leq \frac{1}{2}$ thì I_1 hội tụ, I_2 phân kì $\Rightarrow I = I_1 + I_2$ phân kì

+ Khi $m \geq 1$ thì I_1 phân kì, I_2 hội tụ $\Rightarrow I = I_1 + I_2$ phân kì

+ Khi $\frac{1}{2} < m < 1$ thì I_1 hội tụ, I_2 hội tụ $\Rightarrow I = I_1 + I_2$ sẽ hội tụ

Vậy $m \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$ thỏa mãn đề bài.

Câu 5.13.9 Nhận định "Nếu hàm $f(x)$ khả vi tại $x = 0$, thì $f'(x)$ liên tục tại $x = 0$." có đúng không? Giải thích?

[Hướng dẫn giải]

- Nhận định không đúng

- Phản ví dụ:

Xét hàm $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0. \end{cases}$

+) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x} - 0}{x} = 0. \Rightarrow f'(0) = 0 \Rightarrow$ hàm số $f(x)$ khả vi tại $x = 0$

+) Khi $x \neq 0$ thì $f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$.

$\Rightarrow f'(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0. \end{cases}$

Do $\lim_{x \rightarrow 0} \left(2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}\right)$ không tồn tại nên $f'(x)$ không liên tục tại $x = 0$.

5.14 Đáp án đề thi cuối kì nhóm ngành 2 - Học kỳ 2022.1

Video chữa chi tiết xem [TẠI ĐÂY](#)



Câu 5.14.1 Tìm tập xác định của hàm số:

$$y = \arccos(1 + 3x).$$

[Hướng dẫn giải]

Do hàm $\arccos x$ có TXĐ là $[-1; 1]$ nên hàm $y = \arccos(1 + 3x)$ có điều kiện:

$$-1 \leq 1 + 3x \leq 1 \Leftrightarrow -2 \leq 3x \leq 0 \Leftrightarrow \frac{-2}{3} \leq x \leq 0.$$

Vậy hàm số đã cho có TXĐ: $D = \left[\frac{-2}{3}; 0 \right]$.

Câu 5.14.2 Tìm a để hàm số sau liên tục tại $x = 0$:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{\ln(1 - 2x^2)} & \text{nếu } x \neq 0, \\ a & \text{nếu } x = 0. \end{cases}$$

[Hướng dẫn giải]

Để hàm số đã cho liên tục tại $x = 0$ thì $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = a$.

$$\text{Suy ra } a = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\ln(1 - 2x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2}}{-2x^2} = \frac{-1}{4}$$

$$\left(\text{Do } 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}; \ln(1 - 2x^2) \sim -2x^2 \text{ khi } x \rightarrow 0 \right).$$

Vậy $a = \frac{-1}{4}$ thì hàm số đã cho liên tục tại $x = 0$.

Câu 5.14.3 Tính:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos 3x)^x.$

b) $\int_0^1 \frac{x+3}{\sqrt{x^2+6x+10}} dx$

[Hướng dẫn giải]

a) $A = \lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos 3x)^x = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\ln(1 - \cos 3x) \cdot x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} I}$ với $I = \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1 - \cos 3x)x$.

Ta có $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 - \cos 3x)}{\frac{1}{x}} \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{3 \sin 3x}{1 - \cos 3x}}{\frac{-1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-3x^2 \sin 3x}{1 - \cos 3x}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-3x^2 \cdot 3x}{\frac{(3x)^2}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0} -2x = 0 \left(\text{do } \sin 3x \sim 3x; 1 - \cos 3x \sim \frac{(3x)^2}{2} \text{ khi } x \rightarrow 0 \right)$$

Vậy $A = e^0 = 1$.

$$b) \int_0^1 \frac{x+3}{\sqrt{x^2+6x+10}} dx = \int_0^1 \frac{x+3}{\sqrt{(x+3)^2+1}} dx$$

Đặt $x+3 = \tan t \Rightarrow dx = (1+\tan^2 t)dt$

Khi $x=0 \Rightarrow t = \arctan 3, x=1 \Rightarrow t = \arctan 4$

Tích phân trở thành:

$$\begin{aligned} \int_{\arctan 3}^{\arctan 4} \frac{\tan t}{\sqrt{\tan^2 t + 1}} (1 + \tan^2 t) dt &= \int_{\arctan 3}^{\arctan 4} \tan t \sqrt{\tan^2 t + 1} dt = \int_{\arctan 3}^{\arctan 4} \frac{\tan t}{\cos t} dt \\ &= \int_{\arctan 3}^{\arctan 4} \frac{\sin t}{\cos^2 t} dt = \int_{\arctan 3}^{\arctan 4} \frac{1}{\cos^2 t} d(-\cos t) = \frac{1}{\cos t} \Big|_{\arctan 3}^{\arctan 4} = \frac{1}{\cos(\arctan 4)} - \frac{1}{\cos(\arctan 3)} \end{aligned}$$

Câu 5.14.4 Xét sự hội tụ, phân kỳ của tích phân $\int_3^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x^3-8}} dx$.

[Hướng dẫn giải]

Ta có: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^3-8}} \geq 0, \forall x \geq 3$

Khi $x \rightarrow \infty, f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^3-8}} \sim \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}$

Mà $\alpha = \frac{3}{2} \geq 1 \Rightarrow$ Tích phân trên hội tụ theo tiêu chuẩn so sánh.

Câu 5.14.5 Tính diện tích mặt tròn xoay tạo nên khi quay đường $y = \sin x, \frac{3\pi}{2} \leq x \leq 2\pi$, quanh trục Ox .

[Hướng dẫn giải]

Diện tích mặt tròn xoay khi quay đường $y = \sin x$ quanh trục Ox là:

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi} |\sin x| \sqrt{1 + \cos^2 x} dx \\ &= 2\pi \int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi} -\sin x \sqrt{1 + \cos^2 x} dx = 2\pi \int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi} \sqrt{1 + \cos^2 x} d(\cos x) \\ &= 2\pi \int_0^1 \sqrt{1+t^2} dt = \pi \left(t\sqrt{1+t^2} + \ln(t + \sqrt{1+t^2}) \right) \Big|_0^1 = \pi(\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})) \end{aligned}$$

Câu 5.14.6 Khai triển Maclaurin của hàm số $y = x^3 \cos(x^2)$ đến x^{11} .

[Hướng dẫn giải]

Áp dụng công thức khai triển Maclaurin cho $\cos(x^2)$ ta có:

$$\cos(x^2) = 1 - \frac{(x^2)^2}{2!} + \frac{(x^2)^4}{4!} + o(x^8)$$

Vậy khai triển Maclaurin cho $y = x^3 \cos(x^2)$ đến x^{11} ta được:

$$y = x^3 \cos(x^2) = x^3 - \frac{x^7}{2} + \frac{x^{11}}{24} + o(x^{11})$$

Câu 5.14.7 Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số $\begin{cases} x = \frac{3}{1-t^3} \\ y = \frac{1+t}{1-t^3} \end{cases}$

[Hướng dẫn giải]

TXĐ: $t \neq 1$

Ta có khi $t \rightarrow 1$ thì $x \rightarrow \infty$ và $y \rightarrow \infty$

$\Rightarrow$ Do đó đồ thị hàm số không có TCĐ và TCN

Giả sử phương trình đường TCX là $y = ax + b$ với $a \neq 0$

Ta có: $a = \lim_{|x| \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{1+t}{3} = \frac{2}{3}$, $b = \lim_{|x| \rightarrow \infty} y - ax = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{1+t - \frac{2}{3} \cdot 3}{1-t^3} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{-1}{1+t+t^2} = \frac{-1}{3}$

$\Rightarrow$ Đồ thị hàm số có TCX: $y = \frac{2}{3}x - \frac{1}{3}$

Vậy đồ thị hàm số có TCX: $y = \frac{2}{3}x - \frac{1}{3}$

Câu 5.14.8 Hàm $f(x) = -x^3 + x$ trên $[-2, 0]$ có thỏa mãn điều kiện của định lý Rolle hay không? Kết luận định lý Rolle có đúng cho hàm số đó hay không?

[Hướng dẫn giải]

Ta có: $f(-2) = 6 \neq f(0) = 0$

$\Rightarrow$ Hàm số không thỏa mãn điều kiện của định lý Rolle

Ta có: $f'(x) = -3x^2 + 1$

Phương trình $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ (do $x \in [-2, 0]$)

Vậy kết luận của định lý Rolle tồn tại ít nhất một điểm $c \in [-2, 0]$ sao cho $f'(c) = 0$ vẫn đúng với hàm số trên.

Câu 5.14.9 Sử dụng sơ đồ tổng tích phân để xây dựng công thức tính diện tích hình thang cong giới hạn bởi $y = f(x) \geq 0, y = 0, x = 1, x = 5$ biết hàm $f(x)$ liên tục.

[Hướng dẫn giải]

Chia $[1; 5]$ thành n phần bằng nhau bởi các điểm chia $1 = x_0 < x_1 < \dots < x_n = 5$ với $x_i = \frac{4i}{n}$.

Trên mỗi đoạn $[x_{i-1}, x_i]$ lấy $c_i = \frac{4i}{n}$.

Xét $S \approx \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i = \frac{4}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{4i}{n}\right)$.

Khi đó, sử dụng định nghĩa tích phân ta có $S = \int_1^5 f(x) dx$ chính là diện tích hình thang cong cần tìm.



ĐẠI CƯƠNG KHÓ
CÓ CÚ LO



Tài liệu tham khảo

- [1] Nguyễn Đình Trí - Giáo trình Toán cao cấp, nhà xuất bản giáo dục.
- [2] Bùi Xuân Diệu - Bài giảng Giải tích 1, Đại học Bách khoa Hà Nội.
- [3] Đề cương môn Giải tích 1, Khoa Toán ứng dụng và Tin học, Đại học Bách khoa Hà Nội.

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP